Java 开发基础 500 题测试题

答案解析卷

题型	数量
单选题	250
多选题	150
判断题	100
合计	500

依据 9 讲 Java 开发基础培训课件编制 · 面向新员工培训与复习

使用说明

- 本卷按讲次、题型排列，答案与题目卷题号一一对应。
- 每题包含知识点、难度、课件页码、答案、解析与选项辨析。
- 官方链接用于纠正明显笔误或旧写法。

第1讲：Java 平台与开发入门

单选题

JAVA-001（单选题） 新员工要同时编译并运行一个 Java 项目，应安装并使用哪一项？

A. 只包含字节码执行引擎的 JVM

B. 包含编译工具和运行环境的 JDK

C. 只包含标准类库的 JRE

D. 用于管理数据库连接的 JDBC

知识点：JDK、JRE 与 JVM 的职责 难度：易

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第9页

答案：B

解析：开发过程既需要编译器，也需要运行时。JDK 提供 javac 等开发工具，并包含运行 Java 程序所需的组件。

A：错误。JVM 负责执行字节码，但它不是完整开发工具包。

B：正确。JDK 同时覆盖编译和运行需求。

C：错误。JRE 面向运行，不提供完整的 JDK 开发工具集合。

D：错误。JDBC 是数据库访问 API，与安装编译环境无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/

JAVA-002（单选题） 执行 `javac Hello.java` 且编译成功后，最典型的直接产物是什么？

```
javac Hello.java
```

A. Hello.class 字节码文件

B. Hello.exe 原生程序

C. Hello.sql 数据脚本

D. Hello.html API 页面

知识点：javac 编译结果 难度：易

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第29页

答案：A

解析：javac 把源代码编译成类文件格式的字节码。类文件随后可交给 Java 启动器和 JVM 加载执行。

A：正确。.class 是 javac 的典型输出。

B：错误。javac 不直接生成 Windows 原生可执行文件。

C：错误。SQL 脚本不是 Java 编译产物。

D：错误。HTML 文档通常由 javadoc 生成。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/javac.html

JAVA-003（单选题） 当前目录已有 `Hello.class`，其类中包含标准 main 方法。启动该程序最合适的命令是哪一项？

```
java Hello
```

A. javac Hello.class

B. java Hello.class

C. java Hello

D. jar Hello.java

知识点：java 启动器 难度：易
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第29页

答案：C

解析：java 启动器接收主类名，而不是把 `.class` 后缀写进普通类路径启动命令。javac 用于编译源文件。

A：错误。javac 的输入通常是源文件。

B：错误。普通主类启动不把 .class 当类名后缀。

C：正确。该命令按类名查找并启动 main。

D：错误。jar 命令用于归档管理。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/java.html

JAVA-004（单选题） 同一份 `Report.class` 要在 Windows 和 Linux 上运行，成立的关键前提是什么？

A. 两台机器必须使用完全相同型号的 CPU

B. 类文件必须先改名为不同后缀

C. 两台机器都有兼容该类文件版本的 Java 运行时

D. 源代码中不能出现任何对象

知识点：字节码的跨平台执行 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第11页

答案：C

解析：类文件采用 JVM 规定的格式，不直接绑定某一种操作系统机器码。目标平台仍需提供兼容版本的 Java 运行时及程序所依赖的环境。

A：错误。字节码抽象降低了对具体 CPU 的绑定。

B：错误。文件改名不能解决运行时兼容性。

C：正确。兼容运行时是跨平台执行的必要条件。

D：错误。面向对象代码不影响字节码跨平台机制。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-4.html

JAVA-005（单选题） 程序第一次使用某个尚未加载的业务类时，JVM 中首先负责查找并定义该类的是哪一机制？

A. 垃圾收集器

B. 类加载器

C. Javadoc 工具

D. SQL 解析器

知识点：类加载器 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第14页
答案：B

解析：类加载器根据类名和加载规则查找类文件并创建对应的 Class 表示。垃圾收集器处理的是对象内存回收。

A：错误。垃圾收集与类定义不是同一阶段。

B：正确。类加载器承担定位和定义类的职责。

C：错误。Javadoc 处理源代码文档。

D：错误。SQL 解析不属于 JVM 类加载。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-5.html

JAVA-006（单选题） JVM 在执行外部获得的类文件前进行字节码校验，主要目的是什么？

A. 把所有变量自动改成 public

B. 检查类文件结构和指令是否满足 JVM 安全约束

C. 将每个方法转换成 SQL

D. 保证业务逻辑一定没有缺陷

知识点：字节码校验 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第14页
答案：B

解析：校验器检查类文件格式、类型安全和指令使用等约束。它不能证明程序的业务规则一定正确。

A：错误。访问控制不会被校验器统一改写。

B：正确。这是字节码验证的核心职责。

C：错误。JVM 校验与 SQL 转换无关。

D：错误。通过验证不等于不存在业务错误。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-4.html#jvms-4.10

JAVA-007（单选题） 创建 `new Employee()` 后，对象实例通常位于哪一区域，而当前方法的局部引用变量通常位于哪里？

```
Employee e = new Employee();
```

A. 对象在堆，局部引用随当前线程栈帧管理

B. 对象在线程程序计数器，引用在磁盘

C. 对象和所有局部变量都在同一个全局栈

D. 对象在方法返回值寄存器，引用在数据库

知识点：堆与线程栈 难度：易

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第13页

答案：A

解析：对象和数组通常在共享堆中分配。方法调用的局部变量属于当前线程栈帧的一部分。

A：正确。该选项正确区分了共享堆与线程私有栈。

B：错误。程序计数器不用于保存普通对象。

C：错误。每个线程拥有自己的 Java 虚拟机栈。

D：错误。数据库不参与 JVM 局部变量存储。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-2.html#jvms-2.5

JAVA-008（单选题） JVM 为每个线程维护独立程序计数器，最贴近其作用的描述是哪一项？

A. 记录当前线程正在执行的 JVM 指令位置

B. 保存应用创建的全部对象

C. 缓存所有网络响应正文

D. 保存整个进程唯一的数据库事务

知识点：程序计数器 难度：中

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第13页

答案：A

解析：程序计数器与线程执行位置相关，并且是线程私有区域。普通对象主要由堆管理。

A：正确。该描述符合 JVM 运行时数据区定义。

B：错误。对象不集中存放在程序计数器。

C：错误。网络缓存不是程序计数器职责。

D：错误。数据库事务状态不由 JVM 程序计数器保存。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-2.html#jvms-2.5.1

JAVA-009（单选题） 阅读 JVM 规范时，关于“方法区”的理解哪一项最准确？

A. 它是规范定义的逻辑区域，具体存储实现可由 JVM 决定

B. 它等同于每个线程的本地变量表

C. 它只保存当前方法的操作数栈

D. 它必须在所有 JVM 中固定映射到同一物理地址

知识点：方法区的逻辑职责 难度：难

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第13页

答案：A

解析：JVM 规范描述方法区保存每类结构、运行时常量池等逻辑内容。具体内存布局和实现细节不应由应用代码臆测。

A：正确。规范职责与具体实现应区分。

B：错误。本地变量表属于栈帧。

C：错误。操作数栈同样属于栈帧。

D：错误。规范没有要求固定物理地址。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-2.html#jvms-2.5.4

JAVA-010（单选题） 一个对象不再被任何活动引用链访问后，以下哪项结论最稳妥？

A. 它已经具备被垃圾回收的条件，但回收时机不由业务代码精确保证

B. 它会在下一条字节码执行前必然回收

C. 它仍会永久占用内存且 GC 无法处理

D. 必须调用 free(object) 才能释放

知识点：对象可达性与回收 难度：中

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第15页

答案：A

解析：不可达对象可以成为垃圾收集目标。具体何时回收取决于收集器和运行状态，Java 没有通用的 free 调用。

A：正确。该表述既说明资格也保留了时机不确定性。

B：错误。JVM 不承诺下一条指令前完成回收。

C：错误。不可达对象正是 GC 的主要处理对象。

D：错误。Java 对象内存不使用通用 free API。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/gctuning/

JAVA-011（单选题） 代码调用 `System.gc()` 后，测试用例应作出哪种假设？

```
System.gc();
```

A. 所有不可达对象已经同步回收完毕

B. 调用只是建议 JVM 进行垃圾收集，不能据此断言立即完成

C. 当前 JVM 必定退出并重新启动

D. 所有文件流会自动关闭

知识点：System.gc 的语义 难度：难
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第15页
答案：B

解析：System.gc 表达的是收集请求或建议，运行时可以选择处理方式。程序正确性不能依赖某个对象在调用后立即终结或外部资源被关闭。

A：错误。API 没有这种同步完成保证。

B：正确。该项符合 System.gc 的契约边界。

C：错误。请求 GC 不会要求重启 JVM。

D：错误。文件句柄应由资源管理代码关闭。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/System.html#gc()

JAVA-012（单选题）

服务运行一段时间后，某些热点方法被编译为本地机器码。该行为最可能来自哪一机制？

A. 类路径扫描

B. 即时编译器 JIT

C. Javadoc 注释处理

D. JAR 压缩算法

知识点：即时编译 JIT 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第17页
答案：B

解析：JIT 可根据运行时信息识别热点并生成优化后的本地代码。它是 JVM 执行优化的一部分。

A：错误。类路径扫描负责定位类而不是生成热点机器码。

B：正确。JIT 正是题干描述的机制。

C：错误。文档处理不改变运行时执行代码。

D：错误。归档压缩与方法编译无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/vm/java-hotspot-virtual-machine-performance-enhancements.html

JAVA-013（单选题） 团队讨论 Java SE 的开源实现与社区开发时，最相关的是哪一项目？

A. OpenJDK

B. OpenGL

C. OpenAPI Generator

D. SQLite

知识点：OpenJDK 难度：易
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第20页
答案：A

解析：OpenJDK 是 Java 平台开源实现及相关项目的社区。其余选项分别属于图形、接口生成或数据库领域。

A：正确。OpenJDK 与 Java 平台实现直接相关。

B：错误。OpenGL 是图形 API。

C：错误。OpenAPI Generator 面向接口代码生成。

D：错误。SQLite 是嵌入式数据库。

官方参考：https://openjdk.org/

JAVA-014（单选题） 构建工具提示找不到 JDK，而机器上已安装 JDK。检查 `JAVA_HOME` 时应重点确认什么？

A. 它是否指向 JDK 安装目录

B. 它是否等于某个主类全限定名

C. 它是否保存数据库口令

D. 它是否指向单个 javac 源文件

知识点：JAVA_HOME 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第23页
答案：A

解析：JAVA_HOME 通常用于告诉构建工具 JDK 的安装位置。它不是类名、源文件路径或凭据配置。

A：正确。这是常见且正确的配置目标。

B：错误。类名不用于定位 JDK 安装。

C：错误。凭据不应放在该变量中。

D：错误。它指向目录而非某个源文件。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/

JAVA-015（单选题） 终端执行 `javac -version` 报“command not found”，但用绝对路径可以运行。最直接的环境问题是什么？

A. PATH 没有包含对应 JDK 的 bin 目录

B. main 方法返回了 void

C. 源代码没有 package 语句

D. 垃圾回收器未启动

知识点：PATH 与命令定位 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第23页
答案：A

解析：命令搜索依赖 PATH。绝对路径可运行而简单命令找不到，通常说明可执行文件目录没有加入 PATH 或顺序不正确。

A：正确。该现象与命令搜索路径高度吻合。

B：错误。main 返回类型不会影响 shell 定位 javac。

C：错误。package 语句不参与命令查找。

D：错误。GC 与 shell 报错无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/javac.html

JAVA-016（单选题） 需要根据源码中的文档注释生成可浏览的 API 说明，应使用哪个 JDK 工具？

A. java

B. javap

C. javadoc

D. jconsole

知识点：javadoc 工具 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第24页
答案：C

解析：javadoc 读取源码声明和文档注释并生成 API 文档。java 用于启动程序，javap 用于反汇编类文件。

A：错误。java 不生成源码 API 页面。

B：错误。javap 展示类文件信息。

C：正确。javadoc 符合需求。

D：错误。jconsole 是监控管理工具。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/javadoc.html

JAVA-017（单选题） 准备把多个 `.class` 与资源文件打成一个可分发归档，最直接使用哪项工具？

A. jar

B. jdb

C. serialver

D. keytool

知识点：JAR 归档 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第24页

答案：A

解析：jar 工具创建和管理 JAR 归档，并可结合清单声明入口。其他选项分别面向调试、序列化版本或密钥管理。

A：正确。jar 对应归档需求。

B：错误。jdb 是调试器。

C：错误。serialver 生成 serialVersionUID。

D：错误。keytool 管理密钥和证书。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/jar.html

JAVA-018（单选题） 某类声明 `public void main(String[] args)`，直接把它作为传统 Java 应用主类启动会怎样？

```
public void main(String[] args) { }
```

A. 启动器把它当作标准入口并先自动创建对象

B. 因缺少 static，它不符合经典 main 入口约定

C. 因为返回 void，所以无法编译

D. args 会被自动改成 int[]

知识点：应用入口 main 难度：难
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第27页

答案：B

解析：经典入口需要 `public static void main(String[] args)`。实例方法本身可以编译，但启动器不会为调用它而自动构造业务对象。

A：错误。启动器不会按该假设创建实例。

B：正确。缺少 static 是关键问题。

C：错误。void 正是标准入口返回类型。

D：错误。参数类型不会被自动改写。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-12.html#jls-12.1.4

多选题

JAVA-019（多选题） 为一台只负责运行已构建 JAR 的服务器制定环境说明，下列判断哪些合理？

A. 服务器仍需要能执行目标类文件版本的 Java 运行时

B. 只有源代码编辑器就足以运行 JAR

C. 若要在服务器现场重新编译源码，还需要 javac 等开发工具

D. 安装 JDBC 可以替代 JVM

知识点：JDK 工具 / 运行环境 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第24页
答案：A、C

解析：运行构建产物需要兼容的 Java 运行时；现场编译则额外需要 JDK 开发工具。编辑器和 JDBC 都不能替代字节码执行环境。

A：正确。JAR 最终仍由 Java 运行时加载执行。

B：错误。编辑器不执行字节码。

C：正确。javac 属于编译所需工具。

D：错误。JDBC 只解决数据源访问。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/

JAVA-020（多选题） 两个线程同时调用同一对象的方法。关于 JVM 运行时区域，哪些表述正确？

A. 两个线程可以访问同一堆对象

B. 每个线程有自己的 Java 虚拟机栈

C. 两个线程必须共用同一个程序计数器

D. 方法局部变量一律存放在全局共享区

知识点：JVM 数据区 / 线程隔离 难度：难
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第13页
答案：A、B

解析：堆中的对象可被线程共享，而调用栈和程序计数器具有线程私有属性。共享对象是否安全还取决于同步和可见性设计。

A：正确。共享引用可以让两线程访问同一对象。

B：正确。线程调用帧保存在各自栈中。

C：错误。程序计数器是线程私有。

D：错误。局部变量随各自调用帧管理。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-2.html#jvms-2.5

JAVA-021（多选题） 以下命令与用途的对应关系，哪些正确？

A. `javac App.java`：编译源文件

B. `java App`：尝试启动主类

C. `javadoc App.java`：删除类文件

D. `jar --create ...`：创建归档

知识点：编译命令 / 运行命令 难度：易

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第29页

答案：A、B、D

解析：javac、java、jar 分别覆盖编译、启动与归档管理。javadoc 的用途是生成 API 文档而不是清理文件。

A：正确。这是 javac 的基本用法。

B：正确。这是典型主类启动形式。

C：错误。javadoc 不承担删除操作。

D：正确。--create 是 jar 的创建模式。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/

JAVA-022（多选题） 关于一个类从类文件到可用状态的过程，哪些说法符合 JVM 模型？

A. 加载阶段会依据类文件创建对应的 Class 表示

B. 验证属于链接过程的一部分

C. 类初始化一定发生在所有类加载之前

D. 解析可把运行时常量池中的符号引用转换为直接引用

知识点：类加载 / 链接与初始化 难度：难

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第14页

答案：A、B、D

解析：JVM 对类经历加载、链接和初始化等阶段，链接又包含验证、准备和解析。初始化在相应触发条件满足后进行，不会先于类的加载。

A：正确。这是加载阶段的核心结果。

B：正确。验证位于链接阶段。

C：错误。未加载的类无法先完成初始化。

D：正确。该项概括了解析阶段。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-5.html

JAVA-023（多选题） 审核一个简单 Java 应用源文件时，哪些内容可以同时存在？

A. package 声明

B. import 声明

C. 类定义及其 main 方法

D. 在类定义外直接书写可执行的普通赋值语句

知识点：Java 源文件结构 / main 方法 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第27页
答案：A、B、C

解析：源文件可以包含包声明、导入声明和类型声明，main 位于类中。普通可执行语句不能随意放在顶层类型之外。

A：正确。命名包源文件可声明 package。

B：正确。导入声明位于类型声明之前。

C：正确。应用入口属于类成员。

D：错误。顶层只能出现规范允许的声明结构。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-7.html

JAVA-024（多选题） 把同一 Java 程序部署到另一操作系统前，哪些因素仍需要核对？

A. 目标运行时是否支持该类文件版本

B. 程序依赖的本地库是否有目标平台版本

C. 文件路径和默认字符集等环境差异

D. 只要是字节码，任何 Java 版本都无条件兼容

知识点：跨平台能力 / 平台差异 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第11页
答案：A、B、C

解析：字节码提供跨平台基础，但版本、本地依赖和操作系统环境仍可能影响部署。跨平台不是对所有差异的无条件屏蔽。

A：正确。过新的类文件可能无法由旧运行时执行。

B：正确。JNI 等本地库具有平台约束。

C：正确。外部环境仍需适配。

D：错误。类文件版本存在兼容边界。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-4.html

JAVA-025（多选题） 某服务创建大量临时对象并频繁打开文件。哪些资源管理判断正确？

A. 临时对象的堆内存可由 GC 管理

B. 文件流应通过显式关闭或 try-with-resources 管理

C. 把流引用设为 null 就等价于及时关闭文件描述符

D. 不能用 GC 的具体发生时刻保证业务流程

知识点：垃圾回收 / 外部资源 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第15页
答案：A、B、D

解析：GC 解决托管堆对象的内存回收，文件句柄等外部资源需要确定性释放。依赖引用置空或某次 GC 会造成资源泄漏风险。

A：正确。不可达临时对象可被收集。

B：正确。这是正确的确定性关闭方式。

C：错误。引用变化不等于调用 close。

D：正确。收集时机不是业务契约。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/gctuning/；https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/AutoCloseable.html

JAVA-026（多选题） 准备比较两个 Java 方法的性能时，哪些做法比“各运行一次看耗时”更可靠？

A. 考虑 JVM 预热和 JIT 优化的影响

B. 进行多次测量并控制输入

C. 认定第一次调用一定代表稳定吞吐

D. 尽量使用专门的基准测试工具

知识点：JIT / 性能测量 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第17页
答案：A、B、D

解析：JVM 的加载、解释和即时编译会使早期运行与稳态不同。可靠基准还需要重复、隔离噪声并使用合适工具。

A：正确。预热会影响热点代码状态。

B：正确。重复测量有助于降低偶然性。

C：错误。首次调用常包含额外成本。

D：正确。专业框架能处理许多 JVM 基准陷阱。

官方参考：https://openjdk.org/projects/code-tools/jmh/

JAVA-027（多选题） 一个 JAR 在开发机能运行，换机后提示找不到第三方类。排查时哪些方向合理？

A. 检查依赖 JAR 是否随部署提供

B. 检查启动时类路径或模块路径

C. 仅反复调用 System.gc

D. 确认打包方式是否已把依赖合并或正确声明

知识点：JAR / 类路径 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第24页
答案：A、B、D

解析：类缺失通常与依赖产物和加载路径有关。垃圾收集不会增加缺少的类定义。

A：正确。缺少依赖文件会导致类无法加载。

B：正确。加载器需要从正确路径定位类。

C：错误。GC 不解决依赖缺失。

D：正确。打包策略决定依赖如何被发现。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/java.html；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/jar.html

JAVA-028（多选题） 团队选择生产 JDK 时，哪些信息值得纳入决策？

A. 应用和框架支持的 Java 版本

B. 供应商更新与安全补丁策略

C. 目标运行环境和运维工具兼容性

D. 只比较安装包图标颜色

知识点：OpenJDK / JDK 版本选择 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第20页
答案：A、B、C

解析：版本选择需要兼顾应用兼容、维护周期、安全更新和运行环境。界面外观不能替代技术与支持评估。

A：正确。生态兼容是升级前提。

B：正确。维护策略直接影响长期风险。

C：正确。运维链路也必须能工作。

D：错误。图标颜色与运行质量无关。

官方参考：https://openjdk.org/

判断题

JAVA-029（判断题） 判断：一个源文件声明了顶层 `public class OrderService` 时，源文件名应为 `OrderService.java`。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：public 类与源文件名 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第27页
答案：正确

解析：该判断正确。顶层 public 类的名称需要与承载它的源文件基本名一致，否则编译器会报错。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-7.html#jls-7.6

JAVA-030（判断题） 判断：标准 main 方法中的 `String[] args` 保存启动类名之后的命令行字符串参数。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：main 参数 难度：易
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第27页
答案：正确

解析：该判断正确。参数元素是 String，是否进一步解释为数字或其他类型由应用代码决定。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-12.html#jls-12.1.4

JAVA-031（判断题） 判断：`.class` 文件已经是某一型号 CPU 专用的原生机器码，因此不再需要 JVM。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：字节码与机器码 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第16页
答案：错误

解析：该判断错误。类文件保存 JVM 指令和结构信息，仍需要兼容运行时解释或编译执行。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-4.html

JAVA-032（判断题） 判断：`System.out` 是一个 PrintStream，`println` 在输出内容后还会写入行终止符。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：标准输出 难度：中
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第28页
答案：正确

解析：该判断正确。println 提供多个重载，输出后终止当前行；它不是标准输入对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/PrintStream.html#println()

JAVA-033（判断题） 判断：由较新 JDK 编译出的类文件，在任意更旧的 Java 运行时上都保证直接运行。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：类文件版本 难度：难
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第11页
答案：错误

解析：该判断错误。类文件带有版本信息，旧运行时可能因不支持较新的主版本号而拒绝加载。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/jvms-4.html#jvms-4.1

JAVA-034（判断题） 判断：只要某个 FileInputStream 最终会变成不可达对象，就可以省略所有显式关闭逻辑。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：GC 与 close 难度：难
课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第15页
答案：错误

解析：该判断错误。对象内存最终可回收，不代表文件描述符会在业务可接受的时间内释放；应采用 try-with-resources。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/FileInputStream.html

JAVA-035（判断题） 判断：只面向运行的 Java 环境概念并不等同于包含 javac 等完整开发工具的 JDK。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：JRE 与编译器 难度：中

课件依据：Java基础-1-概述.pptx 第21页

答案：正确

解析：该判断正确。运行组件与开发工具集职责不同，开发机器通常选择完整 JDK。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/

第2讲：基本语法

单选题

JAVA-036（单选题） 下列哪一个可以直接作为 Java 变量名？

A. 2ndValue

B. order-total

C. _cache2

D. false

知识点：标识符 难度：易

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第4页

答案：C

解析：标识符可由字母、数字、下划线和美元符号组成，但不能以数字开头，也不能使用关键字或布尔字面量。

A：错误。以数字开头不合法。

B：错误。连字符不是标识符字符。

C：正确。下划线开头且其余字符合法。

D：错误。false 是布尔字面量，不能作标识符。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.8

JAVA-037（单选题） 哪段声明能在同一条语句中完成常量定义和初始化？

A. final double PI = 3.14159;

B. double final PI;

C. const double PI = 3.14159;

D. final PI = 3.14159;

知识点：final 常量 难度：易

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第6页

答案：A

解析：final 变量需要声明类型；局部空白 final 也可稍后一次赋值，但题目要求在声明语句中同时初始化。

A：正确。类型、名称、初始化表达式齐全。

B：错误。修饰符位置和缺少初始化均不符合题意。

C：错误。const 是保留字而非 Java 常量声明语法。

D：错误。缺少类型。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.12.4

JAVA-038（单选题） 下面代码的编译结果是什么？

```
int x;
boolean ready = args.length > 0;
if (ready) x = 1;
System.out.println(x);
```

A. 输出 1

B. 输出 0

C. 因 x 可能未初始化而编译失败

D. 运行时抛出 NullPointerException

知识点：局部变量初始化 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第10页

答案：C

解析：局部变量没有成员变量那样的默认值；读取前必须保证在所有可达路径上已明确赋值。

A：错误。条件为假时不会得到该输出。

B：错误。局部 int 不自动初始化为 0。

C：正确。编译器不能保证 x 已赋值。

D：错误。该代码没有解引用对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-16.html

JAVA-039（单选题） 执行后 a、b、c 的值依次是什么？

```
int a, b, c;
a = b = c = 1;
```

A. 1、1、1

B. 0、0、1

C. 1、0、1

D. 编译失败

知识点：赋值表达式 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第9页

答案：A

解析：赋值运算符右结合，先执行 c=1，其结果再赋给 b，最后赋给 a。

A：正确。三个变量最终都得到 1。

B：错误。外层赋值也会执行。

C：错误。b 会接收 c=1 的结果。

D：错误。相同 int 类型间链式赋值合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.26

JAVA-040（单选题） 代码输出什么？

```
double value = 5 / 2;
System.out.println(value);
```

A. 2.5

B. 2.0

C. 3.0

D. 编译失败

知识点：整数除法 难度：易

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第14页

答案：B

解析：5/2 先按整数除法得到 2，再转换为 double 保存。

A：错误。赋值目标是 double 不会反向改变除法类型。

B：正确。整数结果 2 扩宽为 2.0。

C：错误。整数除法向零截断，不四舍五入。

D：错误。该扩宽赋值合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.17.2

JAVA-041（单选题） 表达式 `-5％2` 的结果是多少？

A. -1

B. 1

C. -2

D. 0

知识点：求余运算 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第14页

答案：A

解析：Java 整数余数满足被除数等于商乘除数加余数；商向零截断，因此余数为 -1。

A：正确。结果符号跟随被除数。

B：错误。这不是 Java 对该表达式的结果。

C：错误。-2 是商而非余数。

D：错误。-5 不能被 2 整除。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.17.3

JAVA-042（单选题） 下列哪个字面量表示十进制 29？

A. 029

B. 0x29

C. 035

D. 29L

知识点：整数字面量 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第15页

答案：D

解析：29L 的数值是十进制 29，类型为 long；035 是八进制 29，但题目问字面量写法所表示的十进制数值时也会产生歧义，因此此处强调直接十进制 long 写法。

A：错误。029 含非法八进制数字 9。

B：错误。0x29 是十进制 41。

C：错误。035 虽数值为 29，但采用八进制记法。

D：正确。29L 是值为 29 的 long 字面量。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.10.1

JAVA-043（单选题） 要让下列声明通过编译，空白处最适合填什么？

```
float rate = ____;
```

A. 1.25

B. 1.25D

C. 1.25F

D. (double)1.25

知识点：浮点字面量 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第15页

答案：C

解析：无后缀小数字面量默认为 double；F 后缀使其成为 float。

A：错误。double 不能隐式窄化为 float。

B：错误。D 明确指定 double。

C：正确。F 产生 float 字面量。

D：错误。强转后仍是 double。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.10.2

JAVA-044（单选题） 代码结束后 result 和 i 分别是多少？

```
int i = 2;
int result = 10 * i++;
```

A. 30、3

B. 20、3

C. 20、2

D. 30、2

知识点：自增求值 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第16页

答案：B

解析：后缀自增先提供旧值 2 参与乘法，随后 i 增加为 3。

A：错误。前缀自增才会提供 3。

B：正确。result 为 20，i 为 3。

C：错误。自增副作用会发生。

D：错误。两个数值均不符合后缀语义。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.14.2

JAVA-045（单选题） 哪一项正确描述下面两行代码？

```
byte b = 127;
b += 1;
b = b + 1;
```

A. 两行都编译失败

B. 第一行可编译，第二行编译失败

C. 第一行失败，第二行成功

D. 两行都成功且结果不同

知识点：复合赋值 难度：难

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第16页

答案：B

解析：复合赋值隐含向左侧类型的转换；普通加法得到 int，不能直接赋给 byte。

A：错误。复合赋值可以编译。

B：正确。b += 1 隐含转换，而 b=b+1 缺少窄化转换。

C：错误。结论正好相反。

D：错误。第二行不会编译。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.26.2

JAVA-046（单选题） 表达式 `byte a=10; byte b=20;` 后，`a+b` 的类型是什么？

A. byte

B. short

C. int

D. long

知识点：数值提升 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第17页

答案：C

解析：byte、short、char 参与二元数值运算时会先提升为 int。

A：错误。结果不会保持 byte。

B：错误。不会只提升到 short。

C：正确。二元数值提升得到 int。

D：错误。没有 long 操作数。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-5.html#jls-5.6

JAVA-047（单选题） 执行 `int n = (int)-3.9;` 后 n 是多少？

A. -4

B. -3

C. 3

D. 抛出 ArithmeticException

知识点：强制类型转换 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第18页

答案：B

解析：浮点数窄化为整数时向零截断小数部分。

A：错误。不是向负无穷取整。

B：正确。向零截断得到 -3。

C：错误。不会改变符号。

D：错误。有限浮点值转换不因小数部分抛该异常。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-5.html#jls-5.1.3

JAVA-048（单选题） 代码输出什么？

```
char ch = (char) 0xAB0041;
System.out.println(ch);
```

A. A

B. B

C. □

D. 编译失败

知识点：char 转换 难度：难

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第40页

答案：A

解析：整数转 char 只保留低 16 位；0x0041 对应字符 A。

A：正确。低 16 位为 0x0041。

B：错误。B 对应 0x0042。

C：错误。不会保留高位形成该字符。

D：错误。显式转换合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-5.html#jls-5.1.3

JAVA-049（单选题） 代码输出的整数是什么？

```
int n = '2' + '3';
System.out.println(n);
```

A. 23

B. 53

C. 101

D. 编译失败

知识点：char 数值运算 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第41页

答案：C

解析：两个 char 在加法中提升为各自 Unicode 数值，'2' 为 50，'3' 为 51。

A：错误。这不是字符串拼接。

B：错误。只考虑了一个字符附近的值。

C：正确。50+51=101。

D：错误。char 可参与数值加法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.18.2

JAVA-050（单选题） 执行 `0.0 / 0.0` 最可能得到什么？

A. 0.0

B. Infinity

C. NaN

D. ArithmeticException

知识点：浮点特殊值 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第20页

答案：C

解析：IEEE 754 浮点运算中零除以零产生 NaN，不抛整数除零异常。

A：错误。结果不是普通零。

B：错误。非零浮点数除零才产生带符号无穷。

C：正确。零除零产生 NaN。

D：错误。浮点除零不按整数除零处理。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.17.2

JAVA-051（单选题） 代码结束后 x 的值是多少？

```
int x = 0;
boolean ok = false && (++x > 0);
```

A. 0

B. 1

C. 2

D. 抛出异常

知识点：短路逻辑 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第23页

答案：A

解析：&& 在左操作数为 false 时不计算右侧，因此 ++x 不执行。

A：正确。右侧被短路，x 保持 0。

B：错误。这是右侧执行一次的结果。

C：错误。没有两次自增。

D：错误。表达式合法且不抛异常。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.23

JAVA-052（单选题） 若把 `&&` 改为单个 `&`，下面代码结束后 x 是多少？

```
int x = 0;
boolean ok = false & (++x > 0);
```

A. 0

B. 1

C. 编译失败

D. 值不确定

知识点：无条件逻辑 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第23页

答案：B

解析：boolean 操作数使用 & 时两侧都会求值，因此 ++x 执行。

A：错误。& 不短路。

B：正确。右侧执行一次。

C：错误。boolean 间可使用 &。

D：错误。Java 规定从左到右求值。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.22.2

JAVA-053（单选题） 代码输出什么？

```
int i=1, j=2;
System.out.println("i + j = " + i + j);
```

A. i + j = 3

B. i + j = 12

C. i + j = 1 + 2

D. 编译失败

知识点：字符串连接 难度：易

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第22页

答案：B

解析：遇到字符串后，加号按从左到右执行连接，两个整数依次转为文本。

A：错误。需要给 i+j 加括号才得到 3。

B：正确。依次拼接得到 12。

C：错误。变量值会转换为字符，不保留运算符。

D：错误。表达式合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.18.1

JAVA-054（单选题） 代码打印什么？

```
int x=1, y=0;
if (x > 0)
    if (y > 0) System.out.print("A");
    else System.out.print("C");
```

A. A

B. B

C. C

D. 什么也不打印

知识点：if 与 else 匹配 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第28页

答案：C

解析：没有大括号时，else 与同一语句结构中最近的尚未匹配的 if 配对。外层条件为 true，内层条件为 false，因此执行 else。

A：错误。内层条件不成立。

B：错误。else 属于内层 if，但其语句是打印 C。

C：正确。最近匹配规则使其打印 C。

D：错误。else 分支会执行。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.5

JAVA-055（单选题） 代码输出什么？

```
int n=2;
switch(n){case 1:System.out.print("A"); case 2:System.out.print("B"); case 3:System.out.print("C");break;}
```

A. AB

B. B

C. BC

D. C

知识点：switch 穿透 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第29页

答案：C

解析：从匹配的 case 2 开始执行；该分支没有 break，会继续执行 case 3，随后 break。

A：错误。case 1 不匹配。

B：错误。遗漏了穿透后的 C。

C：正确。先 B 后 C。

D：错误。匹配分支 B 也会执行。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.11

JAVA-056（单选题） 下列哪个 case 标签能通过编译？

```
int limit=3, value=3;
switch(value){ /* ■■■■■■ */ }
```

A. case limit:

B. case 1 + 2:

C. case value++:

D. case Math.random():

知识点：switch case 常量 难度：难

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第29页

答案：B

解析：case 标签需要与选择器兼容的常量表达式，1+2 可在编译期求值。

A：错误。普通变量不是常量表达式。

B：正确。该表达式可编译期求值为 3。

C：错误。自增既有副作用也非常量。

D：错误。方法调用不是常量表达式。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.11.1

JAVA-057（单选题） 执行后 max 是多少？

```
int max = 4 > 7 ? 4 : 7;
```

A. 4

B. 7

C. true

D. 编译失败

知识点：条件运算符 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第30页

答案：B

解析：条件 4>7 为假，因此选择冒号后的表达式 7。

A：错误。真分支才是 4。

B：正确。假分支为 7。

C：错误。整个条件表达式的值是所选数值表达式。

D：错误。两分支均为 int，类型兼容。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.25

JAVA-058（单选题） 代码执行后 x 和 a 分别是多少？

```
int a=0;
int x=a+(++a);
```

A. 1、1

B. 2、1

C. 1、2

D. 2、2

知识点：操作数求值顺序 难度：难

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第34页

答案：A

解析：二元操作数从左到右求值：先读取 a 的旧值 0，再执行 ++a 得到 1，相加为 1。

A：正确。x=0+1，a 自增后为 1。

B：错误。这是把前置自增错误地提前到左操作数前。

C：错误。a 只自增一次。

D：错误。两项均不符。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.7.1

JAVA-059（单选题） 哪个表达式可能返回 0.0，但永远不会返回 1.0？

A. Math.round(1.0)

B. Math.random()

C. Math.ceil(0.2)

D. Math.max(0.0,1.0)

知识点：Math 函数 难度：易

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第36页

答案：B

解析：Math.random 返回大于等于 0.0 且小于 1.0 的 double。

A：错误。round 返回 long 1。

B：正确。返回区间为 [0.0,1.0)。

C：错误。ceil(0.2) 为 1.0。

D：错误。max 结果为 1.0。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Math.html#random()

JAVA-060（单选题） 哪个字符字面量正确表示大写字母 A？

A. '\u0041'

B. '\u041'

C. "\u0041"

D. '0041'

知识点：Unicode 字面量 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第38页

答案：A

解析：Unicode 转义使用反斜杠 u 后四位十六进制数字；字符字面量用单引号。

A：正确。四位十六进制表示 A。

B：错误。位数不足。

C：错误。这是 String 而非 char。

D：错误。包含四个字符，不能作单个 char 字面量。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.3

JAVA-061（单选题） 执行后 s 和 t 分别引用什么内容？

```
String s="Java";
String t=s;
s="HTML";
```

A. HTML、HTML

B. Java、HTML

C. HTML、Java

D. Java、Java

知识点：String 不可变性 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第44页

答案：C

解析：给 s 重新赋值只改变引用；原 String 对象未被修改，t 仍指向 Java。

A：错误。t 不随 s 的重新赋值改变。

B：错误。s 已改为引用 HTML。

C：正确。s 为 HTML，t 为 Java。

D：错误。s 不再引用 Java。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html

JAVA-062（单选题） 要判断两个 String 的字符序列是否相同，通常应使用什么？

A. ==

B. equals

C. compareTo(...) == 1

D. hashCode() == hashCode()

知识点：字符串内容比较 难度：易

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第45页

答案：B

解析：equals 比较 String 内容；== 比较引用是否相同。

A：错误。引用相同不等同于一般的内容比较写法。

B：正确。equals 直接表达内容相等。

C：错误。compareTo 相等时返回 0，不是 1。

D：错误。哈希相同不能推出内容相同。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#equals(java.lang.Object)

JAVA-063（单选题） 对 `String s="Java";`，哪个调用会抛出 StringIndexOutOfBoundsException？

A. s.charAt(0)

B. s.charAt(3)

C. s.charAt(s.length()-1)

D. s.charAt(s.length())

知识点：charAt 边界 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第47页

答案：D

解析：合法索引为 0 到 length-1；length 本身越界。

A：错误。首字符索引合法。

B：错误。末字符索引为 3，合法。

C：错误。与末字符索引等价。

D：正确。索引 4 越界。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#charAt(int)

JAVA-064（单选题） `"Welcome".substring(0, 4)` 的结果是什么？

A. Wel

B. Welc

C. Welco

D. come

知识点：substring 边界 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第49页

答案：B

解析：substring 的结束下标不包含在结果中，因此取下标 0、1、2、3。

A：错误。少取一个字符。

B：正确。结果为 Welc。

C：错误。把结束下标误当作包含。

D：错误。这是另一段字符。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#substring(int,int)

JAVA-065（单选题） 代码输出的 s 长度是多少？

```
String s=" Java ";
s.trim();
System.out.println(s.length());
```

A. 4

B. 6

C. 8

D. 编译失败

知识点：trim 行为 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第50页

答案：B

解析：trim 返回新字符串而不会修改原对象；未接收返回值，所以 s 仍含两端空格，长度为 6。

A：错误。若赋回 s 才是 4。

B：正确。原串长度保持 6。

C：错误。不是 8。

D：错误。调用合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#trim()

JAVA-066（单选题） `"banana".indexOf('a', 2)` 返回多少？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

知识点：indexOf 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第51页
答案：C

解析：从索引 2 开始向后查找，第一个 a 位于索引 3。

A：错误。索引 1 位于起始位置之前。

B：错误。索引 2 是 n。

C：正确。下一个 a 在 3。

D：错误。5 是最后一个 a，但不是第一个匹配。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#indexOf(int,int)

JAVA-067（单选题） 要把字符串 `"42"` 转为基本类型 int，应使用哪项？

A. String.valueOf(42)

B. Integer.parseInt("42")

C. Integer.valueOf("forty-two")

D. "42".intValue()

知识点：基本类型解析 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第53页
答案：B

解析：Integer.parseInt 返回基本类型 int，并要求文本符合整数格式。

A：错误。这是 int 转 String。

B：正确。该调用得到 int 42。

C：错误。英文单词不是合法十进制整数文本。

D：错误。String 没有 intValue 方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html#parseInt(java.lang.String)

JAVA-068（单选题） 代码输出什么？

```
StringBuilder b=new StringBuilder("Java");
b.append(17);
System.out.println(b);
```

A. Java

B. Java17

C. 17Java

D. 编译失败

知识点：StringBuilder 可变性 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第54页

答案：B

解析：StringBuilder.append 原地修改缓冲区并返回构建器本身。

A：错误。append 后内容增加。

B：正确。依次为 Java 和 17。

C：错误。append 添加在末尾。

D：错误。调用合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/StringBuilder.html#append(java.lang.String)

JAVA-069（单选题） 哪一个格式描述符适合输出十进制 int？

A. %f

B. %d

C. %c

D. %b

知识点：格式化输出 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第55页

答案：B

解析：%d 用于十进制整数；%f 对应浮点数。

A：错误。%f 用于浮点数。

B：正确。%d 对应十进制整数。

C：错误。%c 对应字符。

D：错误。%b 对应布尔格式。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Formatter.html

JAVA-070（单选题） 若首次判断前 count 为 10，下面循环体执行几次？

```
int count=10;
do { count++; } while(count<10);
```

A. 0 次

B. 1 次

C. 10 次

D. 无限次

知识点：do-while 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第59页
答案：B

解析：do-while 先执行循环体，再判断条件，因此至少执行一次。

A：错误。这是 while 的可能结果。

B：正确。首次执行后 count 变 11，条件为假。

C：错误。条件并不支持十次。

D：错误。count 增加且条件为假。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.13

JAVA-071（单选题） 代码打印多少次星号？

```
for(int i=0;i<3;i++) System.out.print("*");
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 无限次

知识点：for 循环 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第60页
答案：B

解析：i 依次取 0、1、2，共三轮；i=3 时条件失败。

A：错误。少算了 i=0。

B：正确。共三次。

C：错误。i=3 不进入循环。

D：错误。每轮 i 都递增。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.14

JAVA-072（单选题） 代码最终输出 sum 的值是多少？

```
int sum=0;
for(int i=1;i<=5;i++){if(i==4)break;sum+=i;}
System.out.println(sum);
```

A. 3

B. 6

C. 10

D. 15

知识点：break 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第62页

答案：B

解析：i=1、2、3 被累加；i=4 时先触发 break，不再累加。

A：错误。遗漏了 3。

B：正确。1+2+3=6。

C：错误。包含了不应累加的 4。

D：错误。这是完整 1 到 5 的和。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.15

JAVA-073（单选题） 代码最终输出 sum 的值是多少？

```
int sum=0;
for(int i=1;i<=5;i++){if(i==3)continue;sum+=i;}
```

A. 6

B. 9

C. 12

D. 15

知识点：continue 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第63页

答案：C

解析：continue 跳过 i=3 的累加，其余 1、2、4、5 相加为 12。

A：错误。只累加到某个中间状态。

B：错误。计算不符。

C：正确。1+2+4+5=12。

D：错误。未排除 3。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.16

多选题

JAVA-074（多选题） 下列哪些声明中的变量名合法？

A. int $count=0;

B. int class=1;

C. int 用户数=2;

D. int 9items=9;

知识点：标识符 / 保留字 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第4页
答案：A、C

解析：美元符号和 Unicode 字母可用于标识符；关键字及数字开头的名称不可用。

A：正确。$ 可作为首字符。

B：错误。class 是关键字。

C：正确。中文字符可构成 Java 标识符。

D：错误。不能以数字开头。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.8

JAVA-075（多选题） 关于局部变量与成员变量，哪些说法正确？

A. 局部变量读取前必须明确赋值

B. int 成员变量通常获得默认值 0

C. 所有局部引用自动初始化为 null

D. final 局部变量可以被重复赋值

知识点：变量声明 / 明确赋值 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第10页
答案：A、B

解析：Java 对字段提供默认初始化，但局部变量依赖明确赋值分析；final 变量只能赋值一次。

A：正确。这是编译期要求。

B：正确。实例或静态 int 字段默认值为 0。

C：错误。局部引用没有自动默认值。

D：错误。final 不允许重复赋值。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.12.5；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-16.html

JAVA-076（多选题） 下列哪些声明可以直接通过编译？

A. long a=3_000_000_000L;

B. float b=0.5F;

C. int c=0x1D;

D. byte d=128;

知识点：字面量 / 数值类型 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第15页
答案：A、B、C

解析：L、F 后缀分别确定 long 和 float；十六进制 0x1D 可赋给 int；128 超出 byte 范围。

A：正确。long 字面量范围合适。

B：正确。F 后缀避免 double 到 float 的窄化。

C：正确。0x1D 等于 29。

D：错误。128 超过 byte 最大值 127。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.10

JAVA-077（多选题） 给定 `char c='A'; int i=100;`，下列哪些赋值可编译？

A. int x=c;

B. char y=i;

C. char z=(char)i;

D. double d=i;

知识点：自动转换 / 强制转换 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第18页
答案：A、C、D

解析：char 可扩宽为 int，int 可扩宽为 double；int 到 char 需要显式窄化。

A：正确。char 到 int 是扩宽转换。

B：错误。变量 i 不能隐式窄化为 char。

C：正确。显式转换允许。

D：正确。int 到 double 是扩宽转换。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-5.html#jls-5.1

JAVA-078（多选题） 执行 `byte b=127; b+=1;` 后，哪些结论正确？

A. 代码可以编译

B. b 的值为 -128

C. 运行时抛出 ArithmeticException

D. 复合赋值包含到 byte 的隐式窄化

知识点：整数溢出 / 复合赋值 难度：难

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第16页

答案：A、B、D

解析：复合赋值把计算结果转换回左侧类型；128 截断为 byte 后是 -128，整数溢出不抛异常。

A：正确。语句合法。

B：正确。低 8 位对应 -128。

C：错误。溢出按固定位宽截断。

D：正确。这是复合赋值与普通赋值的重要差异。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.26.2

JAVA-079（多选题） 关于 Java 浮点运算，哪些说法正确？

A. 1.0/0.0 得到正无穷

B. 0.0/0.0 得到 NaN

C. 浮点除零必抛 ArithmeticException

D. NaN==NaN 的结果为 true

知识点：浮点运算 / 特殊值 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第20页

答案：A、B

解析：浮点除零遵循 IEEE 754；NaN 与包括自身在内的任何值用 == 比较均不相等。

A：正确。正数除正零得到正无穷。

B：正确。零除零得到 NaN。

C：错误。整数除零才按题设场景抛异常。

D：错误。NaN==NaN 为 false。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.17.2

JAVA-080（多选题） 给定 `int x=0;`，哪些表达式求值后 x 仍为 0？

A. false && ++x>0

B. true || ++x>0

C. false & ++x>0

D. true | ++x>0

知识点：逻辑运算符 / 副作用 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第23页
答案：A、B

解析：&& 和 || 会在结果已确定时短路；& 和 | 对 boolean 操作数仍计算两侧。

A：正确。左侧 false 使 && 短路。

B：正确。左侧 true 使 || 短路。

C：错误。& 会计算右侧。

D：错误。| 也会计算右侧。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.23；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.24

JAVA-081（多选题） 若 `even` 已是 boolean，哪些条件写法可在语义上直接判断它为真？

A. if(even)

B. if(even==true)

C. if(even=1)

D. if(1)

知识点：条件语句 / 代码风格 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第28页
答案：A、B

解析：Java 的 if 条件必须为 boolean；直接写 even 最简洁，显式与 true 比较也合法。

A：正确。直接使用布尔变量。

B：正确。语义等价但较冗余。

C：错误。boolean 不能赋整数 1。

D：错误。Java 不把整数当布尔值。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.9

JAVA-082（多选题） 关于传统冒号形式的 switch，哪些说法正确？

A. default 可以省略

B. 匹配 case 后若无 break 可继续执行后续语句组

C. case 标签可使用运行时读取的普通变量

D. default 必须写在最后

知识点：switch / 控制流 难度：难

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第29页

答案：A、B

解析：default 可选且位置不被强制为最后；冒号形式允许穿透；case 需常量标签。

A：正确。没有匹配时也可以什么都不做。

B：正确。无跳转语句时会穿透。

C：错误。普通运行时变量不能作常量标签。

D：错误。default 可放在其他位置。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.11

JAVA-083（多选题） 关于表达式规则，哪些说法正确？

A. 乘法优先级高于加法

B. 普通减法按左结合解析

C. 赋值运算符右结合

D. 所有二元运算符都右结合

知识点：优先级 / 结合性 难度：中

课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第32页

答案：A、B、C

解析：优先级决定不同运算符的分组；大多数二元运算符左结合，而赋值右结合。

A：正确。例如 2+3*4 先乘。

B：正确。a-b-c 等价于 (a-b)-c。

C：正确。链式赋值从右侧分组。

D：错误。该说法过度概括。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html

JAVA-084（多选题） 下列哪些调用的结果类型为 double？

A. Math.sqrt(9)

B. Math.random()

C. Math.round(2.6)

D. Math.max(1,2)

知识点：Math / 静态方法 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第36页
答案：A、B

解析：sqrt 与 random 返回 double；round(double) 返回 long，两个 int 的 max 返回 int。

A：正确。sqrt 返回 double 3.0。

B：正确。random 返回 double。

C：错误。round(double) 返回 long。

D：错误。该重载返回 int。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Math.html

JAVA-085（多选题） 给定 `String a=new String("Java"); String b=new String("Java");`，哪些表达式为 true？

A. a.equals(b)

B. a==b

C. a.compareTo(b)==0

D. a.equalsIgnoreCase("JAVA")

知识点：String / 比较 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第45页
答案：A、C、D

解析：两个对象内容相同但引用不同；内容比较、字典比较及忽略大小写比较均符合对应条件。

A：正确。字符序列相同。

B：错误。new 分别创建对象，引用不同。

C：正确。内容相同使 compareTo 返回 0。

D：正确。忽略大小写后内容相同。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html

JAVA-086（多选题） 关于 `String s="ab"; String t=s.concat("c");`，哪些说法正确？

A. s 的内容仍是 ab

B. t 的内容是 abc

C. concat 原地把 s 改为 abc

D. 若忽略 concat 返回值，原字符串不变

知识点：String / 不可变对象 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第48页
答案：A、B、D

解析：String 不可变，concat 返回新字符串；只有接收返回值才获得连接结果。

A：正确。s 未重新赋值。

B：正确。t 接收新串 abc。

C：错误。concat 不原地修改。

D：正确。忽略结果不会改变 s。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#concat(java.lang.String)

JAVA-087（多选题） 给定 `String s="Java";`，哪些调用合法且不会抛下标异常？

A. s.substring(0,4)

B. s.substring(4)

C. s.substring(2,2)

D. s.substring(3,2)

知识点：substring / 字符串边界 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第49页
答案：A、B、C

解析：结束下标可等于长度，起止相等产生空串；起始大于结束不合法。

A：正确。得到 Java。

B：正确。得到空串。

C：正确。合法空区间。

D：错误。beginIndex 大于 endIndex。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#substring(int,int)

JAVA-088（多选题） 对 `String s="abracadabra";`，哪些结果正确？

A. s.indexOf("cad")==4

B. s.lastIndexOf('a')==10

C. s.indexOf('z')==-1

D. s.indexOf('a')==1

知识点：字符串查找 / 返回约定 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第51页
答案：A、B、C

解析：indexOf 返回首次匹配位置，lastIndexOf 返回最后匹配位置，未找到返回 -1。

A：正确。cad 从 4 开始。

B：正确。末尾 a 的索引为 10。

C：正确。z 不存在。

D：错误。首个 a 在索引 0。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#indexOf(java.lang.String)

JAVA-089（多选题） 下列哪些调用能成功得到数值而不抛 NumberFormatException？

A. Integer.parseInt("-12")

B. Double.parseDouble("3.14")

C. Integer.parseInt("3.14")

D. Integer.parseInt("twelve")

知识点：字符串转换 / 数值解析 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第53页
答案：A、B

解析：整数解析接受带符号整数文本；Double 可解析小数。小数文本和英文单词不能按十进制 int 解析。

A：正确。得到 -12。

B：正确。得到 3.14。

C：错误。不是合法 int 文本。

D：错误。不是数字文本。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html#parseInt(java.lang.String)；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Double.html#parseDouble(java.lang.String)

JAVA-090（多选题） 下列哪些是 StringBuilder 提供的原地修改能力？

A. append

B. reverse

C. setCharAt

D. toLowerCase

知识点：StringBuilder / 可变字符串 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第54页
答案：A、B、C

解析：StringBuilder 提供追加、反转、指定位置修改等操作；toLowerCase 是 String 的转换方法。

A：正确。可在末尾追加。

B：正确。可反转字符序列。

C：正确。可修改指定字符。

D：错误。StringBuilder 没有该实例方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/StringBuilder.html

JAVA-091（多选题） 关于 printf 格式，哪些配对正确？

A. %s-字符串

B. %d-十进制整数

C. %f-浮点数

D. %c-布尔值

知识点：格式化输出 / Formatter 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第55页
答案：A、B、C

解析：常用转换符中 s、d、f、c 分别对应字符串、十进制整数、浮点和字符。

A：正确。配对正确。

B：正确。配对正确。

C：正确。配对正确。

D：错误。%c 对应字符，布尔值用 %b。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Formatter.html

JAVA-092（多选题） 关于 while 与 do-while，哪些说法正确？

A. while 可能一次也不执行

B. do-while 至少执行一次循环体

C. 两者条件都必须产生 boolean

D. do-while 不需要分号结尾

知识点：while / do-while 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第59页
答案：A、B、C

解析：while 先判断，do-while 后判断；两者条件均为 boolean，do-while 的条件后有分号。

A：正确。初始条件为假即可零次。

B：正确。循环体先执行。

C：正确。Java 不接受整数条件。

D：错误。语法需要末尾分号。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.12；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.13

JAVA-093（多选题） 关于 `for(int i=0,j=9; i<j; i++,j--)`，哪些说法正确？

A. 初始化部分声明了两个 int 变量

B. 更新部分每轮按从左到右执行两个表达式

C. i 和 j 在循环语句之外仍一定可见

D. 条件省略时会被视为 true

知识点：for 循环 / 作用域 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第61页
答案：A、B、D

解析：同类型变量可在初始化部分一起声明，更新表达式按顺序求值；循环头声明变量的作用域限于循环语句；一般 for 省略条件即为 true。

A：正确。声明合法。

B：正确。先 i++ 后 j--。

C：错误。循环外不可见。

D：正确。这是一般 for 的语义。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.14.1

JAVA-094（多选题） 在未使用标签的嵌套循环中，哪些说法正确？

A. break 结束最内层循环

B. continue 跳过当前最内层循环的本次迭代

C. break 自动结束所有外层循环

D. continue 会退出当前方法

知识点：break / continue / 嵌套循环 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第63页
答案：A、B

解析：无标签 break 和 continue 都作用于最内层可适用语句，但一个终止循环，一个继续下一轮。

A：正确。这是 break 的默认作用域。

B：正确。这是 continue 的默认行为。

C：错误。不会自动结束全部外层循环。

D：错误。continue 不返回方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.15；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.16

JAVA-095（多选题） 关于增强 for 遍历 `int[] values`，哪些说法正确？

A. 可依次读取每个元素值

B. 无需手写下标边界

C. 给循环变量重新赋值会直接改写原数组元素

D. 遍历次序与数组下标从 0 到 length-1 一致

知识点：增强 for / 数组遍历 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第64页
答案：A、B、D

解析：增强 for 简化顺序读取并避免手写边界；基本类型循环变量得到元素值的副本。

A：正确。每轮得到一个元素值。

B：正确。语法不显式使用下标。

C：错误。重新赋循环变量不写回数组。

D：正确。数组按顺序遍历。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.14.2

判断题

JAVA-096（判断题） `goto` 当前没有对应的 Java 跳转语句，但仍不能用作变量名。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：保留字 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第3页
答案：正确

解析：goto 是 Java 保留关键字，即使语言没有提供相应语句，也不能作为标识符。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.9

JAVA-097（判断题）
变量一经声明为某种基本类型，就不能在同一作用域中通过赋值把它变成另一种类型的变量。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：变量类型 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第5页
答案：正确

解析：变量具有声明时确定的类型；赋值可能发生值转换，但不会改变变量自身的声明类型。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.12.2

JAVA-098（判断题） `final int limit; limit = 10;` 只要 limit
是局部变量且仅赋值一次，就一定因未在声明处初始化而编译失败。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：常量表达式 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第6页
答案：错误

解析：空白 final 局部变量可以在声明后明确赋值一次；关键是使用前明确赋值且不得再次赋值。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.12.4；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-16.html

JAVA-099（判断题） 在 Java 中，表达式 `x = 5` 本身也有值，因此可嵌入更大的表达式中。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：赋值表达式 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第9页
答案：正确

解析：赋值表达式的值是赋值后变量的值，这使链式赋值等写法成为可能。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.26

JAVA-100（判断题） 对 int 操作数，`-5 / 2` 的结果为 -3，因为整数除法总是向负无穷取整。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：整数运算 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第14页
答案：错误

解析：Java 整数除法向零截断，因此 -5/2 的结果是 -2。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.17.2

JAVA-101（判断题） 把任意 long 值自动转换为 float 都不会丢失精度，因为 float 的数值范围比 long 大。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：数值转换 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第19页
答案：错误

解析：取值范围更大不等于精度更高；float 有限的有效位数无法精确表示所有 long 值。该转换允许发生，但可能损失精度。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-5.html#jls-5.1.2

JAVA-102（判断题） Java 的 char 是 16 位无符号整数类型，可表示一个 UTF-16 代码单元，但不保证单个 char 能容纳每个 Unicode 字符。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：char 类型 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第38页
答案：正确

解析：char 的取值范围为 0 到 65535；补充字符需要代理项对，因此“一个 char 等于任意 Unicode 字符”并不严谨。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.2.1

JAVA-103（判断题） 空字符串 `""` 是合法的 String 字面量，其长度为 0。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：字符串字面量 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第22页
答案：正确

解析：字符串字面量可以包含零个字符；空字符串是有效对象，length 返回 0。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-3.html#jls-3.10.5；https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#length()

JAVA-104（判断题） Java 允许用整数 0 和 1 分别替代 false 和 true 参与 if 判断。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：布尔类型 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第23页
答案：错误

解析：Java 不把整数隐式当作 boolean；if 条件表达式必须是 boolean 或可拆箱为 boolean。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.9

JAVA-105（判断题） 传统 switch 中，即使 default 写在第一个 case 之前，只要某个 case 匹配，程序仍从匹配位置开始执行。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：switch 控制流 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第29页
答案：正确

解析：default 的文本位置不决定优先匹配；先寻找匹配标签，没有匹配时才选择 default，之后按控制流执行。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.11.3

JAVA-106（判断题） Java 规定方法实参从左到右求值，因此调用 `f(i++, i++)` 时两个参数分别取得递增前后连续的值。

```
int i=0;
f(i++, i++);
```

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：表达式求值 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第34页
答案：正确

解析：每个实参表达式按从左到右顺序完全求值；第一个后缀自增的副作用在第二个实参求值前完成。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.7.4

JAVA-107（判断题） `compareTo`
的返回值为负、零或正，业务代码不应假定字典序相邻字符串的返回值必为 -1 或 1。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：字符串比较 难度：中
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第45页
答案：正确

解析：compareTo 只承诺结果符号表达顺序；String 实现通常依据首个不同字符的差值，该差值未必为 1。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#compareTo(java.lang.String)

JAVA-108（判断题） 调用 `s.replace('a','b')` 后，即使不接收返回值，变量 s
所引用字符串中的字符也会被原地替换。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：replace 方法 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第50页
答案：错误

解析：String 不可变；replace 返回替换后的新字符串，原对象不被修改。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/String.html#replace(char,char)

JAVA-109（判断题） 与 StringBuilder 相比，StringBuffer
的主要修改方法带同步语义，更适合需要共享可变字符序列的并发场景。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：StringBuffer 难度：易
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第54页
答案：正确

解析：StringBuffer 的方法具有同步保证；StringBuilder 不提供同步，通常在单线程使用时开销更低。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/StringBuffer.html；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/StringBuilder.html

JAVA-110（判断题） 在 for 循环中执行 `continue;`
后，会跳过本轮剩余循环体，但仍会先执行更新表达式再重新判断条件。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：循环控制 难度：难
课件依据：Java基础-2-基本语法.pptx 第63页
答案：正确

解析：一般 for 的 continue 目标会进入更新阶段，然后再测试循环条件；它并不等同于立即退出循环。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.14.1.3；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.16

第3讲：数组、类与对象

单选题

JAVA-111（单选题） 长度为 5 的数组，最后一个合法下标是哪一项？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

知识点：数组下标与边界 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第3页

答案：B

解析：Java 数组下标从 0 开始，因此长度为 5 时合法范围是 0～4。

A：错误。不是最后一个下标。

B：正确。最后下标为 length-1。

C：错误。该值等于长度，已经越界。

D：错误。超过合法范围。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-112（单选题） 执行代码后，打印结果是什么？

```
int[] a = new int[2];
System.out.println(a[1]);
```

A. 0

B. 1

C. null

D. 编译错误

知识点：数组创建与默认值 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第6页

答案：A

解析：int 数组创建后，各元素被初始化为 0。

A：正确。int 元素默认值为 0。

B：错误。代码没有给元素赋 1。

C：错误。null 不是 int 的值。

D：错误。声明与访问均合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-113（单选题） 以下哪条语句只声明数组引用，而没有创建数组对象？

A. int[] a;

B. int[] a = new int[3];

C. int[] a = {1,2,3};

D. int[] a = new int[]{1};

知识点：数组声明 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第5页

答案：A

解析：仅写数组类型和变量名只声明引用。

A：正确。只声明引用。

B：错误。new 创建了数组。

C：错误。初始化器创建了数组。

D：错误。new 创建了数组。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-114（单选题） 已有 `int[] a = new int[3]`，若业务数据增长到 4 项，正确理解是什么？

A. 给 a.length 赋 4

B. 数组会自动扩容

C. 创建更大数组并复制数据

D. 向 a[3] 赋值即可扩容

知识点：数组长度固定 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第4页

答案：C

解析：数组对象创建后长度固定，需要创建新数组或使用可变集合。

A：错误。length 不可赋值。

B：错误。数组不会自动扩容。

C：正确。这是数组扩容的基本做法。

D：错误。a[3] 会越界。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-115（单选题） 以下代码运行时会发生什么？

```
int[] a={10,20,30};
System.out.println(a[a.length]);
```

A. 打印 30

B. 打印 0

C. 抛出 ArrayIndexOutOfBoundsException

D. 编译失败

知识点：数组越界 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第7页

答案：C

解析：长度为 3 的数组最大下标是 2，访问 3 会在运行期越界。

A：错误。下标 3 不合法。

B：错误。不会返回默认值。

C：正确。运行期进行边界检查。

D：错误。语法本身可编译。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html#jls-10.4

JAVA-116（单选题） 代码结束后 `a[0]` 的值是多少？

```
int[] a={1,2};
for(int x:a){ x=9; }
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 编译错误

知识点：增强 for 循环 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第8页

答案：A

解析：增强 for 中的基本类型变量 x 是元素值的副本，给 x 赋值不改写数组槽位。

A：正确。原数组未改变。

B：错误。只改变局部变量 x。

C：错误。循环次数不决定元素值。

D：错误。代码合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.14.2

JAVA-117（单选题） 调用 `change(a)` 后打印什么？

```
static void change(int[] x){x[0]=7;}
int[] a={1}; change(a); System.out.println(a[0]);
```

A. 1

B. 7

C. 0

D. 编译错误

知识点：数组引用传递 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第9页

答案：B

解析：形参获得数组引用的副本，仍指向同一数组，因此元素修改可见。

A：错误。元素已被修改。

B：正确。两个引用访问同一数组。

C：错误。没有恢复默认值。

D：错误。参数类型匹配。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.2

JAVA-118（单选题） 调用后 `a[0]` 为何值？

```
static void reset(int[] x){x=new int[]{8};}
int[] a={1}; reset(a);
```

A. 1

B. 8

C. 0

D. null

知识点：引用形参重新赋值 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第40页

答案：A

解析：给形参 x 重新绑定新数组不会改变实参变量 a 的绑定。

A：正确。a 仍指向原数组。

B：错误。8 位于形参新指向的数组中。

C：错误。原数组未被清零。

D：错误。a 从未变为 null。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.2

JAVA-119（单选题） 执行 `Arrays.sort(a)` 后，a 的内容是哪一项？

```
int[] a={3,1,2};
Arrays.sort(a);
```

A. [3, 1, 2]

B. [1, 2, 3]

C. [3, 2, 1]

D. 数组不变

知识点：Arrays.sort 难度：易
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第10页
答案：B

解析：基本类型数组默认按升序原地排序。

A：错误。这是原顺序。

B：正确。排序结果为升序。

C：错误。不是默认降序。

D：错误。sort 会修改数组。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#sort(int%5B%5D)

JAVA-120（单选题） 已知 `int[] a={2,4,6,8}`，`Arrays.binarySearch(a, 6)` 返回什么？

A. 1

B. 2

C. 6

D. -3

知识点：Arrays.binarySearch 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第10页
答案：B

解析：数组已升序，找到 6 后返回其下标 2。

A：错误。下标 1 对应 4。

B：正确。6 位于下标 2。

C：错误。返回下标而非元素值。

D：错误。找到时不返回负值。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#binarySearch(int%5B%5D,int)

JAVA-121（单选题） `Arrays.copyOf(a, 4)` 对长度为 2 的 int 数组产生什么结果？

A. 原数组别名

B. 长度 4 的新数组，新增位置为 0

C. 长度仍为 2

D. 因长度不同而异常

知识点：Arrays.copyOf 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第10页

答案：B

解析：copyOf 创建指定长度的新数组，并以类型默认值填充多出的槽位。

A：错误。结果是新数组。

B：正确。符合复制与补零规则。

C：错误。新长度由第二参数决定。

D：错误。允许扩展长度。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#copyOf(int%5B%5D,int)

JAVA-122（单选题） `new int[2][3]` 中，表达式 `a.length` 与 `a[0].length` 分别是多少？

A. 2 和 3

B. 3 和 2

C. 6 和 3

D. 2 和 6

知识点：二维数组模型 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第11页

答案：A

解析：二维数组是数组的数组：外层有 2 个元素，每个内层数组长度为 3。

A：正确。正确反映两层长度。

B：错误。次序颠倒。

C：错误。length 不返回元素总数。

D：错误。内层长度不是总数。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-123（单选题） 以下哪个二维数组声明能够合法表达每行长度不同？

A. int[][] a={{1},{2,3}};

B. int[2][3] a;

C. int[][] a=new int[][3];

D. int[][] a={{1},{true}};

知识点：锯齿数组 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第11页

答案：A

解析：Java 二维数组的各内层数组长度可以不同。

A：正确。这是合法锯齿数组。

B：错误。声明语法错误。

C：错误。创建时不能省略最左维长度而指定右维。

D：错误。元素类型不一致。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-124（单选题） 代码会出现什么结果？

```
int[][] a=new int[2][];
System.out.println(a[0][0]);
```

A. 打印 0

B. 打印 null

C. 抛出 NullPointerException

D. 抛出数组越界异常

知识点：二维数组空引用 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第11页

答案：C

解析：只创建外层数组时，引用类型元素默认为 null；访问 a[0][0] 会解引用 null。

A：错误。内层数组尚未创建。

B：错误。表达式继续访问内层元素，不能只打印 null。

C：正确。a[0] 为 null。

D：错误。外层下标 0 合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-125（单选题） 运行 `java Demo red blue` 时，标准 main 方法中的 `args.length` 是多少？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

知识点：命令行参数 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第12页

答案：C

解析：类名不是命令行参数，red 和 blue 分别进入 args[0]、args[1]。

A：错误。传入了两个参数。

B：错误。不是把整行作为一个参数。

C：正确。数组长度为 2。

D：错误。类名不计入 args。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-12.html

JAVA-126（单选题） 执行代码后打印什么？

```
Circle c=new Circle(); c.r=1;
Circle t=c; t.r=5; System.out.println(c.r);
```

A. 1

B. 5

C. 0

D. 编译错误

知识点：对象引用别名 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第32页

答案：B

解析：t 与 c 指向同一个对象，经 t 修改字段后 c 可观察到变化。

A：错误。字段已被改写。

B：正确。引用赋值建立别名。

C：错误。字段不是默认值。

D：错误。代码合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.3.1

JAVA-127（单选题） 执行 `t = new Circle()` 后，关于原对象的描述哪项正确？

A. c 也自动指向新对象

B. c 仍指向原对象

C. 原对象字段被清零

D. 赋值会复制原对象

知识点：对象引用重新绑定 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第32页

答案：B

解析：引用变量各自保存引用；重新给 t 赋值不改变 c。

A：错误。引用变量并非联动。

B：正确。c 的绑定保持不变。

C：错误。对象不会因此清零。

D：错误。Java 引用赋值不复制对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.3.1

JAVA-128（单选题） 类中显式声明了 `User(String name)` 后，哪项成立？

A. 编译器仍必定提供 User()

B. 编译器不再自动提供无参构造器

C. 构造器可以声明返回值

D. 对象不能再创建

知识点：默认构造方法 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第24页

答案：B

解析：只要显式声明任何构造器，默认无参构造器便不会自动生成。

A：错误。此时不会自动提供。

B：正确。这是默认构造规则。

C：错误。构造器没有返回类型。

D：错误。仍可用有参构造器创建。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8.9

JAVA-129（单选题） 以下哪一项最能识别构造方法？

A. 名称与类名相同且无返回类型

B. 必须写 void

C. 必须是 static

D. 只能有一个

知识点：构造方法语法 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第23页

答案：A

解析：构造器名称与类名一致，声明中不写返回类型。

A：正确。这是核心语法特征。

B：错误。写 void 会成为普通方法。

C：错误。构造器不是 static 方法。

D：错误。构造器可以重载。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8

JAVA-130（单选题） 子类构造器未显式写 this(...) 或 super(...) 时，编译器会如何处理？

A. 在末尾加入 super()

B. 在首行隐式加入 super()

C. 自动调用父类所有构造器

D. 不调用父类构造器

知识点：构造链 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页

答案：B

解析：子类构造开始必须先完成父类部分，默认首行隐式调用父类无参构造器。

A：错误。必须先调用而非末尾。

B：正确。这是隐式构造器调用规则。

C：错误。只选择一个构造器。

D：错误。父类构造必须执行。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8.7

JAVA-131（单选题） 父类只声明 `Base(int x)`，子类构造器为空且未显式调用 super。结果是什么？

```
class Base{Base(int x){}}
class Sub extends Base{Sub(){}}
```

A. 自动传入 0

B. 编译错误

C. 跳过父类构造

D. 运行时才报错

知识点：构造链编译错误 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页

答案：B

解析：隐式 super() 找不到父类无参构造器，错误在编译期产生。

A：错误。不会猜测参数。

B：正确。必须显式调用可用的 super(int)。

C：错误。不能跳过父类初始化。

D：错误。构造器解析是编译检查。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8.7

JAVA-132（单选题） 方法内 `if` 块中声明的变量 x，在块结束后如何使用？

A. 可在整个类中直接使用

B. 只能通过 this.x 使用

C. 不能再访问

D. 自动变成成员变量

知识点：变量作用域 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第28页

答案：C

解析：块变量的作用域限于声明所在块。

A：错误。局部块变量不是类成员。

B：错误。this 只能访问实例成员。

C：正确。离开块即超出作用域。

D：错误。不会自动提升。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-6.html#jls-6.3

JAVA-133（单选题） 希望对象年龄不能被随意写成负数，最合适的设计是哪项？

A. 把 age 设为 public

B. 把 age 设为 private，并在 setter 中校验

C. 把所有成员都设为 static

D. 删除所有方法

知识点：封装 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第37页

答案：B

解析：私有字段配合受控写入方法可维护对象不变量。

A：错误。公开写入绕过校验。

B：正确。封装入口可实施校验。

C：错误。static 不解决合法性。

D：错误。对象仍需行为入口。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.3

JAVA-134（单选题） private 实例字段可被哪里直接访问？

A. 任意类

B. 仅当前顶层类声明体允许的代码范围

C. 任意同包类

D. 任意子类

知识点：private 访问 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第50页

答案：B

解析：private 成员不向其他类开放。

A：错误。范围过大。

B：正确。符合私有访问控制。

C：错误。同包也不能直接访问。

D：错误。子类也不能直接访问。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-6.html#jls-6.6.1

JAVA-135（单选题） 成员未写访问修饰符时，通常可被谁访问？

A. 仅当前对象

B. 同一包中的代码

C. 所有包

D. 仅不同包子类

知识点：默认访问权限 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第51页

答案：B

解析：缺省访问是包访问。

A：错误。比 private 范围更宽。

B：正确。同包可访问。

C：错误。不是 public。

D：错误。不同包子类也不能仅凭继承访问。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-6.html#jls-6.6.1

JAVA-136（单选题） protected 成员最准确的可见性描述是哪项？

A. 仅本类

B. 同包代码以及满足规则的不同包子类

C. 全局公开

D. 仅接口可见

知识点：protected 访问 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第53页

答案：B

解析：protected 同时提供包访问和跨包继承访问，但跨包使用受限定。

A：错误。范围过窄。

B：正确。概括了两条访问路径。

C：错误。它不是 public。

D：错误。与接口无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-6.html#jls-6.6.2

JAVA-137（单选题） 关于 `import java.util.*;`，哪项正确？

A. 会导入 java.util 的子包全部类

B. 允许用简单名引用 java.util 中可访问类型

C. 把类复制进当前包

D. 运行时动态下载类

知识点：包与 import 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第47页

答案：B

解析：按需类型导入只作用于指定包的可访问类型，不递归子包。

A：错误。不会递归子包。

B：正确。这是 import 的用途。

C：错误。不会复制类型。

D：错误。不是下载机制。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-7.html#jls-7.5.2

JAVA-138（单选题） Java 类继承的直接父类数量限制是什么？

A. 不能继承

B. 只能有一个直接父类

C. 最多两个

D. 任意多个

知识点：单继承 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页

答案：B

解析：Java 类采用单继承；多种能力可通过多个接口表达。

A：错误。类可以继承。

B：正确。符合单继承原则。

C：错误。不是两个。

D：错误。类不支持多继承。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.4

JAVA-139（单选题） 判断子类方法是否重写父类方法，最关键的是哪项？

A. 方法名与参数列表形成匹配签名

B. 字段名相同

C. 构造器名称相同

D. 局部变量相同

知识点：方法重写 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页

答案：A

解析：重写以实例方法签名和返回类型兼容等规则判断。

A：正确。这是重写基础。

B：错误。字段不存在重写。

C：错误。构造器不继承。

D：错误。局部变量无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.4.8.1

JAVA-140（单选题） 代码打印什么？

```
class A{void f(){System.out.print("A");}}
class B extends A{void f(){System.out.print("B");}}
A x=new B(); x.f();
```

A. A

B. B

C. AB

D. 编译错误

知识点：动态绑定 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第60页

答案：B

解析：父类引用调用被重写的实例方法，运行时选择实际对象 B 的实现。

A：错误。不会固定调用父类实现。

B：正确。动态分派到 B.f。

C：错误。只调用一次。

D：错误。类型关系合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.4

JAVA-141（单选题） 代码打印什么？

```
class A{int n=1;} class B extends A{int n=2;}
A x=new B(); System.out.println(x.n);
```

A. 1

B. 2

C. 12

D. 编译错误

知识点：字段隐藏与多态 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第60页

答案：A

解析：字段访问按引用的编译时类型解析，不进行实例方法式的动态分派。

A：正确。x 的声明类型是 A。

B：错误。实际对象字段不决定该表达式。

C：错误。只访问一个字段。

D：错误。代码合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.11.1

JAVA-142（单选题） `Animal a = new Dog()` 后，Dog 独有的 `fetch()` 不能直接通过 a 调用，原因是什么？

A. 对象不是 Dog

B. 编译器按引用类型 Animal 检查可调用成员

C. 多态禁止重写

D. fetch 必须是 static

知识点：向上转型限制 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第61页

答案：B

解析：成员可调用性先由左侧静态类型决定。

A：错误。实际对象确实是 Dog。

B：正确。Animal 未声明 fetch 时编译不通过。

C：错误。多态允许重写。

D：错误。与 static 无必然关系。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12

JAVA-143（单选题） 对抽象类 `abstract class Shape`，哪项正确？

A. 可直接 new Shape()

B. 只能包含抽象方法

C. 不能直接实例化，但可声明 Shape 引用

D. 不能有构造器

知识点：抽象类实例化 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第57页

答案：C

解析：抽象类不能直接创建实例，却可作为变量、参数和返回类型。

A：错误。直接实例化非法。

B：错误。可含具体方法。

C：正确。该说法正确。

D：错误。抽象类可有构造器。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.1.1

JAVA-144（单选题） 具体子类继承含抽象方法的抽象类后，必须怎样做？

A. 删除抽象方法

B. 实现所有尚未实现的抽象方法

C. 把构造器设为 static

D. 改用多继承

知识点：抽象方法实现 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第57页

答案：B

解析：非抽象子类必须为继承到的抽象方法提供实现。

A：错误。不能删除继承契约。

B：正确。这是具体类的义务。

C：错误。构造器不能 static。

D：错误。类仍是单继承。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.1.1

JAVA-145（单选题） 一个类同时具备 Runnable 与 AutoCloseable 两种能力，声明方式是哪项？

A. extends Runnable, AutoCloseable

B. implements Runnable, AutoCloseable

C. interface Runnable implements AutoCloseable

D. new Runnable, AutoCloseable

知识点：接口多实现 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第58页

答案：B

解析：类可用 implements 实现多个接口。

A：错误。extends 用于类父类或接口继承。

B：正确。语法正确。

C：错误。接口继承使用 extends。

D：错误。不是 Java 声明语法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.5

JAVA-146（单选题） 接口中声明 `int MAX = 10;`，MAX 隐含哪些修饰符？

A. private final

B. public static final

C. protected static

D. public volatile

知识点：接口字段 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第58页

答案：B

解析：接口字段隐式为 public static final。

A：错误。不是 private。

B：正确。符合接口字段规则。

C：错误。接口字段不为 protected。

D：错误。final 而非 volatile。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-9.html#jls-9.3

JAVA-147（单选题） JDK 8 起，接口中带方法体、供实现类继承的实例方法使用哪个关键字？

A. native

B. default

C. final

D. synchronized

知识点：接口默认方法 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第58页
答案：B

解析：default 方法允许接口演进并提供实例行为的默认实现。

A：错误。native 含义不同。

B：正确。关键字为 default。

C：错误。接口实例方法不能用 final 达成此目的。

D：错误。不是接口方法修饰选择。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-9.html#jls-9.4.3

JAVA-148（单选题） 两个 Counter 对象共享静态字段 count。先后执行 `c1.count++`、`c2.count++` 后 count 是多少？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 每个对象各为 1，无法统一回答

知识点：static 共享字段 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第64页
答案：C

解析：静态字段属于类，所有实例访问同一份存储。

A：错误。已递增两次。

B：错误。不是每实例一份。

C：正确。共享值为 2。

D：错误。描述的是实例字段。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.3.1.1

JAVA-149（单选题） 为什么 static 方法中不能直接使用实例字段？

A. 实例字段一定是 private

B. 静态上下文没有隐式当前对象 this

C. JVM 不允许字段

D. 实例字段都在栈中

知识点：静态方法限制 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第65页

答案：B

解析：直接访问实例成员需要某个接收对象，而静态上下文没有 this。

A：错误。访问级别不是根因。

B：正确。这是核心原因。

C：错误。Java 允许字段。

D：错误。存储位置说法也不成立。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.8.3

JAVA-150（单选题） 首次创建某类对象时，其静态代码块、实例初始化块、构造器的典型顺序是什么？

A. 构造器→实例块→静态块

B. 静态块→实例块→构造器

C. 实例块→静态块→构造器

D. 静态块→构造器→实例块

知识点：初始化顺序 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第66页

答案：B

解析：类初始化先执行静态初始化；每次创建实例时，实例初始化在构造器主体之前。

A：错误。顺序相反。

B：正确。符合初始化阶段顺序。

C：错误。静态初始化更早。

D：错误。实例初始化不晚于构造器主体。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-12.html#jls-12.4

多选题

JAVA-151（多选题） 以下哪些数组声明与初始化能够通过编译？

A. int[] a={1,2};

B. int[] b=new int[]{1,2};

C. int[] c=new int[2]{1,2};

D. int[2] d;

知识点：数组声明 / 数组初始化 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第9页

答案：A、B

解析：初始化器可直接用于声明，也可配合不写长度的 new；不能同时写长度和元素列表。

A：正确。合法简写。

B：正确。合法匿名数组。

C：错误。new 初始化器不能同时指定长度。

D：错误。数组声明不在类型括号中写长度。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-152（多选题） 关于 Java 数组参数，哪些说法正确？

A. 调用时传递的是引用值

B. 形参改写元素可影响调用者所见数组

C. 形参重新赋新数组会自动改绑实参变量

D. 数组按值完整复制给形参

知识点：数组引用 / 对象模型 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第9页

答案：A、B

解析：Java 始终按值传参；对于数组，该值是引用，因此共享对象但变量绑定独立。

A：正确。传入的是引用值副本。

B：正确。共享数组元素可见。

C：错误。不会反向改绑实参。

D：错误。不会自动完整复制。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.2

JAVA-153（多选题） 关于 Arrays 工具方法，哪些说法正确？

A. sort 可对数组原地排序

B. binarySearch 前通常应保证数组已按相同规则排序

C. equals 比较基本类型数组内容

D. toString 会把二维数组完整递归展开

知识点：Arrays 工具类 / 数组操作 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第10页

答案：A、B、C

解析：sort、binarySearch 与 equals 的说法成立；二维数组递归展示应使用 deepToString。

A：正确。sort 修改目标数组。

B：正确。二分查找依赖有序前提。

C：正确。equals 可逐元素比较。

D：错误。普通 toString 不递归内层数组。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html

JAVA-154（多选题） 对于 `int[][] a=new int[3][]`，哪些操作合法？

A. 读取 a.length

B. 执行 a[0]=new int[2]

C. 直接读取 a[0][0] 而不初始化内层数组

D. 让 a[1] 指向长度为 5 的 int 数组

知识点：多维数组 / 锯齿数组 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第11页

答案：A、B、D

解析：外层数组已存在，三个内层引用起初为 null，可分别绑定不同长度数组。

A：正确。外层长度为 3。

B：正确。可创建内层数组。

C：错误。会空指针异常。

D：正确。内层长度可不同。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-155（多选题） 遍历长度为 n 的数组，哪些循环条件能避免访问下标 n？

A. i < a.length

B. i <= a.length

C. i < n，且 n 等于 a.length

D. i != a.length，从 i=0 每次加1

知识点：数组边界 / 循环 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第7页

答案：A、C、D

解析：从 0 递增且步长为 1 时，三种条件都会在 i 等于长度时结束；<= 会访问越界下标。

A：正确。标准安全条件。

B：错误。会包含 length。

C：正确。前提确保上界一致。

D：正确。给定递增前提下可停止。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.14

JAVA-156（多选题） `Person p=new Person(); Person q=p;` 后，哪些说法正确？

A. p 和 q 的引用值指向同一对象

B. 经 q 修改对象字段可由 p 观察

C. q=null 会把 p 也设为 null

D. 系统创建了两个 Person 对象

知识点：对象引用 / 赋值 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第32页

答案：A、B

解析：引用赋值复制引用值，不复制对象，也不让两个变量绑定联动。

A：正确。两者形成别名。

B：正确。共享对象状态。

C：错误。变量 q 单独改变。

D：错误。只执行了一次 new。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.3.1

JAVA-157（多选题） 关于构造方法，哪些说法正确？

A. 可以重载

B. 名称必须与类名相同

C. 可以声明返回类型 void

D. 由 new 创建对象时触发相应构造过程

知识点：构造方法 / 对象初始化 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第23页

答案：A、B、D

解析：构造器可重载、名称固定且没有返回类型。

A：正确。参数列表可不同。

B：正确。构造器以类名命名。

C：错误。写 void 就是普通方法。

D：正确。new 会启动构造过程。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8

JAVA-158（多选题） 哪些情形可能导致 `new Child()` 编译失败？

A. Child 只声明了 Child(int)

B. Child 未写构造器，但父类没有可访问的无参构造器

C. Child 是 abstract 类

D. Child 有 public Child() 且父类有 public Base()

知识点：默认构造器 / 继承 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第24页

答案：A、B、C

解析：缺少无参构造、隐式 super() 无目标或抽象类实例化都会失败。

A：正确。不会自动补 Child()。

B：正确。默认构造链无法完成。

C：正确。抽象类不能 new。

D：错误。此构造链可成立。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8.9

JAVA-159（多选题） 采用私有字段配合 getter/setter，通常能带来哪些好处？

A. 集中校验写入值

B. 隐藏内部表示

C. 保证任何并发程序绝对安全

D. 以后可调整内部实现而保持公开契约

知识点：封装 / Getter/Setter 难度：易

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第39页

答案：A、B、D

解析：访问方法形成受控边界，但仅有 getter/setter 并不自动解决并发安全。

A：正确。setter 可校验。

B：正确。外部不直接依赖字段。

C：错误。并发安全还需额外设计。

D：正确。封装降低实现变化影响。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html

JAVA-160（多选题） 关于访问权限，哪些说法正确？

A. private 成员仅限其声明类内部访问

B. 缺省成员可供同包代码访问

C. public 成员在类型本身可访问时具有最宽可见性

D. protected 等同于 public

知识点：访问控制 / 包 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第49页

答案：A、B、C

解析：前三项分别概括 private、包访问和 public；protected 仍有限制。

A：正确。符合 private。

B：正确。符合包访问。

C：正确。public 最宽。

D：错误。protected 不是全局公开。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-6.html#jls-6.6

JAVA-161（多选题） 关于 package 与 import，哪些说法正确？

A. package 声明决定类型所属包

B. import 允许使用类型简单名

C. java.lang 中常用类型会自动可用

D. import p.* 会递归导入 p 的所有子包

知识点：包 / import 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第44页

答案：A、B、C

解析：包声明、单元导入与 java.lang 自动导入成立；星号导入不递归。

A：正确。决定包归属。

B：正确。减少全限定名书写。

C：正确。该包自动导入。

D：错误。子包是独立包。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-7.html

JAVA-162（多选题） 关于类继承，哪些说法正确？

A. 使用 extends

B. 一个类只能直接继承一个类

C. 构造方法会被子类继承

D. 子类可重写可访问的实例方法

知识点：继承 / 代码复用 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页

答案：A、B、D

解析：类采用单继承，构造器不继承，实例方法可按规则重写。

A：正确。关键字正确。

B：正确。直接父类唯一。

C：错误。构造器不属于继承成员。

D：正确。这是多态基础。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.4

JAVA-163（多选题） 关于 this 与 super，哪些说法正确？

A. this 可表示当前对象

B. super 可用于调用父类构造器

C. static 方法可直接使用 this

D. super 可访问父类中对子类可访问的成员

知识点：this / super 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页

答案：A、B、D

解析：this 与当前实例关联，静态上下文不存在当前实例；super 支持父类构造与成员访问。

A：正确。含义正确。

B：正确。构造链常用。

C：错误。静态上下文无 this。

D：正确。受访问权限约束时成立。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.11.2

JAVA-164（多选题） 要形成典型运行时多态，通常需要哪些条件？

A. 存在继承或接口实现关系

B. 子类提供方法重写

C. 父类或接口引用指向子类对象

D. 两个类拥有同名字段即可

知识点：方法重写 / 多态 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第60页

答案：A、B、C

解析：动态分派建立在类型关系、实例方法重写和向上转型引用之上。

A：正确。提供类型层次。

B：正确。提供不同实现。

C：正确。形成多态调用入口。

D：错误。字段隐藏不产生方法多态。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.4

JAVA-165（多选题） 抽象类中可以包含哪些成员？

A. 构造方法

B. 普通实例方法

C. 普通成员变量

D. 只能包含 abstract 方法

知识点：抽象类 / 抽象方法 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第57页

答案：A、B、C

解析：抽象类仍是类，可拥有状态、构造器和具体行为。

A：正确。用于初始化子类对象中的父类部分。

B：正确。允许具体实现。

C：正确。允许实例状态。

D：错误。并非只能含抽象方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.1.1

JAVA-166（多选题） 现代 Java 接口中可以声明哪些成员？

A. 抽象实例方法

B. default 方法

C. static 方法

D. 实例字段

知识点：接口 / 接口演进 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第58页

答案：A、B、C

解析：接口支持抽象、default 和 static 方法；字段隐式为静态常量，不是实例字段。

A：正确。接口契约核心。

B：正确。JDK 8 起支持。

C：正确。JDK 8 起支持。

D：错误。接口不持有每对象实例字段。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-9.html

JAVA-167（多选题） 以下哪些声明体现 Java 支持的接口组合？

A. class C implements A,B {}

B. interface C extends A,B {}

C. class C extends A,B {}

D. class C extends Base implements A,B {}

知识点：接口 / 多继承 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第58页

答案：A、B、D

解析：类可多实现接口，接口可多继承，类还可在单继承基础上多实现。

A：正确。合法多实现。

B：正确。合法接口多继承。

C：错误。类不能多继承类。

D：正确。合法组合。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1

JAVA-168（多选题） 对于 `Base x=new Sub()`，哪些说法正确？

A. 重写实例方法通常执行 Sub 实现

B. 字段访问按 Base 静态类型解析

C. 可直接调用仅在 Sub 中声明的方法

D. 可通过安全向下转型后调用 Sub 独有方法

知识点：多态 / 成员访问 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第60页

答案：A、B、D

解析：方法动态绑定、字段静态解析；子类独有成员需先经合法转型。

A：正确。运行看实际对象。

B：正确。字段不多态。

C：错误。编译时 Base 不含该方法。

D：正确。确认类型后可转型调用。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html

JAVA-169（多选题） 关于 static 成员，哪些说法正确？

A. 属于类而非某个实例

B. 静态字段由实例共享

C. 静态方法可直接访问任意实例字段

D. 常可用类名访问

知识点：static / 类成员 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第63页
答案：A、B、D

解析：静态上下文没有隐式对象，因此不能直接访问实例字段。

A：正确。类级成员。

B：正确。共享同一份。

C：错误。必须先有明确对象引用。

D：正确。推荐清晰的访问形式。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.3.1.1

JAVA-170（多选题） 关于静态代码块，哪些说法正确？

A. 类初始化时执行

B. 同一次类加载初始化过程中通常只执行一次

C. 每次 new 都执行

D. 适合初始化类级资源

知识点：static / 初始化 难度：难
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第66页
答案：A、B、D

解析：静态初始化随类初始化执行，而不是随每个实例重复。

A：正确。执行时机正确。

B：正确。类初始化只进行一次。

C：错误。这是实例初始化块特征。

D：正确。常见用途。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-12.html#jls-12.4.2

JAVA-171（多选题） 方法接收对象参数后，哪些行为会被调用者观察到？

A. 修改该对象的可变字段

B. 通过引用调用改变对象状态的方法

C. 把形参赋为 null 导致实参变量也变 null

D. 形参改指向新对象使实参自动改指向

知识点：值传递 / 对象引用 难度：难

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第40页

答案：A、B

解析：对象状态共享可见，但形参与实参是两个独立变量。

A：正确。共享对象状态改变。

B：正确。作用于同一对象。

C：错误。只改变形参。

D：错误。重新绑定不传播。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.2

JAVA-172（多选题） 创建 `String[] s=new String[3]` 后，哪些说法正确？

A. s.length 为 3

B. 每个元素初始为 null

C. 数组本身是对象

D. 每个元素自动是空字符串

知识点：数组 / 引用类型元素 难度：中

课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第6页

答案：A、B、C

解析：引用类型数组元素默认值为 null，数组对象有固定长度。

A：正确。长度正确。

B：正确。引用默认值。

C：正确。数组属于引用类型对象。

D：错误。不会自动构造 String。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-173（多选题） 将对象数组 `Person[] b=Arrays.copyOf(a,a.length)` 后，哪些说法正确？

A. b 是新的数组对象

B. 对应位置通常仍指向同一 Person 对象

C. 修改 b[0] 的 Person 字段可能由 a[0] 观察到

D. 给 b[0] 重新赋新 Person 必然同时改写 a[0]

知识点：Arrays.copyOf / 数组引用 难度：难
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第10页
答案：A、B、C

解析：复制是浅层的：数组容器新建，元素引用值被复制。

A：正确。新数组容器。

B：正确。引用值相同。

C：正确。共享所指对象。

D：错误。改槽位只影响 b。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#copyOf(T%5B%5D,int)

JAVA-174（多选题） 关于垃圾回收，哪些说法正确？

A. 无可达引用对象可成为回收候选

B. 业务代码通常不能保证精确回收时刻

C. 把一个引用设 null 必定立即回收对象

D. 外部文件资源仍应显式关闭

知识点：垃圾回收 / 对象生命周期 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第35页
答案：A、B、D

解析：GC 管理堆对象内存，但即时性无保证，也不能替代外部资源关闭。

A：正确。可达性是关键。

B：正确。时间由运行时决定。

C：错误。还可能有其他引用且时机不保证。

D：正确。应使用资源管理机制。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-12.html#jls-12.6

判断题

JAVA-175（判断题） 数组对象一旦创建，其 length 就不能再改变。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：数组长度固定 难度：易
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第4页
答案：正确

解析：数组长度是对象创建时确定的固定属性。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-176（判断题） 长度为 n 的数组，其合法下标范围是 1 到 n。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：数组下标 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第3页
答案：错误

解析：Java 数组合法下标是 0 到 n-1。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-177（判断题） 对 int 数组使用增强 for，并给循环变量赋新值，会同步改写对应数组元素。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：增强 for 循环 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第8页
答案：错误

解析：循环变量接收基本类型元素值的副本。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.14.2

JAVA-178（判断题） Java 二维数组的每一行必须具有完全相同的长度。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：二维数组 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第11页
答案：错误

解析：二维数组是数组的数组，各内层数组可有不同长度。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-10.html

JAVA-179（判断题）
数组作为参数时，方法获得引用值的副本，因此可以借该引用修改同一个数组的元素。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：数组参数 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第40页
答案：正确

解析：按值传递引用仍可访问共享数组对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.2

JAVA-180（判断题） 把一个对象引用赋给另一个变量会自动复制出一个内容相同的新对象。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：对象引用 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第32页
答案：错误

解析：引用赋值只复制引用值，不执行对象复制。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-4.html#jls-4.3.1

JAVA-181（判断题） 类只要存在，就一定可以使用无参构造方式 new。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：默认构造器 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第24页
答案：错误

解析：显式构造器可能使默认无参构造器不再生成，且访问权限也可能限制调用。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8.9

JAVA-182（判断题） 将字段设为 private 并通过公共方法提供受控访问，是封装的一种常见做法。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：封装 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第37页
答案：正确

解析：这能隐藏表示并维护对象状态约束。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html

JAVA-183（判断题） 未写访问修饰符的成员等同于 public 成员。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：包访问 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第51页
答案：错误

解析：未写修饰符表示包访问，而非公共访问。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-6.html#jls-6.6.1

JAVA-184（判断题） Java 中一个类可以通过 extends 同时直接继承两个父类。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：类继承 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页
答案：错误

解析：Java 类遵循单继承。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.4

JAVA-185（判断题） 子类会像继承普通实例方法一样继承父类构造方法。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：构造方法继承 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第55页
答案：错误

解析：构造器不被继承，只会在构造链中被调用。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.8

JAVA-186（判断题） 抽象类不能直接实例化，但可以声明指向具体子类对象的抽象类引用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：抽象类 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第57页
答案：正确

解析：抽象类型可参与多态引用。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.1.1

JAVA-187（判断题） 一个类可以实现多个接口，从而组合多种行为规范。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：接口 难度：中
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第58页
答案：正确

解析：Java 支持类的多接口实现。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.1.5

JAVA-188（判断题） 父类引用指向子类对象时，对被重写实例方法的调用会固定执行父类版本。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：多态 难度：难
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第60页
答案：错误

解析：运行时动态分派通常选择实际子类对象的重写版本。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.12.4.4

JAVA-189（判断题） 静态方法没有隐式 this，因此若要访问实例字段，必须先取得明确的对象引用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：static 难度：难
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第65页
答案：正确

解析：实例成员访问需要接收对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-15.html#jls-15.8.3

JAVA-190（判断题） 静态代码块会在每次 new 对象时重新执行一次。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：静态代码块 难度：难
课件依据：Java基础-3-数组、类、对象.pptx 第66页
答案：错误

解析：静态代码块随类初始化执行；每次实例化执行的是实例初始化和构造过程。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-12.html#jls-12.4.2

第4讲：异常处理、日志与断言

单选题

JAVA-191（单选题） 关于 Java 异常，哪一项描述最准确？

A. 异常只是控制台中的一行文本

B. 异常是携带类型、消息和调用栈等信息的对象

C. 异常只能由 JVM 创建

D. 异常发生后程序必定立即退出

知识点：异常对象 难度：易

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第3页

答案：B

解析：异常属于 Throwable 体系中的对象，可携带原因、消息和堆栈；代码也能创建、抛出和捕获异常。

A：错误。文本只是异常信息的一种呈现。

B：正确。异常对象封装诊断信息。

C：错误。应用代码可 new 并 throw 异常。

D：错误。若有匹配处理器，程序可继续。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html

JAVA-192（单选题） 捕获异常后，只想取得构造异常时提供的详细消息，应调用哪个方法？

A. getMessage()

B. getStackTrace()

C. printStackTrace()

D. fillInStackTrace()

知识点：异常消息 难度：易

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第4页

答案：A

解析：getMessage 返回详细消息字符串，不负责打印完整调用栈。

A：正确。直接返回消息。

B：错误。返回堆栈元素数组。

C：错误。打印异常及调用栈。

D：错误。更新当前堆栈信息。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Throwable.html#getMessage()

JAVA-193（单选题） 生产故障定位时，堆栈跟踪中最有助于还原异常传播路径的信息是什么？

A. 每层调用的方法与源码位置

B. 所有对象的内存地址

C. 当前数据库全部记录

D. 操作系统用户口令

知识点：堆栈跟踪 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第4页

答案：A

解析：堆栈元素记录类、方法、文件和行号等调用位置，可帮助定位异常从哪里产生并向上传播。

A：正确。这正是调用栈的核心诊断价值。

B：错误。不会导出所有对象地址。

C：错误。异常栈不包含全库数据。

D：错误。不会合法提供用户口令。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/StackTraceElement.html

JAVA-194（单选题） 下列哪一个通常属于编译器要求捕获或声明的检查型异常？

A. FileNotFoundException

B. NullPointerException

C. ArithmeticException

D. NumberFormatException

知识点：checked exception 难度：易

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第6页

答案：A

解析：FileNotFoundException 继承 IOException，属于检查型异常；其余均是 RuntimeException 子类。

A：正确。必须捕获或声明。

B：错误。属于非检查运行时异常。

C：错误。属于非检查运行时异常。

D：错误。属于非检查运行时异常。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/FileNotFoundException.html

JAVA-195（单选题） 执行代码时传入 `two`，最可能抛出什么异常？

```
int n = Integer.parseInt(args[0]);
```

A. IOException

B. NumberFormatException

C. ClassNotFoundException

D. AssertionError

知识点：unchecked exception 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第7页

答案：B

解析：Integer.parseInt 无法把非数字文本解析为 int，会抛出 NumberFormatException。

A：错误。没有文件或流操作。

B：正确。非法整数文本触发该异常。

C：错误。没有动态加载类。

D：错误。代码未执行断言。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html#parseInt(java.lang.String)

JAVA-196（单选题） 抛出的对象是 FileNotFoundException，下面哪个处理器能够捕获它？

A. catch(IOException e)

B. catch(NullPointerException e)

C. catch(Error e)

D. catch(String e)

知识点：异常匹配 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第8页

答案：A

解析：处理器参数类型可以是异常对象类型的父类；FileNotFoundException 是 IOException 的子类。

A：正确。父类型处理器可匹配。

B：错误。两者无继承匹配关系。

C：错误。Exception 分支不属于 Error。

D：错误。String 不是 Throwable，catch 参数非法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.2.3

JAVA-197（单选题） 执行 `new int[-1]` 会抛出哪个异常？

A. ArrayIndexOutOfBoundsException

B. NegativeArraySizeException

C. IllegalAccessException

D. ClassCastException

知识点：标准异常 难度：易

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第10页

答案：B

解析：数组长度为负在创建数组时触发 NegativeArraySizeException。

A：错误。尚未访问数组下标。

B：正确。该异常专门描述负数组长度。

C：错误。与访问控制无关。

D：错误。没有类型强转。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/NegativeArraySizeException.html

JAVA-198（单选题） 代码输出什么？

```
try { System.out.print("A"); throw new RuntimeException(); }
catch (RuntimeException e) { System.out.print("C"); }
```

A. AC

B. ABC

C. AB

D. 程序无法编译

知识点：try-catch 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第13页

答案：A

解析：try 中抛异常后，后续 B 不执行；匹配 catch 打印 C。

A：正确。A 后转入 catch 打印 C。

B：错误。B 被异常跳过。

C：错误。catch 仍会打印 C。

D：错误。RuntimeException 可捕获，代码合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20

JAVA-199（单选题） 下列 catch 排列为什么编译失败？

```
try { open(); }
catch (java.io.IOException e) {}
catch (java.io.FileNotFoundException e) {}
```

A. IOException 不能捕获

B. 后面的 FileNotFoundException 分支已不可达

C. try 不能有两个 catch

D. 必须添加 finally

知识点：catch 顺序 难度：难

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第14页

答案：B

解析：父类 IOException 已捕获其所有子类，后置的 FileNotFoundException 永远不可能获得控制。

A：错误。IOException 是合法异常类型。

B：正确。具体子类处理器应放在父类处理器之前。

C：错误。try 可有多个 catch。

D：错误。finally 可选。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.2.3

JAVA-200（单选题） 代码输出什么？

```
try { System.out.print("T"); } finally { System.out.print("F"); }
```

A. T

B. F

C. TF

D. 什么也不输出

知识点：finally 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第15页

答案：C

解析：没有异常时 try 正常结束，finally 仍执行。

A：错误。遗漏 finally。

B：错误。遗漏 try。

C：正确。先 T 后 F。

D：错误。两个块都会执行。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.2

JAVA-201（单选题） 方法 `value()` 返回多少？

```
static int value(){ try { return 1; } finally { return 2; } }
```

A. 1

B. 2

C. 无法编译

D. 抛出异常

知识点：finally 与 return 难度：难
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第15页
答案：B

解析：finally 中的 return 会取代 try 中已经计算的返回结果；这种写法会掩盖控制流，实践中应避免。

A：错误。try 的返回被 finally 覆盖。

B：正确。最终返回 2。

C：错误。语法允许但不推荐。

D：错误。没有异常。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.2

JAVA-202（单选题） 要声明在 try-with-resources 头部的对象，其类型必须实现什么接口？

A. Serializable

B. AutoCloseable

C. Cloneable

D. Runnable

知识点：try-with-resources 难度：易
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第18页
答案：B

解析：资源必须可自动关闭，即类型实现 AutoCloseable 或其子接口 Closeable。

A：错误。序列化不是资源关闭契约。

B：正确。close 方法由该接口规定。

C：错误。克隆与释放资源无关。

D：错误。Runnable 表示可执行任务。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/AutoCloseable.html

JAVA-203（单选题） 两个资源依次声明为 r1、r2，正常离开 try-with-resources 时通常按什么顺序关闭？

A. r1 后 r2

B. r2 后 r1

C. 只关闭 r1

D. 关闭顺序不受规范约束

知识点：资源关闭顺序 难度：难

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第18页

答案：B

解析：资源按声明的逆序关闭，类似栈结构，后获得的资源先释放。

A：错误。顺序相反。

B：正确。r2 先于 r1。

C：错误。两个资源都会尝试关闭。

D：错误。语言规范规定逆序关闭。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.3

JAVA-204（单选题） 方法 m2 未捕获 m3 抛出的异常时，下一步通常发生什么？

A. 异常自动变成日志

B. 沿调用栈交给 m2 的调用方寻找处理器

C. 异常对象被立即回收

D. JVM 从 m3 第一行重试

知识点：异常传播 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第19页

答案：B

解析：当前方法没有匹配处理器时，异常导致该调用异常完成并向调用方传播。

A：错误。日志需显式记录。

B：正确。处理器查找沿调用栈进行。

C：错误。异常仍参与传播。

D：错误。不会自动重试方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.3

JAVA-205（单选题） 哪一项正确区分 `throw` 与 `throws`？

A. throw 声明方法，throws 创建对象

B. throw 抛出一个对象，throws 出现在方法声明中列出异常类型

C. 二者完全等价

D. throws 只能用于运行时异常

知识点：throw 与 throws 难度：易
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第21页
答案：B

解析：throw 是语句并接受 Throwable 表达式；throws 是方法或构造器声明的一部分。

A：错误。作用颠倒。

B：正确。准确描述二者位置与职责。

C：错误。语法和语义不同。

D：错误。checked exception 正是 throws 的常见用途。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.18；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.4.6

JAVA-206（单选题） 捕获 IOException 后要抛出业务异常，同时保留根因，最合适的写法是什么？

```
catch (java.io.IOException e) { /* ■■■■ */ }
```

A. throw new BusinessException("读取失败", e);

B. throw e.getMessage();

C. return new BusinessException();

D. e=null; throw new BusinessException();

知识点：异常链 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第22页
答案：A

解析：将原异常作为 cause 传给新异常可建立异常链，保留底层诊断信息。

A：正确。消息和原因均得以保留。

B：错误。String 不是 Throwable。

C：错误。return 不抛异常。

D：错误。清空引用且不传 cause 会丢失链路。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Throwable.html#getCause()

JAVA-207（单选题） 方法体直接调用会抛 IOException 的 read()，当前方法又不捕获它，方法声明至少应如何处理？

A. 添加 throws IOException

B. 添加 synchronized

C. 把返回类型改为 void

D. 添加 assert

知识点：处理或声明 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第23页
答案：A

解析：未捕获的检查型异常必须由当前方法的 throws 子句声明为可传播异常。

A：正确。满足检查型异常规则。

B：错误。同步不处理异常。

C：错误。返回类型无关。

D：错误。断言不能替代异常声明。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.2

JAVA-208（单选题） 父类方法声明 `throws IOException`，下列哪个覆盖声明合法？

A. throws Exception

B. throws Throwable

C. throws EOFException

D. throws ReflectiveOperationException

知识点：覆盖方法异常 难度：难
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第25页
答案：C

解析：覆盖方法可以不抛、抛相同检查异常或其更具体子类；EOFException 是 IOException 子类。

A：错误。Exception 扩大了检查异常范围。

B：错误。Throwable 范围更大。

C：正确。更具体的子类合法。

D：错误。不是 IOException 的子类。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.4.8.3

JAVA-209（单选题） 希望自定义异常受到编译器“捕获或声明”检查，最直接应继承哪个类？

A. RuntimeException

B. Exception

C. Error

D. AssertionError

知识点：自定义异常 难度：易
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第28页
答案：B

解析：直接继承 Exception 且不属于 RuntimeException 分支时，自定义异常为检查型异常。

A：错误。这会创建非检查异常。

B：正确。可得到检查型异常。

C：错误。Error 通常代表严重系统问题。

D：错误。断言错误不适合作业务检查异常基类。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.1.1

JAVA-210（单选题） 若异常没有已知原因，`getCause()` 通常返回什么？

A. 空字符串

B. null

C. 当前异常自身

D. 一个空数组

知识点：异常 cause 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第29页
答案：B

解析：Throwable.getCause 在原因不存在或未知时返回 null。

A：错误。返回类型是 Throwable。

B：正确。null 表示无已知原因。

C：错误。cause 不能简单假定为自身。

D：错误。不是数组返回值。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Throwable.html#getCause()

JAVA-211（单选题） SLF4J 在常见日志架构中主要扮演什么角色？

A. 数据库驱动

B. 日志门面 API

C. JVM 垃圾收集器

D. 日志文件压缩格式

知识点：日志门面 难度：易

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第32页

答案：B

解析：日志门面提供统一调用接口，实际输出由 logback、log4j2 等实现完成。

A：错误。与数据库连接无关。

B：正确。便于替换底层日志实现。

C：错误。不参与内存回收。

D：错误。不是文件格式。

官方参考：https://www.slf4j.org/manual.html

JAVA-212（单选题） 服务遇到可恢复的配置问题，程序仍继续运行，最贴切的日志级别是什么？

A. trace

B. debug

C. warn

D. error 一定导致退出

知识点：日志级别 难度：易

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第33页

答案：C

解析：warn 用于值得关注但程序仍可继续的情况；日志级别本身不决定程序是否退出。

A：错误。trace 更偏细粒度跟踪。

B：错误。debug 面向调试细节。

C：正确。warn 与题意相符。

D：错误。error 级别也不会自动终止程序。

官方参考：https://www.slf4j.org/api/org/slf4j/event/Level.html

JAVA-213（单选题） 启用断言时，`assert condition : message;` 的 condition 为 false 会怎样？

A. 抛出 AssertionError

B. 抛出 IOException

C. 返回 false 给调用方

D. 自动记录 warn 后继续

知识点：断言语义 难度：易

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第35页

答案：A

解析：失败断言抛出 AssertionError，message 表达式的值用于构造相关详细信息。

A：正确。这是断言失败的规定行为。

B：错误。与 I/O 无关。

C：错误。assert 不是返回表达式。

D：错误。不会自动走日志框架。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.10

JAVA-214（单选题） 默认未启用断言时，下面代码执行后 x 是多少？

```
int x=0;
assert ++x>0;
```

A. 0

B. 1

C. 无法编译

D. 取决于 message

知识点：断言开关 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第36页

答案：A

解析：禁用断言时，断言条件及消息表达式都不求值，因此自增不发生。断言中放副作用会使行为依赖启动参数。

A：正确。x 保持 0。

B：错误。只有启用断言时条件才求值。

C：错误。语法合法。

D：错误。代码没有 message。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.10

JAVA-215（单选题） 运行 `MyApp` 时为普通应用类启用断言，最常用的命令是哪一项？

A. java -ea MyApp

B. javac -ea MyApp.java

C. java -assert MyApp

D. java MyApp -ea

知识点：启用断言 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第38页
答案：A

解析：-ea 是 java 启动器的 -enableassertions 简写，应放在主类名之前。

A：正确。正确启用应用断言。

B：错误。-ea 是运行选项，不是此处的 javac 选项。

C：错误。不存在该标准简写。

D：错误。主类后的内容会作为应用参数。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/java.html

多选题

JAVA-216（多选题） 下列哪些属于非检查异常或错误，编译器不要求普通代码捕获或声明？

A. NullPointerException

B. IllegalArgumentException

C. OutOfMemoryError

D. IOException

知识点：异常分类 / 继承体系 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第6页
答案：A、B、C

解析：RuntimeException 及其子类和 Error 体系均为 unchecked；IOException 通常是 checked exception。

A：正确。运行时异常。

B：正确。运行时异常。

C：正确。Error 属于非检查体系。

D：错误。需要捕获或声明。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.1.1

JAVA-217（多选题） 下列哪些代码会在运行时抛出 RuntimeException 的子类？

A. int x=1/0;

B. String s=null; s.length();

C. Integer.parseInt("x");

D. throw new java.io.IOException();

知识点：标准异常 / 运行结果 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第10页

答案：A、B、C

解析：整数除零、空引用解引用和非法数字文本分别产生 ArithmeticException、NullPointerException 和 NumberFormatException。

A：正确。产生 ArithmeticException。

B：正确。产生 NullPointerException。

C：正确。产生 NumberFormatException。

D：错误。IOException 是检查型异常，不是 RuntimeException 子类。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/RuntimeException.html

JAVA-218（多选题） 关于多个 catch 子句，哪些说法正确？

A. 更具体的异常类型通常应放在更宽泛类型之前

B. 一个异常对象只会进入首个匹配的 catch

C. catch(Exception e) 能捕获 Error

D. 互不相关的异常类型可写成多个 catch

知识点：catch 匹配 / catch 顺序 难度：难

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第14页

答案：A、B、D

解析：处理器按顺序匹配，进入第一个可接收异常对象的分支；Exception 不覆盖 Error 分支。

A：正确。避免具体分支不可达。

B：正确。不会继续执行后续 catch。

C：错误。Error 不继承 Exception。

D：正确。多个独立处理器合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20

JAVA-219（多选题） 关于 finally，哪些说法正确？

A. try 正常完成时通常也执行 finally

B. catch 处理异常后通常仍执行 finally

C. finally 中的新异常可能掩盖原异常

D. finally 保证在 JVM 被强制终止时仍执行

知识点：finally / 异常控制流 难度：难

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第15页

答案：A、B、C

解析：finally 覆盖正常和异常完成路径，但并非面对进程终止、崩溃等情况的绝对保证；自身异常还会改变传播结果。

A：正确。正常路径会执行。

B：正确。处理后仍进入 finally。

C：正确。新异常会成为向外传播的异常。

D：错误。强制终止可能来不及执行。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.2

JAVA-220（多选题） 关于 try-with-resources，哪些说法正确？

A. 资源需实现 AutoCloseable

B. 可声明多个以分号分隔的资源

C. 可以没有 catch 和 finally

D. 资源按声明顺序关闭

知识点：try-with-resources / 资源释放 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第18页

答案：A、B、C

解析：自动资源管理依赖 close 契约，可管理多个资源，并允许只有 try 资源语句；关闭顺序与声明顺序相反。

A：正确。接口提供 close。

B：正确。多资源语法合法。

C：正确。异常可继续向外传播。

D：错误。实际逆序关闭。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.3

JAVA-221（多选题） try 主体抛出异常，随后资源 close 也抛出异常。哪些说法正确？

A. 主体异常通常作为主要传播异常

B. close 异常可通过 getSuppressed() 查看

C. close 异常必定完全丢失

D. 该机制有助于保留清理失败信息

知识点：try-with-resources / 抑制异常 难度：难
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第18页
答案：A、B、D

解析：自动资源管理保留 try 主体的主要异常，并把关闭期间的异常记录为 suppressed，避免覆盖根因。

A：正确。主体异常保持主导。

B：正确。可读取被抑制异常数组。

C：错误。并未丢失。

D：正确。同时保留两类诊断信息。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.3.1；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Throwable.html#getSuppressed()

JAVA-222（多选题） 下列哪些语句或声明在语法角色上正确？

A. throw new IllegalArgumentException();

B. void read() throws IOException

C. throws new IOException();

D. throw IOException;

知识点：throw / throws 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第21页
答案：A、B

解析：throw 后是 Throwable 对象表达式；throws 后是方法声明中的异常类型列表。

A：正确。抛出对象合法。

B：正确。方法声明异常类型合法。

C：错误。throws 不创建对象。

D：错误。类名本身不是待抛对象表达式。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.18；
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.4.6

JAVA-223（多选题） 哪些做法有助于保留和查看异常根因？

A. 用带 cause 参数的构造器包装异常

B. 调用 getCause()

C. 记录完整异常对象及堆栈

D. 只记录固定文本“失败”后丢弃原异常

知识点：异常链 / Throwable API 难度：中

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第29页

答案：A、B、C

解析：异常链、cause 查询和完整堆栈记录都能保留传播上下文；固定文本会损失诊断细节。

A：正确。建立 cause 链。

B：正确。读取直接原因。

C：正确。保留类型、消息和调用路径。

D：错误。无法得知原始原因。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Throwable.html

JAVA-224（多选题） 父类 `work()` 声明 `throws IOException`。子类覆盖时哪些声明可以合法出现？

A. 不写 throws

B. throws IOException

C. throws FileNotFoundException

D. throws Exception

知识点：覆盖方法 / 检查型异常 难度：难

课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第25页

答案：A、B、C

解析：覆盖方法可缩小或取消检查型异常承诺，但不能扩大到 Exception。

A：正确。完全不抛合法。

B：正确。相同异常合法。

C：正确。更具体子类合法。

D：错误。扩大检查异常范围不合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.4.8.3

JAVA-225（多选题） 设计自定义异常时，哪些判断合理？

A. 希望调用者强制处理时可继承 Exception

B. 代表编程错误且不要求声明时可继承 RuntimeException

C. 所有业务异常都必须继承 Error

D. 构造器可接收 message 和 cause

知识点：自定义异常 / 设计选择 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第28页
答案：A、B、D

解析：基类选择决定 checked/unchecked 语义；提供消息和 cause 构造器便于诊断，Error 不适合作普通业务异常。

A：正确。形成检查型异常。

B：正确。形成非检查异常。

C：错误。Error 用于严重系统层问题。

D：正确。有利于异常链。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Exception.html；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/RuntimeException.html

JAVA-226（多选题） 关于日志门面与实现，哪些说法正确？

A. SLF4J 提供统一 API

B. logback 可承担实际输出

C. 门面有助于替换底层实现

D. 同时绑定多个相互冲突的实现总是最佳实践

知识点：日志框架 / 分层设计 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第32页
答案：A、B、C

解析：门面解耦业务调用与具体后端；通常应配置一个明确、兼容的实际实现，避免绑定冲突。

A：正确。属于门面职责。

B：正确。属于日志实现。

C：正确。降低切换成本。

D：错误。多绑定通常引起告警或选择冲突。

官方参考：https://www.slf4j.org/manual.html

JAVA-227（多选题） 哪些日志级别与常见用途匹配？

A. trace-细粒度路径跟踪

B. debug-开发调试信息

C. info-正常业务里程碑

D. warn-任何情况下都必须终止程序

知识点：日志级别 / 日志实践 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第33页
答案：A、B、C

解析：级别表达事件严重程度和用途，不直接控制程序终止；warn 通常表示需关注但仍可继续。

A：正确。配对合理。

B：正确。配对合理。

C：正确。配对合理。

D：错误。warn 本身不会终止程序。

官方参考：https://www.slf4j.org/api/org/slf4j/event/Level.html

JAVA-228（多选题） 启用断言时，关于 `assert ok : detail;` 哪些说法正确？

A. ok 必须是 boolean 表达式

B. ok 为 true 时 detail 不求值

C. ok 为 false 时抛出 AssertionError

D. detail 必须是 String 类型

知识点：断言语法 / AssertionError 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第35页
答案：A、B、C

解析：断言消息可为多种可求值表达式；只有条件失败时才求值并用于 AssertionError。

A：正确。条件要求 boolean。

B：正确。成功时无需消息。

C：正确。失败产生 AssertionError。

D：错误。消息表达式不限于 String。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.10

JAVA-229（多选题） 关于断言开关，哪些说法正确？

A. -ea 可启用断言

B. -da 可禁用断言

C. 可按类或包设置断言状态

D. 断言默认对所有应用类开启

知识点：断言开关 / 启动参数 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第39页
答案：A、B、C

解析：Java 启动器支持全局及按类、包的启停选项；应用断言通常默认关闭。

A：正确。enableassertions 简写。

B：正确。disableassertions 简写。

C：正确。支持细粒度控制。

D：错误。默认不是全部开启。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/java.html

JAVA-230（多选题） 下列哪些检查不应只依赖 assert？

A. 公共 API 的外部参数合法性

B. 转账金额必须大于零的业务规则

C. 读取配置文件失败后的恢复处理

D. 私有排序算法内部循环不变量

知识点：断言边界 / 防御式编程 难度：难
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第40页
答案：A、B、C

解析：前三项在生产环境必须执行，而断言可能关闭；内部算法不变量适合在开发调试时用断言验证。

A：正确。公共边界需要稳定校验。

B：正确。核心业务规则不能随开关消失。

C：正确。I/O 失败需异常处理。

D：错误。这是断言的典型用途。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.10

判断题

JAVA-231（判断题） Error 和 RuntimeException

及其子类都属于非检查异常体系，编译器通常不要求捕获或声明。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：异常继承体系 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第5页
答案：正确

解析：Java 的 unchecked exception 类包括 RuntimeException 分支和 Error 分支。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.1.1

JAVA-232（判断题） 非检查异常既然无需捕获，就不能写在 catch 参数中。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：异常捕获 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第12页
答案：错误

解析：“无需捕获”表示编译器不强制处理，并不禁止捕获；RuntimeException 子类仍可由兼容的 catch 处理器接收。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.2

JAVA-233（判断题） 先写 `catch(Exception e)`，再写 `catch(RuntimeException e)` 是合法的，因为两个分支参数类型不同。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：catch 可达性 难度：难
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第14页
答案：错误

解析：后一个 RuntimeException 分支完全被前面的 Exception 分支覆盖，属于不可达处理器，编译失败。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.2.3

JAVA-234（判断题） 若 try 中执行 return，finally 通常仍会在方法真正返回调用方之前执行。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：finally 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第15页
答案：正确

解析：return 会触发 try 的正常完成过程，但 finally 先执行；finally 自身也可能改变最终完成原因。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.2

JAVA-235（判断题） try-with-resources 只负责正常路径关闭资源；try 主体抛异常时不会调用 close。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：try-with-resources 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第18页
答案：错误

解析：无论主体正常还是异常完成，自动资源管理都会尝试关闭已成功初始化的资源。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.20.3

JAVA-236（判断题） 异常沿调用栈传播时，一旦找到首个类型兼容的处理器，就把异常对象交给该处理器。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：异常传播 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第19页
答案：正确

解析：处理器搜索从异常发生点向外进行；首个匹配处理器获得控制，否则线程因未捕获异常而终止。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html#jls-11.3

JAVA-237（判断题） 方法在 throws 子句中声明某个检查型异常，意味着该方法每次调用都必然抛出该异常。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：throws 声明 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第23页
答案：错误

解析：throws 描述方法可能异常完成的契约，使调用者必须处理；它不保证每次执行都抛出。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-8.html#jls-8.4.6

JAVA-238（判断题） 创建自定义异常类后，仍需在业务代码中明确 throw 异常对象，并按其 checked/unchecked 属性决定捕获或声明要求。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：自定义异常 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第30页
答案：正确

解析：定义类只建立异常类型；异常发生需要 throw 或被其他代码抛出，检查型异常还受处理或声明规则约束。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-11.html

JAVA-239（判断题） 调用 `logger.error(...)` 会像 throw 一样自动改变 Java 控制流并终止当前方法。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：日志级别 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第33页
答案：错误

解析：日志调用主要记录事件；除非具体调用或后端另有异常行为，error 级别本身不会抛出业务异常或终止方法。

官方参考：https://www.slf4j.org/manual.html

JAVA-240（判断题） 把修改数据库或递增计数器等必要副作用写进 assert 条件是不可靠的，因为关闭断言后条件表达式不会执行。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：断言副作用 难度：中
课件依据：Java基础-4-异常处理.pptx 第36页
答案：正确

解析：断言默认可能关闭，禁用时条件与消息表达式均不求值；程序正确性不得依赖其中的副作用。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se25/html/jls-14.html#jls-14.10

第5讲：集合与泛型

单选题

JAVA-241（单选题） 方法只需要依次读取一组元素，并不关心调用方使用 ArrayList 还是 LinkedList。形参优先声明为什么？

A. List<String>

B. ArrayList<String>

C. LinkedList<String>

D. Object[]

知识点：面向接口编程 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第3页

答案：A

解析：以满足需求的集合接口作为参数，可保留实现选择空间。

A：正确。List 同时表达顺序集合能力与实现无关性。

B：错误。会把调用方限制为一种实现。

C：错误。同样不必要地限定实现。

D：错误。数组不是两种 List 实现的共同接口。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/List.html

JAVA-242（单选题）

需要保存一批用户名，并保证同一用户名只出现一次，但不要求保持插入顺序。首先考虑哪种集合？

A. HashSet<String>

B. ArrayList<String>

C. ArrayDeque<String>

D. HashMap<Integer,String>

知识点：Set 去重 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第8页

答案：A

解析：HashSet 直接表达不重复元素集合。

A：正确。符合唯一性且无需顺序。

B：错误。允许重复。

C：错误。主要表达双端队列。

D：错误。人为制造键并非此需求的自然模型。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/HashSet.html

JAVA-243（单选题） 一个任务清单允许重复且要按位置读取第 3 项，哪类接口最符合？

A. List

B. Set

C. Map

D. Queue

知识点：List 索引 难度：易
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第9页
答案：A

解析：List 保留顺序、允许重复并提供基于整数索引的访问。

A：正确。与三项要求一致。

B：错误。不提供通用位置索引。

C：错误。保存键值映射。

D：错误。强调队列操作而非任意索引。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/List.html

JAVA-244（单选题）
消息按到达先后处理，新消息从尾部加入，处理时从头部取出。该结构体现什么顺序？

A. FIFO

B. LIFO

C. 按键排序

D. 随机访问

知识点：Queue 语义 难度：易
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第10页
答案：A

解析：普通队列的典型语义是先进先出。

A：正确。最早进入的先处理。

B：错误。这是栈式后进先出。

C：错误。队列不必按键排序。

D：错误。处理策略不是随机索引。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Queue.html

JAVA-245（单选题） 希望用 ArrayDeque 实现栈，哪组操作最能直接表达压栈和弹栈？

A. push 与 pop

B. addLast 与 removeFirst

C. put 与 get

D. sort 与 binarySearch

知识点：Deque 用作栈 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第10页

答案：A

解析：Deque 的 push/pop 提供 LIFO 栈语义。

A：正确。方法名直接表达栈操作。

B：错误。这组组合表现 FIFO。

C：错误。属于 Map 风格而非 Deque API。

D：错误。属于排序与查找。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Deque.html

JAVA-246（单选题） 需要去重，并在遍历时按自定义 Comparator 的顺序输出对象。优先选择什么？

A. TreeSet

B. HashSet

C. ArrayList

D. Properties

知识点：SortedSet 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第11页

答案：A

解析：TreeSet 实现 SortedSet，可按自然顺序或 Comparator 排序并维持唯一性。

A：正确。同时满足排序和集合唯一性。

B：错误。不保证排序。

C：错误。允许重复且需另行排序。

D：错误。面向字符串属性映射。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/TreeSet.html

JAVA-247（单选题） 向 `Map<String,Integer>` 连续两次 put 相同键、不同值，通常会发生什么？

A. 后一次值替换该键原来的映射

B. Map 同时保留两条同键记录

C. 抛出重复键异常

D. 自动把两个值相加

知识点：Map 键唯一 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第12页

答案：A

解析：普通 Map 每个键最多对应一个值，put 同键会替换映射并返回旧值。

A：正确。符合 Map.put 契约。

B：错误。违反键唯一语义。

C：错误。标准 Map.put 不因同键必然抛异常。

D：错误。Map 不会推断业务合并规则。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Map.html#put(K,V)

JAVA-248（单选题） 遍历一个 TreeMap 时，默认顺序主要由什么决定？

A. 键的自然顺序或创建时提供的 Comparator

B. 值的 hashCode 大小

C. 键值对的插入时间

D. JVM 每次启动随机决定

知识点：TreeMap 排序依据 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第13页

答案：A

解析：SortedMap 的排序围绕键进行。

A：正确。这是 TreeMap 的顺序来源。

B：错误。值不决定键迭代顺序。

C：错误。LinkedHashMap 更贴近插入顺序。

D：错误。顺序规则不是随机的。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/TreeMap.html

JAVA-249（单选题） 主要操作是在末尾追加和按索引频繁读取，通常优先考虑哪个通用实现？

A. ArrayList

B. LinkedList

C. TreeSet

D. PriorityQueue

知识点：ArrayList 与 LinkedList 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第16页
答案：A

解析：ArrayList 的连续索引访问与末尾追加通常更契合该访问模式。

A：正确。可变数组适合随机访问。

B：错误。按索引定位通常需链式遍历。

C：错误。不允许重复且不按索引。

D：错误。按优先级取元素。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/ArrayList.html

JAVA-250（单选题） 把 5、1、3 依次加入默认 PriorityQueue，随后调用 remove()，最可能移除哪个值？

A. 1

B. 5

C. 3

D. 最后加入的元素 3

知识点：PriorityQueue 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第16页
答案：A

解析：默认优先队列按元素自然顺序使最小元素位于队首。

A：正确。整数自然顺序下 1 优先。

B：错误。不是普通 FIFO。

C：错误。3 不是最小值。

D：错误。也不是 LIFO。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/PriorityQueue.html

JAVA-251（单选题） 领域类希望定义一种稳定的默认排序规则，最直接的做法是什么？

A. 实现 Comparable<T> 并定义 compareTo

B. 为每次排序新建 HashMap

C. 覆写 finalize

D. 只实现 Cloneable

知识点：Comparable 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第19页

答案：A

解析：Comparable 把自然顺序定义在类型自身。

A：正确。compareTo 是自然顺序契约。

B：错误。Map 与对象比较无关。

C：错误。finalize 不负责排序。

D：错误。Cloneable 不提供比较规则。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Comparable.html

JAVA-252（单选题） 同一批员工有时按姓名排，有时按入职日期排。怎样设计更合理？

A. 分别提供两个 Comparator<Employee>

B. 让 Employee 同时实现两个 Comparable

C. 修改 equals 以改变排序

D. 每次先放入 HashSet

知识点：Comparator 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第20页

答案：A

解析：Comparator 可为同一类型提供多套外部排序策略。

A：正确。策略可独立命名和组合。

B：错误。一个 compareTo 只能表达一种自然顺序。

C：错误。相等契约不应随排序需求切换。

D：错误。HashSet 不提供排序策略。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Comparator.html

JAVA-253（单选题） 实现按年龄升序的 Comparator，以下哪种写法更稳妥？

A. Integer.compare(a.age(), b.age())

B. a.age() - b.age()

C. a.age() == b.age() ? 1 : -1

D. a.hashCode() - b.hashCode()

知识点：比较器返回值 难度：难

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第20页

答案：A

解析：Integer.compare 避免直接相减的整数溢出，并正确处理相等。

A：正确。符合比较契约。

B：错误。极端值可能溢出导致顺序错误。

C：错误。相等时必须返回 0。

D：错误。hashCode 不代表年龄顺序。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Integer.html#compare(int,int)

JAVA-254（单选题） 调用 `Collections.reverse(list)` 后，返回值是什么？

A. void；原列表顺序被反转

B. 一个全新的 List

C. 原列表首元素

D. 是否反转成功的 boolean

知识点：Collections.reverse 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第23页

答案：A

解析：reverse 是对传入 List 的原地操作，方法返回 void。

A：正确。符合 API 签名。

B：错误。不会以返回值提供副本。

C：错误。不返回元素。

D：错误。也不返回状态布尔值。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#reverse(java.util.List)

JAVA-255（单选题） `dest` 为空、`src` 有 3 个元素，直接执行 `Collections.copy(dest, src)` 会怎样？

A. 抛出 IndexOutOfBoundsException，因为 dest 不够大

B. 自动向 dest 追加三个元素

C. 返回新的三元素列表

D. 静默跳过复制

知识点：Collections.copy 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第23页
答案：A

解析：copy 按位置覆盖目标列表，目标当前大小至少要等于源列表大小。

A：正确。指出了常见尺寸陷阱。

B：错误。copy 不会扩展空列表。

C：错误。方法返回 void。

D：错误。尺寸不足不会被忽略。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#copy(java.util.List,java.util.List)

JAVA-256（单选题） 对没有传 Comparator 的 `Collections.sort(list)`，元素必须满足什么核心条件？

A. 能按彼此兼容的自然顺序比较

B. 全部具有相同 hashCode

C. 都实现 Serializable

D. 列表必须是 LinkedList

知识点：Collections.sort 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第24页
答案：A

解析：无比较器排序依赖元素的 Comparable 自然顺序。

A：正确。这是类型与运行时要求。

B：错误。散列值不定义排序。

C：错误。序列化与排序无关。

D：错误。任意可修改 List 实现均可参与。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#sort(java.util.List)

JAVA-257（单选题） 对列表执行 `Collections.binarySearch` 前最容易被忽略的条件是什么？

A. 列表必须按与搜索相同的规则排好序

B. 列表不能包含任何对象

C. 必须先反转列表

D. 只能搜索索引 0 处元素

知识点：binarySearch 前置条件 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第25页
答案：A

解析：二分查找依赖有序区间；排序规则还须与搜索使用的规则一致。

A：正确。是正确前置条件。

B：错误。对象列表是常见用途。

C：错误。反转并非必需。

D：错误。可搜索任意目标值。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#binarySearch(java.util.List,T)

JAVA-258（单选题） 有序列表 `[10,20,40]` 中搜索 30，返回值如何解释？

A. 负值，编码插入点 2

B. 固定返回 -1

C. 返回 2，表示找到 30

D. 抛出 NoSuchElementException

知识点：binarySearch 未找到 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第25页
答案：A

解析：未找到时返回 `-(insertion point)-1`，插入点 2 对应 -3。

A：正确。正确说明负值含义。

B：错误。只有插入点 0 才可能得到 -1。

C：错误。索引 2 的现有元素是 40。

D：错误。API 用返回值表达未找到。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#binarySearch(java.util.List,T)

JAVA-259（单选题） `List<String> list = Arrays.asList(array)` 后，哪项操作通常会抛 UnsupportedOperationException？

A. list.add("x")

B. list.set(0, "x")

C. array[0] = "x"

D. list.get(0)

知识点：Arrays.asList 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第26页
答案：A

解析：Arrays.asList 返回由数组支持的固定大小列表，能替换元素但不能改变大小。

A：正确。add 会改变大小。

B：错误。set 不改变大小且会反映到数组。

C：错误。数组修改会反映到列表。

D：错误。读取合法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#asList(T...)

JAVA-260（单选题） 希望把 `List<String>` 转成运行时类型确切为 String[] 的数组，哪种调用合适？

A. list.toArray(new String[0])

B. (String[]) list.toArray()

C. new Object[list.size()]

D. list.getClass().array()

知识点：toArray 类型 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第26页
答案：A

解析：带数组参数的 toArray 能返回指定运行时组件类型的数组。

A：正确。常用且类型安全。

B：错误。无参 toArray 返回 Object[]，强转会失败。

C：错误。得到的是 Object[]。

D：错误。不存在该 API。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/List.html#toArray(T%5B%5D)

JAVA-261（单选题） Properties 最适合保存哪类配置？

A. 字符串键到字符串值的属性

B. 任意对象到线程的映射

C. 按索引存放图片对象

D. 保证键按数值排序的记录

知识点：Properties 类型 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第28页

答案：A

解析：Properties 面向持久化的字符串属性集合。

A：正确。符合其常见配置用途。

B：错误。不应把它当通用对象 Map。

C：错误。没有列表索引语义。

D：错误。也不承诺数值键排序。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Properties.html

JAVA-262（单选题） 命令 `java -Denv=test App` 启动后，代码如何读取 test？

A. System.getProperty("env")

B. System.getenv("-Denv")

C. Properties.load("env")

D. App.class.getName("env")

知识点：系统属性 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第29页

答案：A

解析：-D 定义 JVM 系统属性，可通过 System.getProperty 按键读取。

A：正确。API 与键名匹配。

B：错误。环境变量与系统属性是不同来源。

C：错误。load 从 Reader/InputStream 读取。

D：错误。Class.getName 没有该参数。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/System.html#getProperty(java.lang.String)

JAVA-263（单选题） 把 `List` 改为 `List<String>` 最直接带来什么好处？

A. 编译器能限制元素类型并减少读取时强制转换

B. JVM 会为每个 String 建一份 List 类文件

C. 列表容量自动无限增长

D. 所有并发访问自动线程安全

知识点：泛型目标 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第32页

答案：A

解析：泛型把许多类型错误提前到编译期，并让 API 类型更明确。

A：正确。是核心收益。

B：错误。类型擦除后不会按实参复制类。

C：错误。容量策略与泛型无关。

D：错误。线程安全也不是泛型提供的。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/

JAVA-264（单选题） 以下哪个泛型实例化是合法的？

A. Box<Integer>

B. Box<int>

C. Box<void>

D. Box<3>

知识点：泛型实参 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第41页

答案：A

解析：Java 泛型类型参数必须是引用类型，基本类型通常使用包装类。

A：正确。Integer 是引用类型。

B：错误。int 不能直接作类型实参。

C：错误。void 不是可实例化引用类型。

D：错误。数值不是类型。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/

JAVA-265（单选题） 已有 `Map<String,Integer> counts`，哪种构造写法可让编译器推断类型参数？

A. new HashMap<>()

B. new HashMap<?,?>()

C. new HashMap<String>()

D. new <String,Integer> HashMap

知识点：钻石语法 难度：易

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第43页

答案：A

解析：钻石运算符从赋值上下文推断 String 和 Integer。

A：正确。语法正确。

B：错误。通配符不能这样实例化。

C：错误。HashMap 需要两个类型参数。

D：错误。构造语法不正确。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/

JAVA-266（单选题） 为什么不能把 `List<Integer>` 赋给 `List<Number>`？

A. 泛型类型默认不协变，否则可经 Number 列表写入 Double 破坏原列表类型安全

B. 因为 Integer 不是 Number 子类

C. 因为 List 只能装 String

D. 因为所有泛型集合都不可修改

知识点：泛型不变性 难度：难

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第48页

答案：A

解析：参数化类型之间不存在由类型实参继承关系自动产生的子类型关系。

A：正确。指出不变性及安全原因。

B：错误。Integer 确实继承 Number。

C：错误。List 可使用多种引用类型。

D：错误。可变性取决于具体列表。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/inheritance-and-subtypes/

JAVA-267（单选题） 泛型静态方法的类型参数声明应放在哪里？

A. 返回类型之前，如 `static <T> T first(...)`

B. 方法名之后的 throws 子句中

C. 类文件名扩展名里

D. 只能放在参数变量名之后

知识点：泛型方法类型参数 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第50页

答案：A

解析：方法自己的类型参数列表位于修饰符之后、返回类型之前。

A：正确。符合 Java 语法。

B：错误。throws 不声明类型形参。

C：错误。文件名与方法泛型无关。

D：错误。位置不正确。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/methods/

JAVA-268（单选题） 调用 `Util.compare(p1,p2)` 时为什么常可省略显式 `<K,V>`？

A. 编译器可从实参和上下文推断方法类型参数

B. JVM 把所有参数永久转为 Object

C. 方法会忽略 p1 和 p2 的类型

D. 省略后方法变成非泛型

知识点：泛型方法推断 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第51页

答案：A

解析：目标类型和实参类型可参与泛型方法类型推断。

A：正确。解释了省略语法的依据。

B：错误。擦除不是调用期忽略类型检查。

C：错误。实参类型正是推断来源。

D：错误。方法声明仍是泛型的。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/methods/

JAVA-269（单选题） 方法需要对参数调用 `doubleValue()`，哪种类型参数声明最合适？

A. <T extends Number>

B. <T super Number>

C. <T implements Number>

D. <Number = T>

知识点：有界类型参数 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第53页
答案：A

解析：类型参数上界使用 extends，类与接口界限都采用该关键字。

A：正确。可安全使用 Number 成员。

B：错误。类型参数没有 super 声明形式。

C：错误。泛型界限不写 implements。

D：错误。不是 Java 语法。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/bounded-type-parameters/

JAVA-270（单选题） 类型参数同时要求继承 Base 并实现 Auditable、Comparable，声明顺序哪项合法？

A. <T extends Base & Auditable & Comparable<T>>

B. <T extends Auditable & Base & Comparable<T>>

C. <T super Base & Auditable>

D. <T implements Base, Auditable>

知识点：多重界限 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第54页
答案：A

解析：多重界限至多一个类界限，且类必须写在接口界限之前。

A：正确。顺序和符号都正确。

B：错误。类 Base 不能放在接口之后。

C：错误。不支持该下界声明。

D：错误。泛型界限不用 implements 和逗号。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/bounded-type-parameters/

JAVA-271（单选题） 方法接收 `List<? extends Number> values`，哪项操作可靠？

A. 把元素读取为 Number

B. 向其中 add(Integer.valueOf(1))

C. 向其中 add(Double.valueOf(1))

D. 把它赋给 List<Number>

知识点：extends 通配符读取 难度：难

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第55页

答案：A

解析：上界通配符适合作为 Number 的生产者读取，但具体元素子类型未知。

A：正确。任何实际元素至少是 Number。

B：错误。实际列表可能是 List<Double>。

C：错误。实际列表也可能是 List<Integer>。

D：错误。通配列表不是 List<Number>。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/wildcards/

JAVA-272（单选题） 方法要把 Integer 写入调用方提供的列表，形参怎样声明最灵活？

A. List<? super Integer>

B. List<? extends Integer>

C. List<?>[]

D. List<Integer>[]

知识点：super 通配符写入 难度：难

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第55页

答案：A

解析：下界通配符允许接收 Integer、Number 或 Object 的列表并安全写入 Integer。

A：正确。符合消费者 super 原则。

B：错误。上界通配符不允许写入具体 Integer。

C：错误。数组形式无关且不安全。

D：错误。泛型数组创建受限，也不够灵活。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/lower-bounded/

JAVA-273（单选题） 只需打印任意 List 的 size，不读取具体元素类型，形参优先写什么？

A. List<?>

B. List<Object>

C. List<int>

D. List<T> 且不声明 T

知识点：无界通配符 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第56页
答案：A

解析：List<?> 能接收任意元素类型的 List，并允许与元素类型无关的操作。

A：正确。正确表达未知类型。

B：错误。不能接收 List<String>。

C：错误。基本类型不能作实参。

D：错误。T 未声明会编译失败。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/unbounded-wildcards/

JAVA-274（单选题） `List<?> list` 中哪项添加操作是允许的？

A. list.add(null)

B. list.add(new Object())

C. list.add("x")

D. list.add(0)

知识点：通配符捕获 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第58页
答案：A

解析：未知具体元素类型时，唯一对所有引用类型都安全的值是 null。

A：正确。null 可赋给任意引用类型。

B：错误。实际类型未必是 Object 列表。

C：错误。实际类型未必是 String。

D：错误。实际类型未必是 Integer。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/wildcard-guidelines/

JAVA-275（单选题） `List<String>` 与 `List<Integer>` 在运行时通常共享什么？

A. 同一个原始 List 类的运行时类型

B. 两个按类型实参复制出的 JVM 类

C. 完全不同的类加载器

D. 各自独立的 List.class 文件

知识点：类型擦除 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第60页

答案：A

解析：Java 泛型主要通过类型擦除实现，不按类型实参生成新类。

A：正确。符合擦除模型。

B：错误。不是 C++ 模板式代码复制。

C：错误。类加载器不由元素类型决定。

D：错误。磁盘上仍是同一实现类文件。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/type-erasure/

JAVA-276（单选题） 把 `List<String>` 赋给原始类型 List 并通过它加入 Integer，风险最可能何时暴露？

A. 之后按 String 读取元素时出现 ClassCastException

B. 加入时 JVM 必然拒绝并抛 ClassCastException

C. 编译器会生成第二个安全列表

D. 垃圾回收时抛异常

知识点：原始类型风险 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第61页

答案：A

解析：原始类型绕过部分泛型检查，污染可能在编译器插入的读取强转处暴露。

A：正确。描述了 heap pollution 的后果。

B：错误。原始 add 接受 Object，通常只产生警告。

C：错误。不会复制列表。

D：错误。与垃圾回收无关。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/raw-types/

JAVA-277（单选题） 在泛型类 `Box<T>` 中，哪段代码因类型擦除限制而不能直接编译？

A. new T()

B. T value;

C. T get(){ return value; }

D. List<T> values;

知识点：擦除限制 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第63页
答案：A

解析：运行时无法仅凭擦除后的 T 确定要调用哪个构造器。

A：正确。直接实例化类型参数被禁止。

B：错误。声明 T 字段合法。

C：错误。返回 T 合法。

D：错误。参数化字段也合法。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/restrictions/

多选题

JAVA-278（多选题） 为集合变量选择接口类型时，哪些匹配关系合理？

A. 需要按索引访问可选 List

B. 要求元素不重复可选 Set

C. 先进先出处理可选 Queue

D. 键值映射可选 Collection

知识点：集合接口 / 需求建模 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第5页
答案：A、B、C

解析：集合接口应直接表达调用方真正依赖的语义。

A：正确。List 提供顺序和索引。

B：正确。Set 表达唯一性。

C：正确。Queue 表达队列操作。

D：错误。键值映射应使用 Map，且 Map 不是 Collection 子接口。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/package-summary.html

JAVA-279（多选题） 自定义 User 放入 HashSet 后仍出现业务上重复的用户。哪些原因值得检查？

A. 是否正确覆写 equals

B. equals 相等时 hashCode 是否一致

C. 对象作为元素后是否修改了参与散列的字段

D. 是否实现了 Serializable

知识点：Set / 相等性 难度：难

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第8页

答案：A、B、C

解析：基于散列的集合依赖稳定且一致的 equals/hashCode 契约。

A：正确。决定逻辑相等。

B：正确。决定相等对象的散列一致性。

C：正确。修改键字段可能使元素落在错误桶位。

D：错误。序列化接口不决定去重。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/HashSet.html

JAVA-280（多选题） 比较 ArrayList 与 LinkedList，哪些判断合理？

A. 两者都实现 List

B. ArrayList 通常擅长按索引读取

C. LinkedList 也实现 Deque

D. LinkedList 的任意索引读取始终是 O(1)

知识点：List / 实现选择 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第16页

答案：A、B、C

解析：实现选择应结合接口能力与访问模式。

A：正确。共同具备 List 语义。

B：正确。数组结构支持快速随机访问。

C：正确。可作链表或双端队列使用。

D：错误。链表定位通常需要遍历。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/LinkedList.html

JAVA-281（多选题） 关于 ArrayDeque 的使用，哪些说法正确？

A. 可用作 FIFO 队列

B. 可用作 LIFO 栈

C. 通常不允许 null 元素

D. 支持按任意整数索引 get(i)

知识点：Deque / Queue 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第10页
答案：A、B、C

解析：ArrayDeque 提供两端操作，但不是随机访问 List。

A：正确。addLast/removeFirst 可表达 FIFO。

B：正确。push/pop 可表达 LIFO。

C：正确。null 被保留用于某些 API 的空结果语义。

D：错误。Deque 没有 List 式索引访问。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/ArrayDeque.html

JAVA-282（多选题） 从 Map 获取 keySet、values、entrySet 后，哪些说法通常成立？

A. 这些集合与原 Map 关联

B. 可通过 entrySet 遍历键和值

C. values 可能包含重复值

D. keySet.add 新键是通用受支持操作

知识点：Map / 视图 难度：难
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第12页
答案：A、B、C

解析：Map 的集合视图是关联视图，但允许的修改操作受接口契约限制。

A：正确。Map 变化会反映到视图。

B：正确。Entry 同时提供键和值。

C：正确。Map 只限制键不重复。

D：错误。没有对应值，通常不支持通过 keySet 添加。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Map.html

JAVA-283（多选题） 选择 Map 实现时，哪些判断正确？

A. HashMap 不承诺键的排序遍历

B. TreeMap 可按键排序

C. LinkedHashMap 可维护可预测的迭代顺序

D. 所有 Map 实现都允许 null 键

知识点：HashMap / TreeMap 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第16页
答案：A、B、C

解析：不同 Map 实现的顺序、null 与性能约束不同。

A：正确。不能依赖 HashMap 遍历顺序。

B：正确。是 SortedMap 实现。

C：正确。可按插入或访问顺序。

D：错误。例如 TreeMap 的自然排序通常不接受 null 键。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Map.html

JAVA-284（多选题） 关于自然顺序与外部比较器，哪些说法正确？

A. Comparable 由被比较类型实现

B. Comparator 可定义多套顺序

C. 排序比较结果为 0 应与业务使用方式慎重协调

D. Comparator 必须修改被比较类源码

知识点：Comparable / Comparator 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第18页
答案：A、B、C

解析：两类比较机制承担内置默认顺序与外部策略的不同职责。

A：正确。compareTo 位于类型内部。

B：正确。可按姓名、日期等分别定义。

C：正确。有序集合可能把比较为 0 的对象视为同一位置。

D：错误。比较器可在类外定义。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Comparator.html

JAVA-285（多选题） 一个可靠 Comparator 应满足哪些基本性质？

A. 比较同一对象时返回 0

B. 交换参数后结果符号相反

C. 比较关系具有传递性

D. 可以随机返回 -1 或 1 以实现洗牌

知识点：比较器契约 / 排序 难度：难

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第20页

答案：A、B、C

解析：违反比较契约可能导致排序结果异常或有序集合行为不稳定。

A：正确。属于自反要求。

B：正确。属于反对称符号关系。

C：正确。属于传递要求。

D：错误。随机比较不构成一致顺序。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Comparator.html#compare(T,T)

JAVA-286（多选题） 以下哪些 Collections 操作会直接修改传入的可修改 List？

A. reverse

B. fill

C. swap

D. binarySearch

知识点：Collections / 原地算法 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第23页

答案：A、B、C

解析：前三者原地改变列表，binarySearch 只查询位置。

A：正确。反转元素次序。

B：正确。覆盖列表元素。

C：正确。交换两个位置。

D：错误。不会为查找而修改列表。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html

JAVA-287（多选题） 先用自定义 Comparator 排序后再二分查找，哪些做法正确？

A. 搜索时使用与排序一致的 Comparator

B. 确保列表在搜索期间保持该顺序

C. 可把负返回值还原为插入点

D. 改用完全相反的比较器也保证正确

知识点：排序 / 二分查找 难度：难

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第24页

答案：A、B、C

解析：二分查找的分区判断必须与列表当前排序关系一致。

A：正确。保证比较语义一致。

B：正确。顺序被破坏会使结果不确定。

C：正确。公式为 `-result-1`。

D：错误。相反顺序需重新排序。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#binarySearch(java.util.List,T,java.util.Comparator)

JAVA-288（多选题） `List<String> view = Arrays.asList(array)` 后，哪些操作会相互可见？

A. array[0] 的替换会反映到 view

B. view.set 会改动底层数组

C. view.add 会扩展底层数组

D. view.sort 可重排底层数组

知识点：数组与列表 / 视图 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第26页

答案：A、B、D

解析：该 List 是数组的固定大小视图，替换与排序不改变长度，因此会作用于底层数组。

A：正确。共享底层存储。

B：正确。set 是位置替换。

C：错误。固定大小不支持 add。

D：正确。排序通过 set 重排元素。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#asList(T...)

JAVA-289（多选题） 读取和保存 Properties 时，哪些做法合理？

A. 用 try-with-resources 管理 Reader/Writer

B. 用 getProperty 读取字符串值

C. store 可写出属性和注释

D. 假定缺少键时 getProperty 自动抛异常

知识点：Properties / 配置 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第30页
答案：A、B、C

解析：Properties 的 I/O 资源应关闭，缺少键通常返回 null 或指定默认值。

A：正确。能可靠关闭流。

B：正确。是字符串属性 API。

C：正确。可持久化配置。

D：错误。默认不会因缺键抛异常。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Properties.html

JAVA-290（多选题） 使用参数化集合而不是原始类型，通常有哪些收益？

A. 编译期发现不兼容元素

B. 读取时减少显式强制转换

C. API 意图更清楚

D. 让所有集合操作在运行时更快

知识点：泛型 / 类型安全 难度：易
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第36页
答案：A、B、C

解析：泛型的主要价值是静态类型安全和可读性，不保证所有运行时性能提升。

A：正确。错误更早暴露。

B：正确。编译器处理必要转换。

C：正确。元素类型写入签名。

D：错误。性能不是普遍承诺。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/why-use-generics/

JAVA-291（多选题） 在 `class Pair<K,V>` 内，K 和 V 可用于哪些位置？

A. 字段类型

B. 方法参数类型

C. 方法返回类型

D. static 字段的类型并直接引用类级 K

知识点：泛型类 / 类型参数 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第39页

答案：A、B、C

解析：类类型参数属于实例类型上下文，静态成员不能直接依赖某个实例化的 K。

A：正确。合法。

B：正确。合法。

C：正确。合法。

D：错误。静态成员属于所有参数化实例共享的类。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/types/

JAVA-292（多选题） 实现 `Pair<K,V>` 时，哪些方式合法？

A. 实现类继续声明 K、V

B. 实现时固定为 Pair<Integer,String>

C. 实现类使用不同类型变量名再映射

D. 省略所有类型信息并声称仍有完整编译期安全

知识点：泛型接口 / 实现 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第45页

答案：A、B、C

解析：实现类可继续参数化或固定具体类型；原始实现会丢失部分类型检查。

A：正确。常见泛型实现。

B：正确。可形成固定接口版本。

C：正确。类型变量名称本身不要求相同。

D：错误。原始类型会产生风险或警告。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/types/

JAVA-293（多选题） 关于 Java 参数化类型的继承关系，哪些结论正确？

A. List<Integer> 不是 List<Number> 的子类型

B. ArrayList<Integer> 是 List<Integer> 的子类型

C. List<Integer> 可赋给 List<? extends Number>

D. List<Number> 可安全赋给 List<Integer>

知识点：泛型不变性 / 子类型 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第48页

答案：A、B、C

解析：容器实现继承与类型实参之间的协变是两回事。

A：正确。泛型默认不变。

B：正确。实现类到相同实参接口的继承成立。

C：正确。上界通配符可接收。

D：错误。会允许读出非 Integer。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/inheritance-and-subtypes/

JAVA-294（多选题） 关于泛型方法，哪些说法正确？

A. 非泛型类也可声明泛型方法

B. 方法类型参数作用域限于该方法

C. static 方法可拥有自己的类型参数

D. 方法必须使用类的类型参数才算泛型方法

知识点：泛型方法 / 泛型类 难度：中

课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第50页

答案：A、B、C

解析：方法是否泛型由其自身类型参数列表决定，与所在类是否泛型无必然关系。

A：正确。合法。

B：正确。超出方法后不可用。

C：正确。静态泛型方法很常见。

D：错误。可声明独立的 T。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/methods/

JAVA-295（多选题） 声明 `<T extends Base & Runnable & Comparable<T>>` 后，方法内可安全做哪些事？

A. 把 T 当 Base 使用

B. 调用 run()

C. 调用 compareTo

D. 把任意 Object 赋给 T

知识点：有界类型参数 / 多重界限 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第54页
答案：A、B、C

解析：上界交集保证 T 同时满足这些成员契约。

A：正确。类上界成员可用。

B：正确。接口上界成员可用。

C：正确。比较接口成员可用。

D：错误。普通 Object 不保证符合界限。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/bounded-type-parameters/

JAVA-296（多选题） 按照“生产者 extends、消费者 super”，哪些声明与用途匹配？

A. 从 List<? extends Number> 读取 Number

B. 向 List<? super Integer> 写入 Integer

C. 从 List<? super Integer> 读取时只能安全当 Object

D. 向 List<? extends Number> 写入任意 Number

知识点：PECS / 通配符 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第55页
答案：A、B、C

解析：通配符安全操作由未知实际类型的上下界决定。

A：正确。上界保证读取类型。

B：正确。下界保证 Integer 可写。

C：正确。实际元素可能是 Object 或 Number。

D：错误。实际列表可能只接受某个 Number 子类。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/wildcard-guidelines/

JAVA-297（多选题） 比较 `List<?>` 与 `List<Object>`，哪些说法正确？

A. List<?> 可引用 List<String>

B. List<Object> 可加入任意对象

C. List<Object> 不能直接引用 List<String>

D. 两者都可随意加入任意非 null 对象

知识点：无界通配符 / Object 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第56页
答案：A、B、C

解析：未知元素类型与确定为 Object 元素类型有本质区别。

A：正确。通配符接受任意列表。

B：正确。元素类型确切为 Object。

C：正确。泛型不变性阻止该赋值。

D：错误。List<?> 不能安全加入任意对象。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/unbounded-wildcards/

JAVA-298（多选题） 由于类型擦除，哪些结论通常成立？

A. 运行时不能用 instanceof 区分 List<String> 与 List<Integer>

B. 不同类型实参通常共享同一泛型类字节码

C. 编译器可能在读取处插入强制转换

D. 泛型在编译期完全不做类型检查

知识点：类型擦除 / 运行时 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第60页
答案：A、B、C

解析：擦除是编译后的实现策略，不意味着编译期没有泛型检查。

A：正确。具体实参不可具体化。

B：正确。不会为每组实参生成新类。

C：正确。恢复静态类型时可能需要 cast。

D：错误。恰恰会执行严格检查。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/type-erasure/

JAVA-299（多选题） 代码库出现原始 `List` 时，哪些风险或处理判断合理？

A. 可能产生 unchecked 警告

B. 可能把错误类型写入参数化集合

C. 应尽量在边界处转换并消除原始类型

D. 使用原始类型后运行时绝不可能 ClassCastException

知识点：原始类型 / 兼容性 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第61页
答案：A、B、C

解析：原始类型用于兼容旧代码，但会削弱静态保证。

A：正确。编译器会提示检查缺失。

B：正确。可造成堆污染。

C：正确。缩小不安全边界更好。

D：错误。错误可能在之后读取时暴露。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/raw-types/

JAVA-300（多选题） 泛型代码中哪些写法受擦除限制而通常不能直接使用？

A. new T()

B. new List<String>[10]

C. obj instanceof List<String>

D. 声明 List<String> 变量

知识点：泛型限制 / 可具体化类型 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第63页
答案：A、B、C

解析：实例化类型参数、创建具体参数化类型数组及对其 instanceof 都缺少可靠运行时类型信息。

A：正确。无法确定构造器。

B：正确。数组运行时类型检查与擦除冲突。

C：正确。具体实参不可检查。

D：错误。普通参数化变量声明合法。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/restrictions/

判断题

JAVA-301（判断题） 判断：Map 是 Collection 的子接口，因此 Map 对象可直接传给任何只接收 Collection 的方法。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Map 继承关系 难度：易
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第12页
答案：错误

解析：错误。Map 属于集合框架，但不继承 Collection；可通过 keySet、values 或 entrySet 取得集合视图。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Map.html

JAVA-302（判断题） 判断：List 保留元素顺序，并且通常允许多个彼此 equals 的元素同时存在。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：List 重复元素 难度：易
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第9页
答案：正确

解析：正确。是否允许重复是 List 与 Set 的关键差异之一。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/List.html

JAVA-303（判断题） 判断：HashSet 的遍历顺序就是插入顺序，业务代码可以长期依赖这一点。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：HashSet 顺序 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第8页
答案：错误

解析：错误。HashSet 不保证迭代顺序；需要插入顺序时应考虑 LinkedHashSet。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/HashSet.html

JAVA-304（判断题） 判断：TreeSet 使用排序比较判断元素位置，因此 compare 返回 0 的两个对象可能只保留一个，即使它们不是同一引用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：TreeSet 比较相等 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第11页
答案：正确

解析：正确。有序 Set 的唯一性由排序关系决定，比较器设计要与业务相等语义协调。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/TreeSet.html

JAVA-305（判断题） 判断：Collections.copy 会自动扩展目标列表，所以目标列表为空也能复制任意非空源列表。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Collections.copy 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第23页
答案：错误

解析：错误。目标当前大小必须至少等于源列表大小，copy 进行位置覆盖而非追加。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#copy(java.util.List,java.util.List)

JAVA-306（判断题） 判断：Collections.binarySearch 返回负数时，不仅表示未找到，还可由返回值计算目标的插入点。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：binarySearch 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第25页
答案：正确

解析：正确。插入点为 `-result-1`。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Collections.html#binarySearch(java.util.List,T)

JAVA-307（判断题） 判断：Arrays.asList 返回的列表不能改变大小，但 set 元素通常会同步修改底层数组。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Arrays.asList 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第26页
答案：正确

解析：正确。它是固定大小的数组视图，不等于完全不可修改列表。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Arrays.html#asList(T...)

JAVA-308（判断题） 判断：Java 泛型可直接写 `List<int>`，因此不需要 Integer 包装类。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：泛型基本类型 难度：易
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第41页
答案：错误

解析：错误。类型实参必须是引用类型，基本类型 int 要使用 Integer。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/

JAVA-309（判断题） 判断：`List<String> names = new ArrayList<>();` 中，编译器可从赋值上下文推断构造器类型实参。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：钻石推断 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第43页
答案：正确

解析：正确。这是 Java 7 起支持的钻石语法。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/

JAVA-310（判断题） 判断：因为 Integer 是 Number 的子类，所以 List<Integer> 也是 List<Number> 的子类。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：泛型协变 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第48页
答案：错误

解析：错误。Java 参数化类型默认不变，可使用合适的通配符表达受限协变。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/inheritance-and-subtypes/

JAVA-311（判断题） 判断：对 `List<? extends Number>` 可以安全读取 Number，但不能安全加入任意一个非 null 的 Number。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：extends 通配符 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第58页
答案：正确

解析：正确。实际列表元素类型可能是 Integer、Double 等某个未知子类型。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/wildcards/

JAVA-312（判断题） 判断：从 `List<? super Integer>` 读取元素时，可以不经检查直接赋给 Integer 变量。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：super 通配符 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第55页
答案：错误

解析：错误。列表实际可能是 List<Number> 或 List<Object>，读取只能安全视为 Object。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/lower-bounded/

JAVA-313（判断题） 判断：Java 会为 Box<String> 和 Box<Integer> 分别生成两份独立的 Box.class。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：类型擦除 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第60页
答案：错误

解析：错误。泛型通过擦除实现，通常共享同一泛型类字节码。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/type-erasure/

JAVA-314（判断题） 判断：把参数化集合交给原始 List 引用后加入错误类型，编译器可能只给 unchecked 警告，而异常延迟到按原类型读取时出现。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：原始类型 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第61页
答案：正确

解析：正确。这是原始类型削弱泛型静态保证的典型风险。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/raw-types/

JAVA-315（判断题） 判断：运行时可以用 `obj instanceof List<String>` 精确确认列表中所有元素都是 String。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：instanceof 泛型 难度：中
课件依据：Java基础-5-集合和泛型.pptx 第63页
答案：错误

解析：错误。具体类型实参已擦除，该 instanceof 写法本身不合法；即使检查元素也需逐个验证。

官方参考：https://dev.java/learn/generics/restrictions/

第6讲：多线程与并发

单选题

JAVA-316（单选题） 同一 Java 进程中的两个线程通常具有什么关系？

A. 各自拥有完全隔离的进程地址空间

B. 共享进程资源，但各有执行栈

C. 只能通过 Socket 交换数据

D. 每个线程都必须启动一个 JVM

知识点：进程与线程 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第4页

答案：B

解析：线程共享所属进程的资源，同时保有独立的执行上下文。

A：错误。这是不同进程的典型特征。

B：正确。共享资源使通信方便，也带来同步问题。

C：错误。同进程线程可直接共享对象。

D：错误。一个 JVM 可运行多个线程。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-317（单选题） GUI 点击后要执行耗时网络请求，较合理的设计是什么？

A. 在界面事件线程同步等待

B. 交给后台任务，界面线程继续响应

C. 不断提高界面线程优先级

D. 调用 yield 直到网络返回

知识点：并发价值 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第8页

答案：B

解析：耗时 I/O 放到后台可避免界面线程长时间阻塞。

A：错误。会造成界面卡顿。

B：正确。兼顾耗时工作和响应性。

C：错误。优先级不能消除阻塞。

D：错误。yield 不是网络等待机制。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-318（单选题） 两个线程同时执行共享变量 `count++`，结果偶尔少于预期，根因最可能是什么？

```
count++;
```

A. 自增是不可分割操作

B. 发生了读-改-写竞态

C. 线程一定按创建顺序运行

D. JVM 禁止共享整数

知识点：竞态条件 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第9页
答案：B

解析：count++ 包含读取、计算和写回，交错执行可能丢失更新。

A：错误。它通常不是原子操作。

B：正确。这是典型丢失更新。

C：错误。调度顺序没有这种保证。

D：错误。整数可以被共享。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-319（单选题） 用任务对象创建线程时，该任务通常实现哪个接口？

A. Runnable

B. AutoCloseable

C. Comparable

D. Iterable

知识点：Runnable 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第11页
答案：A

解析：Runnable 的 run 方法描述无返回值任务。

A：正确。符合 Thread(Runnable) 的参数约定。

B：错误。用于资源关闭。

C：错误。用于排序比较。

D：错误。用于迭代。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-320（单选题） 已有 `Thread t`，要让 JVM 调度新线程执行其任务，应调用什么？

```
t.start();
```

A. t.run()

B. t.start()

C. t.join()

D. t.wait()

知识点：线程启动 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第12页
答案：B

解析：start 创建新的执行路径，随后由新线程调用 run。

A：错误。只是当前线程普通方法调用。

B：正确。这是启动线程的入口。

C：错误。join 是等待目标结束。

D：错误。wait 属于监视器协作。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-321（单选题） 主线程直接执行 `t.run()` 的效果是什么？

```
t.run();
```

A. 一定创建新线程

B. 通常在主线程中同步执行 run 内容

C. 使 t 进入等待集

D. 关闭线程池

知识点：start 与 run 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第12页
答案：B

解析：直接调用 run 与普通方法调用相同，不会启动新执行线程。

A：错误。新线程需调用 start。

B：正确。调用者会执行完该方法。

C：错误。wait 才涉及等待集。

D：错误。与线程池无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-322（单选题） 同一个 Thread 对象已成功调用过 start，再次调用 start 会怎样？

A. 重新从 run 开头执行

B. 抛出 IllegalThreadStateException

C. 自动创建副本

D. 静默忽略

知识点：线程一次性启动 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第12页

答案：B

解析：Thread 实例只能启动一次。

A：错误。终止后也不能重启同一实例。

B：正确。这是 API 规定。

C：错误。不会自动复制。

D：错误。不是静默操作。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-323（单选题） 业务类已经继承某个父类，又希望将其实例作为线程任务，优先选择什么？

A. 再继承 Thread

B. 实现 Runnable

C. 覆盖 Object.wait

D. 创建 ThreadGroup

知识点：创建方式选择 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第18页

答案：B

解析：实现 Runnable 不占用类的唯一继承位置，并分离任务与执行机制。

A：错误。Java 不支持类多继承。

B：正确。最适合该约束。

C：错误。wait 不定义任务。

D：错误。线程组不替代任务接口。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-324（单选题） 已创建但尚未调用 start 的线程处于什么状态？

A. NEW

B. RUNNABLE

C. WAITING

D. TERMINATED

知识点：线程状态 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第20页

答案：A

解析：尚未启动的 Thread 状态为 NEW。

A：正确。符合生命周期定义。

B：错误。启动后才可能可运行。

C：错误。尚未执行等待。

D：错误。任务也未结束。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-325（单选题） 线程的 run 方法正常返回后，线程进入什么状态？

A. NEW

B. BLOCKED

C. TERMINATED

D. 可再次 start

知识点：线程终止 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第20页

答案：C

解析：run 结束意味着该线程执行生命周期结束。

A：错误。不会回到新建。

B：错误。没有在等锁。

C：正确。对应终止状态。

D：错误。Thread 不可重启。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-326（单选题） 线程持有对象监视器时调用 Thread.sleep，锁会怎样？

A. 自动释放

B. 仍由该线程持有

C. 转交给优先级最高者

D. 永久销毁

知识点：sleep 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第26页

答案：B

解析：sleep 暂停当前线程，但不会释放其已持有的监视器。

A：错误。这是与 wait 的重要区别。

B：正确。其他线程仍可能被锁阻塞。

C：错误。监视器不按此方式转交。

D：错误。锁对象不会销毁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-327（单选题） 调用 Thread.yield 后，最稳妥的预期是什么？

A. 当前线程永久停止

B. 给调度器一个让出执行机会的提示

C. 低优先级线程必然立即运行

D. 释放所有锁

知识点：yield 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第24页

答案：B

解析：yield 只是调度提示，当前线程甚至可能很快再次运行。

A：错误。任务并未终止。

B：正确。不能依赖确定调度结果。

C：错误。没有必然性。

D：错误。yield 不释放监视器。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-328（单选题） 线程 A 调用 `b.join()` 时表达的依赖是什么？

```
b.join();
```

A. B 等待 A

B. A 等待 B 终止

C. A 中断 B

D. A 与 B 交换优先级

知识点：join 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第28页
答案：B

解析：join 使调用方等待目标线程完成。

A：错误。方向相反。

B：正确。符合 join 语义。

C：错误。不会自动中断。

D：错误。不修改优先级。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-329（单选题） 对正在 sleep 的线程调用 interrupt，通常会发生什么？

A. 直接强杀线程

B. sleep 抛出 InterruptedException

C. 线程对象变为 null

D. 自动重启 run

知识点：interrupt 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第30页
答案：B

解析：阻塞方法以 InterruptedException 响应中断，线程随后如何退出由代码决定。

A：错误。中断是协作机制。

B：正确。应捕获或传播并作出策略。

C：错误。引用不会自动清空。

D：错误。不会重启。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-330（单选题） 循环任务捕获 InterruptedException 后决定退出，较合适的处理是什么？

A. 忽略后无限继续

B. 清理资源并返回，必要时恢复中断标志

C. 调用 Thread.stop

D. 再次 start 当前线程

知识点：中断策略 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第30页

答案：B

解析：协作式取消应让任务在一致状态下结束；若上层仍需感知，可重新设置中断标志。

A：错误。吞掉中断会破坏取消。

B：正确。保留了清理与传播语义。

C：错误。stop 不安全。

D：错误。线程不能重启。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-331（单选题） 哪个方法会检测并清除当前线程的中断状态？

A. isAlive()

B. isInterrupted()

C. Thread.interrupted()

D. getState()

知识点：中断状态 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第31页

答案：C

解析：静态 interrupted 检查当前线程并清除标志。

A：错误。只检查存活。

B：错误。检查目标状态但不清除。

C：正确。符合 API 语义。

D：错误。只返回状态枚举。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-332（单选题） 对一个已创建但未 start 的线程调用 isAlive，结果是什么？

A. true

B. false

C. 抛出异常

D. 取决于优先级

知识点：isAlive 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第31页

答案：B

解析：未启动和已终止线程的 isAlive 都为 false。

A：错误。尚未处于活动生命周期。

B：正确。符合定义。

C：错误。查询允许执行。

D：错误。优先级不决定存活。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-333（单选题） 为什么不应使用 Thread.stop 强制结束业务线程？

A. 它只能用于主线程

B. 可能在任意点终止并破坏共享状态一致性

C. 它会提高线程优先级

D. 它只适用于线程池

知识点：废弃控制方法 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第32页

答案：B

解析：异步强制终止可能让对象处于不一致状态，应采用协作取消。

A：错误。并非主线程专属。

B：正确。这是其内在风险。

C：错误。与优先级无关。

D：错误。也不应用于池线程。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-334（单选题） 创建 Thread 时未显式指定 ThreadGroup，通常会怎样？

A. 线程不属于任何组

B. 继承创建它的线程所属组

C. 总进入系统组且不可查询

D. 每次随机选择组

知识点：线程组 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第35页

答案：B

解析：新线程通常归入创建者所在的线程组。

A：错误。线程会有关联线程组。

B：正确。符合默认规则。

C：错误。并非固定系统组。

D：错误。不是随机的。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-335（单选题） 大量短任务使用线程池的主要收益是什么？

A. 保证任务按提交顺序完成

B. 复用线程并限制并发资源

C. 消除所有竞态

D. 让每个任务独占 CPU

知识点：线程池价值 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第41页

答案：B

解析：池化减少反复创建销毁开销，并提供容量管理。

A：错误。完成顺序通常不保证。

B：正确。这是核心价值。

C：错误。共享状态仍需同步。

D：错误。池线程会共享计算资源。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-336（单选题） Executor 框架将哪两件事解耦？

A. 源代码与字节码

B. 任务提交与任务执行

C. 对象创建与垃圾回收

D. 锁获取与异常处理

知识点：Executor 解耦 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第45页
答案：B

解析：调用者提交 Runnable/Callable，执行策略由 Executor 管理。

A：错误。属于编译过程。

B：正确。这正是 Executor 抽象。

C：错误。无直接关系。

D：错误。不是其主要抽象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-337（单选题） `newFixedThreadPool(3)` 最直接表示什么？

A. 永远只接收三个任务

B. 最多以三个池线程并发处理任务

C. 每个任务创建三个线程

D. 三秒后关闭

知识点：固定线程池 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第51页
答案：B

解析：固定池以指定数量工作线程处理排队任务。

A：错误。任务数量可超过三。

B：正确。并发度受工作线程数约束。

C：错误。不会为每个任务建三条。

D：错误。数字不是时间。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-338（单选题） ExecutorService 调用 shutdown 后，哪项描述正确？

A. 立即强制停止全部正在运行任务

B. 不再接收新任务，并有序完成已提交任务

C. 等待完成后自动重新开放

D. 清空所有 Future 结果

知识点：shutdown 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第52页
答案：B

解析：shutdown 发起有序关闭；已提交任务可继续执行。

A：错误。更接近 shutdownNow 的尝试性语义。

B：正确。符合 API 契约。

C：错误。不会重新开放。

D：错误。Future 不因此统一清空。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-339（单选题） 相较 Runnable，Callable 的突出能力是什么？

A. 只能在主线程运行

B. 可返回结果并抛出受检异常

C. 自动获得对象锁

D. 不需要线程池

知识点：Callable 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第54页
答案：B

解析：Callable.call 有返回值且允许抛出 Exception。

A：错误。没有这种限制。

B：正确。是二者关键差异。

C：错误。锁仍需显式设计。

D：错误。也常提交给 ExecutorService。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-340（单选题） 提交 Callable 得到 Future 后，调用 get 的典型语义是什么？

A. 立即取消任务

B. 等待并取得计算结果

C. 提高任务优先级

D. 释放任务持有的锁

知识点：Future 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第55页

答案：B

解析：结果未就绪时 get 可阻塞，完成后返回结果或报告异常。

A：错误。取消使用 cancel。

B：正确。符合 Future 用途。

C：错误。不管理优先级。

D：错误。不负责释放业务锁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-341（单选题） 实例 synchronized 方法进入前获取哪一个监视器？

A. 当前实例 this

B. 当前 Thread 对象

C. 方法的 ClassLoader

D. 任意新建 Object

知识点：synchronized 锁对象 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第64页

答案：A

解析：实例同步方法锁定接收者对象。

A：正确。同一实例的同步区域因此互斥。

B：错误。线程对象不是默认锁。

C：错误。类加载器无关。

D：错误。临时对象无法协调调用者。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-342（单选题） static synchronized 方法使用的锁是什么？

A. 任意实例的 this

B. 声明该方法的 Class 对象

C. 当前线程的栈

D. 线程池队列

知识点：静态同步方法 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第64页

答案：B

解析：静态同步属于类级监视器。

A：错误。静态上下文没有 this。

B：正确。同一类的静态同步方法共享该锁。

C：错误。栈不是监视器目标。

D：错误。与池队列无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-343（单选题） 只需保护方法中的余额更新，缩小 synchronized 范围的主要意义是什么？

A. 让更新不再互斥

B. 减少持锁时间，提高无关代码并发度

C. 使异常无法抛出

D. 保证严格公平

知识点：锁粒度 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第66页

答案：B

解析：同步块可仅覆盖临界区，降低不必要的串行化。

A：错误。临界区仍互斥。

B：正确。这是缩小粒度的目的。

C：错误。同步不屏蔽异常。

D：错误。内置锁不保证公平。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-344（单选题） 100 个不同 Runnable 实例共同修改同一个 account，在各自 run 中 `synchronized(this)` 为什么无效？

A. this 不是对象

B. 线程锁住了不同 Runnable 实例，未形成共同互斥

C. synchronized 只能修饰方法

D. account 不允许加锁

知识点：锁对象选择 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第69页
答案：B

解析：参与者必须锁定同一对象才能互斥访问共享账户。

A：错误。this 确实是对象。

B：正确。不同锁之间互不排斥。

C：错误。也可用于代码块。

D：错误。普通引用对象可作监视器。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-345（单选题） 使用 ReentrantLock 时，释放锁最稳妥的结构是什么？

A. lock 后直接 return

B. lock 后以 try/finally 在 finally 中 unlock

C. 只在 catch 中 unlock

D. 交给 GC 自动 unlock

知识点：可重入锁 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第70页
答案：B

解析：finally 可确保正常或异常路径都释放显式锁。

A：错误。可能永久占锁。

B：正确。这是标准结构。

C：错误。无异常时不会释放。

D：错误。GC 不代替 unlock。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-346（单选题） `new ReentrantLock(true)` 中 true 表示什么？

A. 锁可跨进程共享

B. 启用公平获取策略

C. 锁永不阻塞

D. 自动检测死锁

知识点：公平锁 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第70页

答案：B

解析：公平锁倾向让等待较久的线程先获取，但可能有吞吐代价。

A：错误。仍是进程内对象。

B：正确。参数用于公平性。

C：错误。竞争时仍会阻塞。

D：错误。不会自动检测死锁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-347（单选题） Condition 对象通常如何获得？

A. new Condition()

B. 由 Lock.newCondition() 创建

C. 由 Thread.currentThread() 返回

D. 由 Future.get() 返回

知识点：Condition 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第73页

答案：B

解析：Condition 与特定 Lock 绑定。

A：错误。Condition 是接口。

B：正确。这是创建入口。

C：错误。Thread 不提供它。

D：错误。Future 表示异步结果。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-348（单选题） 等待余额充足时为什么应使用 `while (balance < amount) await()` 而不是 if？

A. while 会自动加锁

B. 线程醒来后必须重新检查条件

C. if 不能写在 try 中

D. await 只允许循环调用

知识点：条件等待 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第75页

答案：B

解析：唤醒不等于条件必然成立，且多个等待者会竞争，必须重检谓词。

A：错误。加锁需另外完成。

B：正确。这是条件等待的正确模式。

C：错误。if 可在 try 中。

D：错误。语法没有该限制。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-349（单选题） 线程调用对象的 wait 前必须满足什么条件？

A. 持有该对象的监视器

B. 线程优先级为 10

C. 对象实现 Runnable

D. 线程属于 main 组

知识点：wait 前置条件 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第75页

答案：A

解析：未持有目标监视器调用 wait 会抛 IllegalMonitorStateException。

A：正确。通常在 synchronized(obj) 内调用。

B：错误。优先级无关。

C：错误。对象类型无此要求。

D：错误。线程组无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-350（单选题） 线程在 `synchronized(lock)` 内执行 `lock.wait()` 后，监视器怎样变化？

A. 继续持有直到超时

B. 释放 lock 监视器并进入等待集

C. 锁被永久删除

D. 自动转给调用 notify 的线程

知识点：wait 与锁 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第20页

答案：B

解析：wait 原子地释放目标监视器并等待，返回前需重新获得它。

A：错误。否则协作者无法进入。

B：正确。这是 wait 的关键语义。

C：错误。对象仍存在。

D：错误。notify 不直接移交锁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-351（单选题） 多个消费者可能等待不同条件变化时，生产者通常为何更适合 notifyAll？

A. 它会让所有线程同时持锁

B. 避免只唤醒不满足当前条件的等待者而无人继续推进

C. 它按优先级完成所有任务

D. 它不要求持有监视器

知识点：notifyAll 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第75页

答案：B

解析：全部等待者被通知后会逐个重新竞争锁并检查各自条件。

A：错误。同一时刻仍只有持锁者进入。

B：正确。可降低错误通知导致停滞的风险。

C：错误。不保证完成顺序。

D：错误。调用时仍需持有监视器。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-352（单选题） Semaphore 最适合解决哪类问题？

A. 限制同时访问稀缺资源的线程数

B. 确保字符串不可变

C. 创建线程组

D. 保证任务提交顺序

知识点：Semaphore 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第78页
答案：A

解析：许可计数可限制并发进入资源区域的线程数。

A：正确。典型用途如连接池限流。

B：错误。与不可变性无关。

C：错误。不创建线程组。

D：错误。公平参数也不等于完成顺序。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-353（单选题） 成功 acquire 一个许可后，任务结束时通常应做什么？

A. 再次 acquire

B. 在 finally 中 release

C. 调用 wait 代替

D. 销毁 Semaphore

知识点：Semaphore 许可 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第78页
答案：B

解析：许可必须归还，finally 可防止异常造成泄漏。

A：错误。会继续消耗许可。

B：正确。这是可靠配对。

C：错误。机制不可混用替代。

D：错误。信号量可复用。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-354（单选题） 两个线程分别先持有 A、B，再互相等待对方锁，形成了什么？

A. 活锁

B. 死锁

C. 线程安全

D. 无锁算法

知识点：死锁 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第80页

答案：B

解析：循环等待使双方都无法推进。

A：错误。活锁是不断动作却无进展。

B：正确。符合死锁特征。

C：错误。系统已失去活性。

D：错误。明显使用了锁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-355（单选题） 多个线程需同时获得两把锁时，哪种措施最直接降低死锁风险？

A. 随机决定加锁顺序

B. 所有线程按统一全局顺序获取锁

C. 提高所有线程优先级

D. 在持锁时无限 sleep

知识点：死锁预防 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第80页

答案：B

解析：统一锁顺序可破坏循环等待条件。

A：错误。随机顺序仍可能相反。

B：正确。这是常见预防策略。

C：错误。优先级不解除循环依赖。

D：错误。会恶化阻塞。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-356（单选题） 从 Collections.synchronizedList 得到列表后进行整体迭代，通常还应怎样做？

A. 不需任何措施

B. 按其约定在返回列表对象上同步迭代过程

C. 复制每个元素到 ThreadLocal

D. 调用 Thread.stop 阻止写线程

知识点：同步集合 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第81页

答案：B

解析：同步包装器的复合遍历仍需客户端在包装对象上同步。

A：错误。单次方法同步不足以保护整段迭代。

B：正确。应依照包装器契约锁住列表完成遍历。

C：错误。ThreadLocal 不解决列表并发修改。

D：错误。stop 不安全。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-357（单选题） 并发账户中读取余额、计算新余额并写回的不可交错部分称为什么？

A. 守护区

B. 临界区

C. 类路径

D. 线程组

知识点：临界区 难度：易

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第63页

答案：B

解析：访问共享可变状态且需互斥的代码区域称为临界区。

A：错误。不是标准术语。

B：正确。符合定义。

C：错误。类路径用于定位类。

D：错误。线程组用于组织线程。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-358（单选题） 把共享计数器声明为 volatile 后执行 `count++`，能否保证无丢失更新？

A. 能，volatile 让复合操作原子化

B. 不能，volatile 提供可见性但不把读改写变为原子操作

C. 能，因为整数永远线程安全

D. 不能，因为 volatile 变量不可写

知识点：可见性与原子性 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第58页

答案：B

解析：复合自增仍可能交错，应使用锁或原子类。

A：错误。volatile 不提供该原子性。

B：正确。准确区分两种性质。

C：错误。共享更新仍可能竞争。

D：错误。volatile 变量可正常写入。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-359（单选题） ThreadLocal 更适合哪种需求？

A. 让每个线程保存彼此隔离的上下文副本

B. 让所有线程原子递增同一计数器

C. 限制并发连接数

D. 等待另一个线程结束

知识点：ThreadLocal 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第58页

答案：A

解析：ThreadLocal 按线程关联独立值，减少不必要共享。

A：正确。如每线程上下文。

B：错误。原子类或锁更合适。

C：错误。Semaphore 更合适。

D：错误。join 用于等待终止。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-360（单选题） Callable 在执行时抛出异常，调用 Future.get 的线程通常如何获知？

A. 异常被永久吞掉

B. 收到以 ExecutionException 包装的失败

C. Future 自动改为 null

D. 线程池立即销毁

知识点：任务异常 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第55页
答案：B

解析：Future 将异步失败传递给取结果的一方。

A：错误。失败可被观察。

B：正确。符合 get 契约。

C：错误。Future 引用不自动变化。

D：错误。池不会因此必然销毁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

多选题

JAVA-361（多选题） 关于同一进程内多个线程，哪些说法正确？

A. 共享堆中的对象

B. 各自拥有调用栈

C. 变量共享后无需同步

D. 线程切换通常比进程切换轻量

知识点：进程与线程 / 共享资源 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第4页
答案：A、B、D

解析：线程共享进程资源但保有私有执行栈，共享可变状态需协调。

A：正确。对象可被共同访问。

B：正确。调用链彼此独立。

C：错误。仍可能竞态。

D：正确。通常开销较小。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-362（多选题） 哪些场景通常能从合理的多线程设计中受益？

A. 网络等待期间处理其他工作

B. 后台计算避免阻塞 GUI

C. 无条件让任意线程同时写同一文件

D. 在多核上并行独立计算

知识点：多线程收益 / 场景设计 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第8页
答案：A、B、D

解析：I/O 重叠、响应性和多核并行是典型收益，共享写入仍需控制。

A：正确。可利用等待时间。

B：正确。改善响应。

C：错误。会产生冲突。

D：正确。可利用多核。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-363（多选题） 与继承 Thread 相比，实现 Runnable 的优点有哪些？

A. 任务与线程机制分离

B. 业务类仍可继承其他类

C. 保证任务无竞态

D. 便于交给线程池执行

知识点：线程创建 / Runnable 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第18页
答案：A、B、D

解析：Runnable 提升组合性与复用性，但不自动提供线程安全。

A：正确。职责更清晰。

B：正确。不占继承位。

C：错误。仍需同步。

D：正确。Executor 接受 Runnable。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-364（多选题） 哪些操作可能让当前线程暂时不再运行？

A. Thread.sleep

B. 在目标线程上 join

C. 等待监视器条件的 wait

D. 读取普通局部变量

知识点：线程生命周期 / 状态转换 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第20页
答案：A、B、C

解析：休眠、等待其他线程或条件都会暂停推进。

A：正确。进入定时等待。

B：正确。等待目标结束。

C：正确。进入等待集。

D：错误。普通读取不会阻塞。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-365（多选题） 关于 sleep 与 wait，哪些说法正确？

A. sleep 是 Thread 的静态方法

B. wait 定义在 Object 中

C. wait 会释放调用对象的监视器

D. sleep 必然释放全部已持有锁

知识点：sleep / wait 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第20页
答案：A、B、C

解析：二者所属类和锁语义不同，sleep 不释放已持有监视器。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。便于协作者进入。

D：错误。错误。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-366（多选题） 适合使用 join 的场景有哪些？

A. 汇总线程等待各工作线程完成

B. 任务 B 的输入依赖任务 A 的输出

C. 限制最多三个线程访问连接池

D. 重新启动已终止线程

知识点：join / 任务依赖 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第29页
答案：A、B

解析：join 表达线程完成依赖，不承担限流或重启。

A：正确。需等待结果齐备。

B：正确。存在先后依赖。

C：错误。应使用信号量。

D：错误。线程不可重启。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-367（多选题） 关于 Java 中断机制，哪些说法正确？

A. interrupt 通常请求协作而非强杀

B. 阻塞方法可能抛 InterruptedException

C. isInterrupted 查询时必然清除标志

D. 任务代码应明确决定如何响应

知识点：中断 / 协作取消 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第30页
答案：A、B、D

解析：中断是否导致退出取决于任务协议，查询方法清除语义不同。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。该方法不清除。

D：正确。应退出、传播或记录策略。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-368（多选题） 关于线程优先级，哪些工程判断合理？

A. 可用 MIN/NORM/MAX 常量表达

B. 高优先级不应作为正确性保证

C. 不同平台调度细节可能不同

D. 优先级可消除数据竞争

知识点：线程优先级 / 调度 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第21页

答案：A、B、C

解析：优先级是调度提示维度，不是同步机制。

A：正确。可读性好。

B：正确。调度不确定。

C：正确。实现存在差异。

D：错误。竞态仍存在。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-369（多选题） 关于 ThreadGroup，哪些说法符合课件？

A. 可在创建线程时指定所属组

B. 线程启动后可任意换组

C. 可对组中活动线程发出 interrupt

D. 默认情况下子线程继承创建者线程组

知识点：线程组 / 线程管理 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第35页

答案：A、C、D

解析：线程组用于组织管理，成员关系创建后不可随意改变。

A：正确。正确。

B：错误。不能中途改变。

C：正确。可批量中断。

D：正确。符合默认规则。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-370（多选题） 线程池相对每任务新建线程的优势有哪些？

A. 复用工作线程

B. 控制并发数量

C. 统一关闭管理

D. 保证任何共享对象线程安全

知识点：线程池 / 资源管理 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第41页
答案：A、B、C

解析：池管理执行资源，但业务状态安全仍由程序负责。

A：正确。减少创建成本。

B：正确。避免无界并发。

C：正确。便于生命周期管理。

D：错误。不会自动同步对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-371（多选题） 服务停止接单后希望尽量完成已提交任务，合理步骤有哪些？

A. 调用 shutdown

B. 使用 awaitTermination 等待一段时间

C. 超时后按策略考虑 shutdownNow

D. 关闭后继续提交新任务

知识点：ExecutorService / 关闭 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第52页
答案：A、B、C

解析：有序关闭通常包含停止接单、限时等待和必要时升级取消。

A：正确。停止新提交。

B：正确。等待收尾。

C：正确。是常见降级步骤。

D：错误。会被拒绝。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-372（多选题） 关于 Callable 与 Future，哪些说法正确？

A. Callable 可产生结果

B. Future 可查询是否完成

C. Future.get 可能阻塞

D. Future 保证任务不会失败

知识点：Callable / Future 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第54页
答案：A、B、C

解析：Future 表示异步结果，也能承载取消或失败。

A：正确。正确。

B：正确。可用 isDone。

C：正确。结果未好会等待。

D：错误。失败可见。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-373（多选题） 关于 `future.cancel(true)`，哪些理解合理？

A. 表示尝试取消任务

B. true 允许中断正在运行的任务

C. 保证任务已在任意指令点强制终止

D. 任务仍需正确响应中断

知识点：Future / 取消 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第55页
答案：A、B、D

解析：取消是状态与中断协作，不是安全的异步强杀。

A：正确。正确。

B：正确。可请求中断。

C：错误。没有这种保证。

D：正确。代码需配合。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-374（多选题） 线程持有对象 x 的监视器时，哪些说法正确？

A. 其他线程不能进入以 x 为锁的同步块

B. 当前线程可重入同一监视器

C. 其他线程仍可调用 x 的非同步方法

D. 自动锁住所有其他对象

知识点：synchronized / 监视器 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第60页
答案：A、B、C

解析：内置锁可重入，互斥范围由同一监视器决定。

A：正确。同锁互斥。

B：正确。可重入。

C：正确。普通方法不自动取锁。

D：错误。锁不扩散。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-375（多选题） 要修复账户 deposit 的丢失更新，哪些方案可能正确？

A. 同步整个 deposit 方法

B. 仅对共同 account 对象同步读改写块

C. 使用同一个 Lock 包围读改写

D. 每个任务各锁自己的 this

知识点：竞态条件 / 临界区 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第63页
答案：A、B、C

解析：所有访问者须通过同一互斥机制保护同一复合操作。

A：正确。共享实例锁可行。

B：正确。共同锁对象可行。

C：正确。共享显式锁可行。

D：错误。不同锁无效。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html；
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-376（多选题） 设计 synchronized 块时，哪些做法通常有助于正确性与吞吐？

A. 只覆盖共享状态的不变量更新

B. 所有参与者约定同一锁对象

C. 在锁内执行不相关的慢网络调用

D. 明确锁保护哪些字段

知识点：锁粒度 / 并发设计 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第66页

答案：A、B、D

解析：锁范围应足以维持不变量，同时避免无关慢操作长期占锁。

A：正确。减少持锁时间。

B：正确。互斥需共同锁。

C：错误。会放大阻塞。

D：正确。便于审查。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-377（多选题） 显式 Lock 的典型正确用法包含哪些步骤？

A. 调用 lock 获取锁

B. 在 finally 中 unlock

C. 在未获得锁时无条件 unlock

D. 把受保护更新放在 try 中

知识点：Lock / 异常安全 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第72页

答案：A、B、D

解析：获取后以 try/finally 保护释放路径。

A：正确。先获取。

B：正确。保证释放。

C：错误。可能抛异常。

D：正确。业务区放入 try。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-378（多选题） 调用 Condition.await/signal 前，通常必须满足哪些要求？

A. 持有关联 Lock

B. 条件由该 Lock 创建

C. 等待谓词放在 while 中重检

D. 先释放所有 Java 对象引用

知识点：Condition / 线程协作 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第75页
答案：A、B、C

解析：条件队列依附锁，谓词检查与等待需在锁保护下进行。

A：正确。必要。

B：正确。必须配套。

C：正确。抵御竞争和虚假唤醒。

D：错误。无此要求。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-379（多选题） 关于对象监视器协作，哪些说法正确？

A. wait 需在持有该对象锁时调用

B. notify 唤醒后被唤醒者仍需重新竞争锁

C. notifyAll 使等待者立即并行进入临界区

D. 等待条件应循环检查

知识点：wait/notify / 监视器 难度：难
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第75页
答案：A、B、D

解析：通知只改变等待资格，临界区仍受同一监视器互斥。

A：正确。正确。

B：正确。通知者释放后才可获取。

C：错误。不会同时持锁。

D：正确。条件可能已变化。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-380（多选题） 账户余额不足时的提款协作中，哪些设计合理？

A. 提款线程等待余额条件

B. 存款后发出条件信号

C. 提款醒来后重新检查余额

D. 提款线程忙循环且永不让出锁

知识点：生产者消费者 / 线程协作 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第74页
答案：A、B、C

解析：条件等待避免空转，并在状态变化后重试。

A：正确。符合谓词等待。

B：正确。通知状态变化。

C：正确。防止条件失效。

D：错误。会阻止存款推进。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-381（多选题） 一个有 10 个连接的连接池使用 Semaphore(10)，哪些说法正确？

A. 成功 acquire 后才能占用连接

B. 归还连接时应 release

C. 最多约束十个同时持有许可者

D. 许可会让连接操作自动线程安全

知识点：Semaphore / 限流 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第78页
答案：A、B、C

解析：信号量限制数量，但连接本身的并发规则仍需遵守。

A：正确。对应借用。

B：正确。对应归还。

C：正确。计数限制。

D：错误。不自动保护对象内部。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-382（多选题） 哪些做法可降低多锁代码的死锁风险？

A. 统一锁获取顺序

B. 避免持锁时调用不可控外部代码

C. 使用可超时的锁获取并回退

D. 每次随机交换锁顺序

知识点：死锁 / 预防 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第80页

答案：A、B、C

解析：减少循环等待与无限等待能提升活性。

A：正确。破坏循环等待。

B：正确。避免未知嵌套锁。

C：正确。可放弃重试。

D：错误。会制造相反顺序。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-383（多选题） 使用同步包装 List 时，哪些操作仍应关注复合原子性？

A. 先检查不存在再添加

B. 遍历整个列表

C. 单独调用 size

D. 跨多个方法保持业务不变量

知识点：同步集合 / 复合操作 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第81页

答案：A、B、D

解析：单方法已同步不代表多步骤协议或遍历整体安全。

A：正确。检查与添加需合并。

B：正确。需保护迭代过程。

C：错误。单次方法由包装器同步。

D：正确。需共同锁保护。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-384（多选题） 关于 volatile，哪些说法正确？

A. 可改善线程间可见性

B. 不保证 count++ 原子性

C. 适合所有多字段不变量

D. 常用于简单状态标志

知识点：volatile / 原子性 难度：难

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第58页

答案：A、B、D

解析：volatile 适合独立状态发布，不替代复合互斥。

A：正确。核心作用。

B：正确。复合操作仍竞态。

C：错误。多字段一致性通常需锁。

D：正确。是常见用途。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-385（多选题） 哪些策略可用于获得线程安全？

A. 避免共享可变状态

B. 用一致的锁保护不变量

C. 采用原子类处理合适的单变量更新

D. 假设测试没复现竞态就算安全

知识点：线程安全 / 设计策略 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第58页

答案：A、B、C

解析：隔离、互斥和合适原子工具都可建立安全性。

A：正确。从根源减少竞态。

B：正确。维持复合一致性。

C：正确。适合特定更新。

D：错误。竞态常具偶发性。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-386（多选题） 规划线程池大小时，应考虑哪些因素？

A. 任务是 CPU 密集还是 I/O 密集

B. 可用 CPU 核心和下游容量

C. 任务时延与队列积压

D. 只把线程数设为 Integer.MAX_VALUE

知识点：线程池 / 容量规划 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第41页
答案：A、B、C

解析：并发度需结合工作负载与系统瓶颈，而非盲目放大。

A：正确。影响合适并行度。

B：正确。决定可承载量。

C：正确。关系响应和内存。

D：错误。可能耗尽资源。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-387（多选题） 测试共享计数器竞态时，哪些判断正确？

A. 一次结果正确不能证明线程安全

B. 增加并发和重复次数可能提高复现概率

C. sleep 可用于放大窗口但不是修复

D. 只在单核成功即可证明多核安全

知识点：并发测试 / 竞态条件 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第9页
答案：A、B、C

解析：并发缺陷依赖时序，测试能暴露但不能以偶然成功证明安全。

A：正确。正确。

B：正确。有助于暴露。

C：正确。只改变时序。

D：错误。不能推出。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

判断题

JAVA-388（判断题）

同一进程中的线程通常可以访问该进程内的共享对象，因此通信方便，但也可能产生数据竞争。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：线程与进程 难度：易
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第4页
答案：正确

解析：共享地址空间既降低通信成本，也要求正确同步。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-389（判断题） 对同一个 Thread 实例，可以在每次 run 方法结束后再次调用 start 来复用它。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：线程启动 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第12页
答案：错误

解析：Thread 实例只能启动一次；复用任务应创建新线程或交给线程池。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-390（判断题） 直接调用某 Thread 对象的 run 方法，通常不会创建新的执行线程。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：start 与 run 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第12页
答案：正确

解析：它只是当前调用线程中的普通方法调用。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-391（判断题） 只要给线程设置最高优先级，就能保证它一定先于所有低优先级线程完成。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：线程调度 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第23页
答案：错误

解析：调度受平台和运行条件影响，优先级不能作为完成顺序保证。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-392（判断题） 当前线程调用 Thread.sleep 时，会自动释放它持有的全部对象监视器。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：sleep 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第26页
答案：错误

解析：sleep 暂停执行但不释放已持有的监视器。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-393（判断题） 在线程 A 中调用 B.join()，会使 A 等待 B 结束后再继续。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：join 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第28页
答案：正确

解析：join 用于表达线程终止依赖。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-394（判断题） 调用 interrupt 必然在调用点立即终止目标线程。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：中断 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第30页
答案：错误

解析：中断是协作信号，目标任务决定响应方式。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Thread.html

JAVA-395（判断题） ExecutorService.shutdown() 的含义是停止接收新任务，并允许已提交任务有序完成。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：线程池关闭 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第52页
答案：正确

解析：这不同于尝试中断正在执行任务的 shutdownNow。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/ExecutorService.html

JAVA-396（判断题） Future.get 在计算尚未完成时可能阻塞调用线程。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Future 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第55页
答案：正确

解析：get 等待结果可用，也可能返回失败或取消信息。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-397（判断题） 两个不同 Account 实例的 synchronized 实例方法必然使用同一把锁。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：实例锁 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第64页
答案：错误

解析：实例同步方法分别锁定各自的接收者对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-398（判断题） static synchronized 方法锁定的是声明该方法的 Class 对象。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：静态同步 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第64页
答案：正确

解析：因此同一类的静态同步区域使用类级监视器。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-399（判断题） 多个任务修改同一账户时，每个任务都对自己的 this 加锁即可保证账户更新互斥。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：锁对象选择 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第69页
答案：错误

解析：不同任务的 this 是不同锁，无法形成共同互斥。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-400（判断题） ReentrantLock 的 unlock 通常应放在 finally 中，以免异常路径遗留锁。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：显式锁 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第72页
答案：正确

解析：显式锁不会由语言结构自动释放。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-401（判断题） 线程从 Condition.await 返回后，可以不检查条件就直接假设业务谓词成立。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：条件等待 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第75页
答案：错误

解析：线程必须在 while 中重新检查谓词，以应对竞争和虚假唤醒。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-402（判断题） notifyAll 被调用后，所有等待线程会立刻同时持有该对象监视器并执行临界区。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：wait/notify 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第75页
答案：错误

解析：等待者仅获得重新竞争监视器的资格，同一时刻仍只有一个线程持锁。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

JAVA-403（判断题） Semaphore.release 应与成功获得的许可配对，否则可能破坏并发数量约束。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Semaphore 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第78页
答案：正确

解析：多释放会虚增许可，漏释放会造成容量泄漏。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

JAVA-404（判断题） 让所有线程按一致的全局顺序获取多把锁，可以破坏形成循环等待的机会。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：死锁 难度：中
课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第80页
答案：正确

解析：统一锁顺序是常见的死锁预防措施。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/locks/Lock.html

JAVA-405（判断题） volatile 可以保证其他线程看到较新的值，但不能单独保证 count++ 的复合原子性。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：同步与原子性 难度：中

课件依据：Java基础-6-多线程.pptx 第58页

答案：正确

解析：自增仍包含可交错的读取、计算和写回。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/concurrent/package-summary.html

第7讲：UML 类图

单选题

JAVA-406（单选题） 类图属性前的 `-` 表示什么可见性？

A. private

B. public

C. protected

D. package

知识点：可见性标记 难度：易

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第3页

答案：A

解析：UML 类图用减号表示私有成员。

A：正确。正确。

B：错误。public 使用 +。

C：错误。protected 使用 #。

D：错误。package 常用 ~。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-407（单选题） `calculateTotal(qty: int): double` 中，double 表示什么？

A. 方法返回类型

B. 方法可见性

C. 参数默认值

D. 类的父类型

知识点：成员书写 难度：中

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第3页

答案：A

解析：方法签名冒号后的最后一项表示返回类型。

A：正确。解析正确。

B：错误。可见性写在名称前。

C：错误。默认值通常用 =。

D：错误。继承关系由连线表达。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-408（单选题） 在 UML 类图中，成员名称带下划线通常表示什么？

A. static 成员

B. abstract 成员

C. final 成员

D. 构造方法

知识点：静态成员 难度：易

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第3页

答案：A

解析：下划线是静态成员的常用 UML 表示。

A：正确。正确。

B：错误。抽象通常用斜体。

C：错误。final 并非用下划线表达。

D：错误。构造器也不由下划线判定。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-409（单选题） `SavingsAccount` 是 `Account` 的一种，类图应优先使用哪种关系？

A. 泛化

B. 组合

C. 依赖

D. 聚合

知识点：泛化关系 难度：中

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第5页

答案：A

解析：“is-a”继承语义由泛化关系表达。

A：正确。符合子类到父类关系。

B：错误。组合表达强整体-部分。

C：错误。依赖更弱。

D：错误。聚合是弱整体-部分。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-410（单选题） 类 `CsvExporter` 实现接口 `Exporter`，类图中应使用什么关系？

A. 实现

B. 关联

C. 组合

D. 依赖

知识点：接口实现 难度：中
课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第6页
答案：A

解析：类履行接口契约使用 realization（实现）关系。

A：正确。语义正确。

B：错误。关联表示长期联系。

C：错误。组合表示生命周期绑定。

D：错误。仅使用某类不等于实现接口。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-411（单选题） OrderService 的一个方法临时接收 EmailSender 参数，但不长期保存它。最贴近哪种关系？

A. 依赖

B. 组合

C. 聚合

D. 泛化

知识点：依赖 难度：中
课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第7页
答案：A

解析：临时使用另一类型通常建模为依赖。

A：正确。符合短期 use-a。

B：错误。不存在生命周期拥有。

C：错误。也没有整体-部分语义。

D：错误。不是继承。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-412（单选题） 一个 Department 可关联 0 到多个 Employee，哪种多重性最合适？

A. 0..*

B. 1

C. 0..1

D. 1..1

知识点：关联多重性 难度：难
课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第8页
答案：A

解析：0..* 同时表达可以没有员工也可以有多个。

A：正确。范围正确。

B：错误。只允许一个。

C：错误。最多一个。

D：错误。恰好一个。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

多选题

JAVA-413（多选题） 阅读 UML 类成员时，哪些对应关系正确？

A. + 表示 public

B. # 表示 protected

C. ~ 表示 package 可见

D. 斜体表示 static

知识点：类图标记 / 成员 难度：中
课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第3页
答案：A、B、C

解析：可见性符号与静态/抽象字体标记各有含义。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。斜体通常表示抽象，下划线表示 static。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-414（多选题） 以下哪些属于课件列出的类之间关系？

A. 泛化

B. 实现

C. 关联

D. 编译

知识点：类关系 / 语义 难度：中

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第4页

答案：A、B、C

解析：泛化、实现、依赖、关联、聚合、组合都是结构建模关系。

A：正确。属于。

B：正确。属于。

C：正确。属于。

D：错误。编译是构建过程。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-415（多选题） 区分依赖与关联时，哪些判断有帮助？

A. 方法局部临时使用通常是依赖

B. 对象把另一对象长期保存为字段通常更接近关联

C. 关联一般比依赖表达更稳定的联系

D. 只要两个类出现在同一文件就必然是组合

知识点：依赖 / 关联 难度：难

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第7页

答案：A、B、C

解析：关系强弱应根据对象间真实职责和生命周期判断。

A：正确。典型依赖。

B：正确。典型关联。

C：正确。语义通常更强。

D：错误。同文件不构成组合。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-416（多选题） 关于整体-部分关系，哪些说法正确？

A. 聚合中的部分可脱离整体存在

B. 组合通常由整体负责部分生命周期

C. 空心菱形表示聚合

D. 实心菱形应画在部分一端

知识点：聚合 / 组合 难度：难

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第9页

答案：A、B、C

解析：两种关系的核心差异是生命周期依赖强度，菱形位于整体端。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。菱形应在整体端。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-417（多选题） 哪些场景的 UML 关系选择合理？

A. Dog 继承 Animal 用泛化

B. ArrayList 实现 List 用实现

C. Controller 方法调用 Validator 用依赖

D. Car 与 Engine 生命周期强绑定却只画成泛化

知识点：泛化 / 实现 难度：中

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第5页

答案：A、B、C

解析：继承、接口契约和临时使用分别有不同关系。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。整体-部分不应画成继承。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

判断题

JAVA-418（判断题） 判断：UML 类图中，下划线成员通常表示 static。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：静态标记 难度：易

课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第3页

答案：正确

解析：正确。该视觉标记用于区分类级成员与实例成员。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-419（判断题） 判断：聚合要求部分对象必须与整体同时销毁，绝不能独立存在。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：聚合生命周期 难度：中
课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第9页

答案：错误

解析：错误。这描述的是更强的组合语义；聚合的部分可独立存在。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

JAVA-420（判断题） 判断：组合关系使用实心菱形，并且菱形位于表示整体的一端。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：组合菱形 难度：中
课件依据：Java基础-7-UML类图.pptx 第10页

答案：正确

解析：正确。实心菱形表达强整体-部分及生命周期所有权。

官方参考：https://www.omg.org/spec/UML/

第8讲：输入输出与数据库连接

单选题

JAVA-421（单选题） 程序从文件取得数据时，相对程序而言该流属于什么？

A. 输入流

B. 输出流

C. 随机流

D. 事务流

知识点：输入流与输出流 难度：易

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第3页

答案：A

解析：流的方向以程序为参照：数据进入程序就是输入。

A：正确。方向正确。

B：错误。输出是数据离开程序。

C：错误。顺序读取也仍是输入流。

D：错误。事务不是 I/O 流方向。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/package-summary.html

JAVA-422（单选题） 复制 PNG 图片时，优先选择哪组抽象流体系？

A. Reader/Writer

B. InputStream/OutputStream

C. Scanner/Formatter

D. Console/PrintWriter

知识点：字节流与字符流 难度：易

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第5页

答案：B

解析：图片是二进制数据，字节流不会引入字符解码与编码。

A：错误。字符解码可能破坏二进制。

B：正确。字节流适合二进制复制。

C：错误。不是基础二进制流体系。

D：错误。Console 面向终端交互。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/InputStream.html

JAVA-423（单选题） 读取 UTF-8 文本并明确指定字符集，哪种组合最合适？

A. new FileInputStream(path) 直接当字符读

B. new InputStreamReader(new FileInputStream(path), UTF_8)

C. new DataInputStream(path)

D. new ObjectInputStream(path)

知识点：字符流与编码 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第5页

答案：B

解析：InputStreamReader 是字节到字符的解码桥梁，并可指定 Charset。

A：错误。只得到字节。

B：正确。明确完成 UTF-8 解码。

C：错误。数据流面向基本类型二进制格式。

D：错误。对象流面向序列化格式。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/InputStreamReader.html

JAVA-424（单选题） `InputStream.read()` 返回 -1 表示什么？

A. 读到字节 255

B. 到达流末尾

C. 暂时没有换行

D. 流已自动关闭

知识点：read 返回值 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第9页

答案：B

解析：read 的 -1 是输入结束标志，正常字节值以非负 int 返回。

A：错误。字节 255 返回非负值。

B：正确。表示 EOF。

C：错误。与换行无关。

D：错误。EOF 不等于已关闭。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/InputStream.html#read()

JAVA-425（单选题） 用 BufferedInputStream 包装 FileInputStream 的主要目的是什么？

A. 自动把二进制变成对象

B. 减少底层小粒度读操作次数

C. 让文件永久不被删除

D. 绕过所有 IOException

知识点：缓冲流 难度：易

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第13页

答案：B

解析：缓冲流批量访问底层资源，减少频繁系统 I/O。

A：错误。不是对象反序列化。

B：正确。这是缓冲的主要价值。

C：错误。不改变文件生命周期。

D：错误。异常仍需处理。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/BufferedInputStream.html

JAVA-426（单选题） `new BufferedReader(new FileReader(file))` 体现了什么设计？

A. 用处理流包装节点流扩展按行和缓冲能力

B. 创建两个互不相关的数据源

C. 把字符流强制转成字节流

D. 让文件内容驻留数据库

知识点：处理流 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第13页

答案：A

解析：FileReader 连接文件节点，BufferedReader 在其上增加缓冲和 readLine。

A：正确。准确描述流链接。

B：错误。二者共同组成一条流链。

C：错误。仍是字符流。

D：错误。与数据库无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/BufferedReader.html

JAVA-427（单选题） 哪种写法最可靠地保证文件流在正常或异常路径都被关闭？

A. 只在方法最后调用 close

B. try-with-resources

C. 依赖 finalize

D. 调用 System.gc

知识点：资源关闭 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第19页

答案：B

解析：try-with-resources 会对实现 AutoCloseable 的资源执行确定性关闭。

A：错误。异常可能跳过末尾。

B：正确。语言结构保证退出时关闭。

C：错误。终结机制不可靠。

D：错误。GC 不能代替关闭。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/AutoCloseable.html

JAVA-428（单选题） 关闭最外层 BufferedWriter 后，通常对其包装的 FileWriter 有何影响？

A. 底层 writer 也被关闭

B. 底层永远保持打开

C. 文件自动删除

D. 只清空缓冲但不关闭

知识点：关闭包装流 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第15页

答案：A

解析：过滤/包装 writer 的 close 会刷新并向下关闭所包装的 writer。

A：正确。关闭沿流链传播。

B：错误。不是通常契约。

C：错误。关闭不删除文件。

D：错误。close 不仅 flush。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/BufferedWriter.html#close()

JAVA-429（单选题） 网络或文件输出尚未关闭但需要尽快提交缓冲数据，应调用什么？

A. mark()

B. flush()

C. reset()

D. available()

知识点：flush 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第10页
答案：B

解析：flush 请求把已缓冲输出写向目标，不等于关闭流。

A：错误。mark 标记输入位置。

B：正确。用于刷新输出。

C：错误。reset 重置输入位置。

D：错误。available 查询可读估计。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/Flushable.html#flush()

JAVA-430（单选题） 用 DataOutputStream.writeInt 写入后，匹配读取方式是什么？

A. readLine

B. readInt

C. readObject

D. nextInt

知识点：DataInputStream 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第21页
答案：B

解析：数据输入输出流应以相同类型和顺序配对读写。

A：错误。不是文本行格式。

B：正确。与 writeInt 配对。

C：错误。对象流方法。

D：错误。Scanner 的文本解析方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/DataInputStream.html#readInt()

JAVA-431（单选题） Java 标准错误输出通过哪个对象访问？

A. System.in

B. System.out

C. System.err

D. System.console

知识点：标准流 难度：易

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第22页

答案：C

解析：System.err 是标准错误 PrintStream。

A：错误。这是标准输入。

B：错误。这是标准输出。

C：正确。对应 stderr。

D：错误。返回控制台对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/System.html#err

JAVA-432（单选题） 读取密码时使用 Console.readPassword 的典型优势是什么？

A. 返回数据库连接

B. 可避免在终端回显密码

C. 自动加密并存库

D. 保证 System.console 永不为 null

知识点：Console 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第24页

答案：B

解析：readPassword 旨在安全地获取不回显的字符数组。

A：错误。与 JDBC 无关。

B：正确。这是主要用途。

C：错误。不负责持久化或加密。

D：错误。某些环境没有控制台。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/Console.html#readPassword()

JAVA-433（单选题） 连续调用 `nextInt()` 后立刻调用 `nextLine()`，为何可能得到空字符串？

A. nextInt 删除了整个文件

B. 整数后的行分隔符仍待 nextLine 消费

C. Scanner 只能读取一次

D. nextLine 只读数字

知识点：Scanner 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第25页
答案：B

解析：nextInt 读取标记但通常保留行尾，nextLine 随后消费当前行剩余部分。

A：错误。数据未删除。

B：正确。这是常见交互陷阱。

C：错误。Scanner 可连续读。

D：错误。nextLine 返回文本。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html

JAVA-434（单选题） 将浮点数按两位小数输出，合适的格式说明是什么？

A. %d

B. %.2f

C. %s2

D. %c.2

知识点：格式化输出 难度：易
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第26页
答案：B

解析：f 转换用于浮点数，.2 指定小数精度。

A：错误。d 用于整数。

B：正确。格式正确。

C：错误。不是有效精度语法。

D：错误。c 用于字符。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Formatter.html

JAVA-435（单选题） 普通业务类的对象要被 ObjectOutputStream.writeObject 写出，类通常需实现什么接口？

A. Runnable

B. Serializable

C. Closeable

D. Comparable

知识点：对象序列化 难度：易
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第29页
答案：B

解析：Serializable 是标记接口，用于声明对象可参与默认序列化。

A：错误。并发执行接口。

B：正确。满足序列化前提。

C：错误。关闭资源接口。

D：错误。排序接口。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/Serializable.html

JAVA-436（单选题） 字段声明为 transient 的直接含义是什么？

A. 默认序列化时跳过该字段

B. 字段永久不可修改

C. 字段自动成为 static

D. 字段只允许数据库使用

知识点：transient 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第30页
答案：A

解析：transient 字段不进入默认对象序列化状态。

A：正确。含义正确。

B：错误。final 才限制赋值。

C：错误。两个修饰符不同。

D：错误。与数据库无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/Serializable.html

JAVA-437（单选题） 执行 `new File("report.txt")` 时，哪项一定成立？

A. 磁盘文件立即创建

B. 仅创建抽象路径对象

C. 文件内容被读入内存

D. 父目录自动创建

知识点：File 抽象路径 难度：易

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第31页

答案：B

解析：File 构造器只表示路径，不执行实际创建。

A：错误。需调用创建或输出操作。

B：正确。准确描述。

C：错误。File 不读取内容。

D：错误。不会自动建目录。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/File.html

JAVA-438（单选题） 父目录均不存在时，要一次创建多级目录应优先调用什么？

A. createNewFile

B. mkdir

C. mkdirs

D. listRoots

知识点：mkdir 与 mkdirs 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第33页

答案：C

解析：mkdirs 可连同不存在的父目录一起创建。

A：错误。创建文件。

B：错误。只创建单级且依赖父目录。

C：正确。符合需求。

D：错误。列出根目录。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/File.html#mkdirs()

JAVA-439（单选题） 调用 File.delete 删除一个非空目录，典型结果是什么？

A. 递归删除成功

B. 返回 false，目录内容仍在

C. 抛出 SQL 异常

D. 自动移到回收站

知识点：File 删除目录 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第33页

答案：B

解析：File.delete 不递归删除非空目录。

A：错误。不会递归。

B：正确。符合契约的典型失败表现。

C：错误。与 JDBC 无关。

D：错误。不保证回收站语义。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/File.html#delete()

JAVA-440（单选题） 现代 NIO 中，读取路径元数据或操作文件通常使用哪组类型？

A. Path 与 Files

B. Reader 与 DriverManager

C. Statement 与 File

D. Console 与 ResultSet

知识点：Path 与 Files 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第31页

答案：A

解析：Path 表示路径，Files 提供大量静态文件操作。

A：正确。职责匹配。

B：错误。混合 I/O 与 JDBC。

C：错误。Statement 属于 JDBC。

D：错误。类型职责不匹配。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/nio/file/Files.html

JAVA-441（单选题） RandomAccessFile.seek(100) 的作用是什么？

A. 把文件截断为 100 字节

B. 将文件指针移到距开头 100 字节处

C. 读取接下来 100 行

D. 把内容排序

知识点：随机访问文件 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第37页

答案：B

解析：seek 按相对文件开头的字节偏移定位。

A：错误。不会必然截断。

B：正确。定义正确。

C：错误。单位不是行。

D：错误。不涉及排序。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/RandomAccessFile.html#seek(long)

JAVA-442（单选题） 建立 JDBC 数据库会话后，代表该会话的核心对象是什么？

A. Connection

B. File

C. Scanner

D. Console

知识点：JDBC 连接 难度：易

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A

解析：Connection 表示与特定数据库的连接和事务上下文。

A：正确。职责正确。

B：错误。文件路径对象。

C：错误。文本扫描器。

D：错误。终端对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/Connection.html

JAVA-443（单选题） 执行 `SELECT id,name FROM user`，Statement 最适合调用哪个方法？

A. executeUpdate

B. executeQuery

C. writeObject

D. createNewFile

知识点：JDBC 执行方法 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：B

解析：executeQuery 用于产生单个 ResultSet 的查询。

A：错误。用于更新计数类 SQL。

B：正确。返回 ResultSet。

C：错误。属于对象流。

D：错误。属于 File。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/Statement.html#executeQuery(java.lang.String)

JAVA-444（单选题） 取得 ResultSet 后，读取第一行字段前通常必须先做什么？

A. 调用 next()

B. 调用 commit()

C. 调用 seek(0)

D. 调用 flush()

知识点：ResultSet 游标 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A

解析：ResultSet 初始游标位于第一行之前，next 才移动到首行。

A：正确。正确移动游标。

B：错误。事务提交不移动结果集。

C：错误。RandomAccessFile 方法。

D：错误。输出流方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/ResultSet.html#next()

JAVA-445（单选题） 接收用户输入条件查询时，哪种写法最有助于避免 SQL 注入？

A. 拼接输入到 SQL 字符串

B. 使用 PreparedStatement 占位符并绑定参数

C. 先写入文本文件

D. 使用 Statement.addBatch 拼接

知识点：PreparedStatement 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：B

解析：参数绑定使输入作为值处理，而不是 SQL 结构的一部分。

A：错误。恶意输入可改变语义。

B：正确。这是首选做法。

C：错误。与注入无关。

D：错误。批处理不消除拼接风险。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/PreparedStatement.html

JAVA-446（单选题） 转账需两条 UPDATE 要么都成功要么都失败，首要设置是什么？

A. setAutoCommit(false)

B. setReadOnly(true)

C. close()

D. clearWarnings()

知识点：JDBC 事务 难度：难

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A

解析：关闭自动提交后，可在两条更新成功时 commit，异常时 rollback。

A：正确。建立显式事务边界。

B：错误。只读会阻止更新。

C：错误。关闭不能表达成功事务。

D：错误。警告与原子性无关。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/Connection.html#setAutoCommit(boolean)

JAVA-447（单选题） 显式事务中第二条更新失败，保持数据一致性的合适操作是什么？

A. 继续 commit

B. 调用 rollback

C. 只关闭 ResultSet

D. 重新执行 SELECT 即可

知识点：事务回滚 难度：难

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：B

解析：rollback 撤销当前未提交事务的更改。

A：错误。会提交部分更改。

B：正确。符合失败处理。

C：错误。不撤销更新。

D：错误。查询不回滚数据。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/Connection.html#rollback()

JAVA-448（单选题） 要把 id=7 的用户姓名改为 Li，哪条 SQL 合适？

A. SELECT name FROM users WHERE id=7

B. UPDATE users SET name='Li' WHERE id=7

C. DELETE FROM users WHERE id=7

D. ALTER TABLE users ADD name

知识点：SQL 场景 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第44页

答案：B

解析：UPDATE 配合 SET 和 WHERE 修改目标记录。

A：错误。只查询。

B：正确。语义正确。

C：错误。会删除记录。

D：错误。修改表结构。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/

多选题

JAVA-449（多选题） 以下哪些匹配关系正确？

A. 图片复制使用字节流

B. 文本解码使用 Reader

C. OutputStream 面向字节输出

D. Writer 适合直接输出任意序列化对象图

知识点：字节流 / 字符流 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第5页

答案：A、B、C

解析：字节流处理原始字节，Reader/Writer 处理字符；对象图需 ObjectOutputStream。

A：正确。避免字符转换。

B：正确。Reader 处理字符。

C：正确。定义正确。

D：错误。Writer 不提供 writeObject。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/package-summary.html

JAVA-450（多选题） 关于缓冲输出流，哪些说法正确？

A. flush 可提交缓冲数据

B. close 通常会先刷新再关闭

C. 缓冲能减少底层写调用

D. 使用缓冲后永远不会抛 IOException

知识点：缓冲 / 资源关闭 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第18页

答案：A、B、C

解析：缓冲改善访问粒度，但不取消 I/O 失败可能。

A：正确。无需关闭即可主动刷新。

B：正确。关闭会处理缓冲。

C：正确。主要性能收益。

D：错误。异常仍可能发生。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/BufferedOutputStream.html

JAVA-451（多选题） 哪些资源适合声明在 try-with-resources 中？

A. 实现 AutoCloseable 的 InputStream

B. JDBC Connection

C. JDBC Statement

D. 普通 int 局部变量

知识点：try-with-resources / 异常处理 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第19页
答案：A、B、C

解析：I/O 和 JDBC 资源均实现 AutoCloseable；基本类型不是资源对象。

A：正确。可自动关闭。

B：正确。Connection 可关闭。

C：正确。Statement 可关闭。

D：错误。int 不实现接口。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/AutoCloseable.html

JAVA-452（多选题） 关于处理流，哪些说法正确？

A. 常包装另一条流

B. 可增加缓冲或数据类型读写能力

C. 必然直接连接磁盘文件

D. 关闭外层通常应释放整条流链

知识点：处理流 / 流链接 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第15页
答案：A、B、D

解析：处理流基于底层流增加能力，底层数据源不一定是文件。

A：正确。构造器常接收流。

B：正确。典型用途。

C：错误。也可连接网络或内存。

D：正确。资源应整体释放。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/FilterInputStream.html

JAVA-453（多选题） 关于 Scanner，哪些说法正确？

A. 默认按空白分隔 token

B. nextInt 可解析下一个整数 token

C. nextLine 读取当前行剩余内容

D. 关闭包装 System.in 的 Scanner 永远不会影响 System.in

知识点：Scanner / 命令行输入 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第25页

答案：A、B、C

解析：Scanner 提供 token 与行读取；关闭会关闭其可关闭的底层输入源。

A：正确。默认规则。

B：正确。类型解析方法。

C：正确。行读取语义。

D：错误。关闭可能传播到底层。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html

JAVA-454（多选题） 关于 Java 默认序列化，哪些说法正确？

A. 类通常实现 Serializable

B. transient 字段通常不写入默认序列化数据

C. readObject 返回 Object，常需类型转换

D. 序列化天然适合作为长期稳定跨版本数据库格式

知识点：对象序列化 / transient 难度：难

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第29页

答案：A、B、C

解析：序列化支持对象读写，但版本演进与长期格式需谨慎设计。

A：正确。标记可序列化。

B：正确。用于排除字段。

C：正确。API 返回 Object。

D：错误。类演进可能带来兼容问题。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/ObjectInputStream.html

JAVA-455（多选题） 仅创建 `File f=new File(path)` 后，哪些判断仍需调用方法或访问文件系统才能确定？

A. 路径是否存在

B. 它是否是普通文件

C. 它是否是目录

D. 变量 f 是否为 File 类型

知识点：File / 文件系统 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第34页
答案：A、B、C

解析：File 对象只封装路径；存在性和类别需查询。

A：正确。用 exists。

B：正确。用 isFile。

C：正确。用 isDirectory。

D：错误。静态类型已由声明确定。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/File.html

JAVA-456（多选题） 关于 Path/Files，哪些说法正确？

A. Path 可表示文件系统路径

B. Files.exists 可检查存在性

C. Files.copy 可复制文件

D. Path 对象创建必然同步创建磁盘文件

知识点：Path / Files 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第31页
答案：A、B、C

解析：Path 是路径表示，实际创建需调用 Files 的相应操作。

A：正确。职责正确。

B：正确。查询方法。

C：正确。操作方法。

D：错误。仅构造路径不产生文件。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/nio/file/Path.html

JAVA-457（多选题） 关于 RandomAccessFile，哪些说法正确？

A. 可用 seek 改变文件指针

B. getFilePointer 返回当前位置

C. 读写后指针通常随字节数移动

D. 只能从文件头顺序读到文件尾

知识点：随机访问 / 文件指针 难度：难

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第38页

答案：A、B、C

解析：其核心能力正是可定位后读写。

A：正确。支持任意定位。

B：正确。可查询偏移。

C：正确。读写推进指针。

D：错误。并非只能顺序访问。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/RandomAccessFile.html

JAVA-458（多选题） 典型 JDBC 查询流程涉及哪些对象？

A. Connection

B. Statement 或 PreparedStatement

C. ResultSet

D. ObjectOutputStream

知识点：JDBC 对象 / 资源生命周期 难度：易

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A、B、C

解析：连接、语句和结果集构成查询主链。

A：正确。代表数据库会话。

B：正确。执行 SQL。

C：正确。承载查询行。

D：错误。属于对象序列化。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/package-summary.html

JAVA-459（多选题） 哪些 SQL 通常使用 executeUpdate 并返回受影响行数或 0？

A. INSERT

B. UPDATE

C. DELETE

D. SELECT

知识点：Statement / SQL 执行 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A、B、C

解析：数据变更语句使用 executeUpdate；SELECT 通常使用 executeQuery。

A：正确。插入更新计数。

B：正确。修改更新计数。

C：正确。删除更新计数。

D：错误。查询返回结果集。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/Statement.html#executeUpdate(java.lang.String)

JAVA-460（多选题） 遍历 ResultSet 时，哪些做法正确？

A. 用 while(rs.next()) 逐行前进

B. 在 next 返回 true 后读取当前行列值

C. 可按列名读取字段

D. 未经 next 就默认位于第一行

知识点：ResultSet / 游标 难度：中

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A、B、C

解析：初始位置在第一行之前，成功 next 后方可读取当前行。

A：正确。标准遍历方式。

B：正确。游标有效。

C：正确。支持标签读取。

D：错误。初始不在首行。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/ResultSet.html

JAVA-461（多选题） 使用 PreparedStatement 的合理收益有哪些？

A. 参数绑定降低注入风险

B. 相同 SQL 结构可重复执行不同参数

C. 可用 setInt/setString 表达类型

D. 允许把表名作为普通？参数任意替换

知识点：PreparedStatement / SQL 安全 难度：难

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A、B、C

解析：占位符用于数据值，不用于 SQL 标识符或语法片段。

A：正确。输入按值处理。

B：正确。便于复用。

C：正确。类型化绑定。

D：错误。表名需白名单等方式构造。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/PreparedStatement.html

JAVA-462（多选题） 手动事务模式下，哪些做法合理？

A. 所有操作成功后 commit

B. 捕获失败后 rollback

C. finally 或 try-with-resources 关闭连接

D. 每条语句前重新 setAutoCommit(true)

知识点：JDBC 事务 / 一致性 难度：难

课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页

答案：A、B、C

解析：显式事务需统一提交或回滚，并确保连接释放。

A：正确。完成原子提交。

B：正确。撤销未提交更改。

C：正确。防止连接泄漏。

D：错误。会破坏事务边界并可能提交。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/Connection.html

JAVA-463（多选题） 哪些语句若遗漏 WHERE 可能影响表中大量记录？

A. UPDATE users SET active=0

B. DELETE FROM users

C. SELECT * FROM users

D. CREATE TABLE users(id INT)

知识点：SQL / 数据操作 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第44页
答案：A、B

解析：无 WHERE 的 UPDATE/DELETE 面向所有行；SELECT 不修改数据。

A：正确。会更新全部行。

B：正确。会删除全部行。

C：错误。只读取。

D：错误。定义结构。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/

JAVA-464（多选题） 查询完成后通常需要关闭哪些资源？

A. ResultSet

B. Statement

C. Connection

D. SQL 字符串对象必须调用 close

知识点：JDBC 关闭顺序 / 资源管理 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页
答案：A、B、C

解析：JDBC 资源占用数据库和网络资源；String 无 close。

A：正确。释放游标资源。

B：正确。释放语句资源。

C：正确。归还或关闭连接。

D：错误。普通字符串不是资源。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/package-summary.html

判断题

JAVA-465（判断题） 输入流和输出流的方向是以运行中的程序为参照定义的。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：流方向 难度：易
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第3页
答案：正确

解析：进入程序的是输入，离开程序的是输出。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/package-summary.html

JAVA-466（判断题） Reader/Writer 主要面向字符数据，InputStream/OutputStream 主要面向字节数据。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：字符流 难度：易
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第5页
答案：正确

解析：两套抽象分别处理字符与原始字节。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/package-summary.html

JAVA-467（判断题） 使用 BufferedReader 后，底层读取就不可能再发生 IOException。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：缓冲流 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第13页
答案：错误

解析：缓冲改变访问方式，不消除设备、文件或解码错误。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/BufferedReader.html

JAVA-468（判断题） 只要对象最终会被垃圾回收，就无需显式关闭文件流。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：资源关闭 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第19页
答案：错误

解析：外部资源需要确定性关闭，不能依赖 GC 时机。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/AutoCloseable.html

JAVA-469（判断题） transient 字段默认不会作为对象持久状态写入 ObjectOutputStream。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：序列化 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第30页
答案：正确

解析：transient 用于排除默认序列化字段。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/Serializable.html

JAVA-470（判断题） 构造一个 File 对象就会在磁盘上立即创建对应文件。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：File 难度：中
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第31页
答案：错误

解析：File 构造仅生成抽象路径对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/File.html

JAVA-471（判断题） RandomAccessFile 可以用 seek 把记录指针移到指定字节偏移。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：随机访问 难度：难
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第37页
答案：正确

解析：seek 提供随机定位能力。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/io/RandomAccessFile.html#seek(long)

JAVA-472（判断题） ResultSet 创建后游标已默认停在第一行，可以不调用 next 直接读取。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：ResultSet 难度：难
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页
答案：错误

解析：初始游标位于第一行之前。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/ResultSet.html

JAVA-473（判断题） 把用户输入直接拼接进 SQL，与占位符参数绑定具有同等的注入防护效果。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：PreparedStatement 难度：难
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页
答案：错误

解析：字符串拼接可能让输入改变 SQL 结构。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/PreparedStatement.html

JAVA-474（判断题） 关闭自动提交后，多条更新可在成功时统一 commit，失败时 rollback。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：JDBC 事务 难度：难
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第48页
答案：正确

解析：这构成常见的原子事务处理方式。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/java/sql/Connection.html

JAVA-475（判断题） 执行不带 WHERE 的 DELETE FROM users
通常会删除表中的全部记录，而不是删除表结构。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SQL 难度：难
课件依据：Java基础-8-输入输出、数据库连接.pptx 第44页
答案：正确

解析：DELETE 操作行数据；DROP TABLE 才删除表结构。

官方参考：https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/

第9讲：反射机制与网络编程

单选题

JAVA-476（单选题） 已知类型名`Order`，不创建对象即可获得其 Class 对象的写法是哪一项？

```
Class<Order> type = Order.class;
```

A. Order.class

B. new Class(Order)

C. Order.reflect()

D. Class.newInstance(Order)

知识点：Class 对象获取 难度：易
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第9页

答案：A

解析：类字面量可直接取得该类型对应的 Class 对象。

A：正确。语法正确且不会实例化 Order。

B：错误。Class 不能这样构造。

C：错误。不存在该通用方法。

D：错误。不是 Class 获取方式。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-477（单选题） 配置文件只提供全限定类名时，通常用什么获取对应 Class？

A. Class.forName(name)

B. name.getClass()

C. new Class(name)

D. System.loadClass(name)

知识点：动态类加载 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第9页

答案：A

解析：Class.forName 可按运行时字符串定位并初始化类。

A：正确。适合动态配置场景。

B：错误。得到的是 String 的 Class。

C：错误。Class 无公开构造器。

D：错误。System 无此方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-478（单选题） 运行时已有对象 `service`，取得其实际运行时 Class 的直接方法是什么？

A. service.getClass()

B. service.class

C. Class.of(service)

D. service.getType()

知识点：对象类型检查 难度：易

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第4页

答案：A

解析：Object.getClass 返回对象实际运行时类型。

A：正确。正确。

B：错误。类字面量不能用于对象变量。

C：错误。无此标准方法。

D：错误。无此通用方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-479（单选题） 现代 Java 中通过无参构造器反射创建实例，推荐哪种写法？

```
Object value = clazz.getDeclaredConstructor().newInstance();
```

A. clazz.newInstance()

B. clazz.getDeclaredConstructor().newInstance()

C. new clazz()

D. Constructor.create(clazz)

知识点：反射实例化 难度：中

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第10页

答案：B

解析：应先取得目标 Constructor，再调用其 newInstance；Class.newInstance 已过时。

A：错误。该旧方法已弃用且异常语义较差。

B：正确。这是推荐方式。

C：错误。类型变量不能这样 new。

D：错误。无此 API。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/reflect/package-summary.html

JAVA-480（单选题） 希望获得当前类自己声明的全部字段，包括非 public 字段，应调用什么？

A. getFields()

B. getDeclaredFields()

C. getAllFields()

D. fields()

知识点：字段发现 难度：中

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第12页

答案：B

解析：getDeclaredFields 返回该类声明的字段，不包含继承字段。

A：错误。只返回可访问的 public 字段并考虑继承。

B：正确。符合要求。

C：错误。无此方法。

D：错误。无此方法。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-481（单选题） 要取得 public 方法 `send(String,int)`，哪项调用能准确区分重载？

A. getMethod("send")

B. getMethod("send", String.class, int.class)

C. getDeclaredMethods("send")

D. getMethod(String.class, int.class)

知识点：方法发现 难度：难

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第13页

答案：B

解析：反射查找重载方法必须给出名称与形参类型序列。

A：错误。缺少参数类型。

B：正确。签名信息完整。

C：错误。该方法不接收名称。

D：错误。缺少方法名。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-482（单选题） 要获取当前类声明的私有 `User(String)` 构造器，应选择什么？

A. getConstructor(String.class)

B. getDeclaredConstructor(String.class)

C. getMethod("User")

D. getDeclaredField("User")

知识点：构造器发现 难度：中

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第14页

答案：B

解析：getDeclaredConstructor 可发现本类声明的非 public 构造器；能否调用还受访问控制约束。

A：错误。只查 public 构造器。

B：正确。符合发现需求。

C：错误。构造器不是方法。

D：错误。构造器不是字段。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-483（单选题） 只想读取元素上直接声明的某个 `Audit` 注解，应优先调用什么？

A. getDeclaredAnnotation(Audit.class)

B. getAnnotation(String.class)

C. getDeclaredField(Audit.class)

D. Class.forName("Audit")

知识点：注解发现 难度：中

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第15页

答案：A

解析：getDeclaredAnnotation 按注解类型读取直接声明的注解。

A：正确。语义匹配。

B：错误。参数类型和目标均错误。

C：错误。字段 API 不查注解。

D：错误。加载注解类不读取标注。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/reflect/package-summary.html

JAVA-484（单选题） 已取得实例方法对应的 Method m，要在对象 target 上以参数 x 调用它，应写什么？

A. m.invoke(target, x)

B. target.invoke(m, x)

C. m.run(target, x)

D. Class.invoke(m, target)

知识点：Method.invoke 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第16页
答案：A

解析：Method.invoke 的第一个实参是接收者，后续是方法参数。

A：正确。调用形式正确。

B：错误。普通对象无通用 invoke。

C：错误。Method 无 run。

D：错误。Class 无该静态调用。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/reflect/package-summary.html

JAVA-485（单选题） 对高频、签名固定的核心业务调用，为什么通常不应无差别改成反射？

A. 反射完全不能调用 public 方法

B. 会增加类型检查、异常处理和维护成本，并可能影响性能

C. 反射代码一定无法编译

D. 反射只能用于网络类

知识点：反射权衡 难度：难
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第7页
答案：B

解析：反射适合动态扩展点，不应掩盖静态可知且高频的普通调用。

A：错误。可以调用 public 方法。

B：正确。这是主要工程权衡。

C：错误。合法反射代码可编译。

D：错误。适用范围不限网络。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/reflect/package-summary.html

JAVA-486（单选题） 需要可靠、有序的字节流并先建立连接，应选择哪种传输协议？

A. UDP

B. TCP

C. ARP

D. ICMP

知识点：TCP 与 UDP 难度：易
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第20页
答案：B

解析：TCP 提供面向连接的可靠字节流。

A：错误。UDP 不保证到达与顺序。

B：正确。符合需求。

C：错误。不是应用传输选择。

D：错误。不提供该会话语义。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

JAVA-487（单选题） TCP 服务器调用 ServerSocket.accept() 后，成功时返回什么？

A. 用于该客户端连接通信的 Socket

B. 一个 DatagramPacket

C. 服务器 IP 字符串

D. 新的 ServerSocket

知识点：TCP 服务器 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第30页
答案：A

解析：监听套接字接受连接后返回代表该连接端点的 Socket。

A：正确。后续从该 Socket 取输入输出流。

B：错误。属于 UDP。

C：错误。不是返回类型。

D：错误。监听对象仍是原对象。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

多选题

JAVA-488（多选题） 哪些写法可以取得某个对象或类型对应的 Class 对象？

A. Customer.class

B. customer.getClass()

C. Class.forName("com.example.Customer")

D. new Class<Customer>()

知识点：Class 对象获取 / 类型信息 难度：易
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第9页
答案：A、B、C

解析：类字面量、实例 getClass 和按名称查找都是标准入口。

A：正确。直接按已知类型取得。

B：正确。反映实际运行时类。

C：正确。适合动态类名。

D：错误。Class 不能公开构造。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-489（多选题） 关于 `getFields` 与 `getDeclaredFields`，哪些说法正确？

A. getFields 可返回可见的 public 字段并考虑继承

B. getDeclaredFields 包含本类声明的非 public 字段

C. getDeclaredFields 自动包含父类全部私有字段

D. 发现字段不等于一定有权读写它

知识点：反射成员 / Declared API 难度：难
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第12页
答案：A、B、D

解析：public/declared API 的范围不同，成员发现与访问授权也应区分。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。父类私有字段需查父类。

D：正确。还受访问控制和模块边界影响。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-490（多选题） 使用 Constructor.newInstance 或 Method.invoke 时，调用方应考虑哪些问题？

A. 目标成员可能不存在

B. 访问可能不被允许

C. 被调用代码的异常可能被包装传播

D. 编译器可保证运行时字符串签名永远正确

知识点：反射调用 / 异常处理 难度：难

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第16页

答案：A、B、C

解析：动态查找和调用把一部分错误推迟到运行期。

A：正确。可能抛查找异常。

B：正确。可能遇到访问异常。

C：正确。需检查包装异常。

D：错误。字符串签名不受静态保证。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/reflect/package-summary.html

JAVA-491（多选题） 哪些需求通常适合合理使用反射？

A. 框架按配置装配实现类

B. 扫描运行时注解建立映射

C. 插件按类名动态加载

D. 固定数学函数的每次普通调用

知识点：反射应用 / 设计权衡 难度：中

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第5页

答案：A、B、C

解析：反射适合类型在运行时才确定的框架和扩展机制。

A：正确。典型 IoC 场景。

B：正确。典型元数据处理。

C：正确。典型插件场景。

D：错误。静态调用更清晰。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/reflect/package-summary.html

JAVA-492（多选题） 关于 TCP，哪些描述正确？

A. 面向连接

B. 提供可靠有序传输

C. 面向字节流

D. 天然支持一对多无连接广播

知识点：TCP / 协议特性 难度：中

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第20页

答案：A、B、C

解析：TCP 为连接双方提供可靠的全双工字节流。

A：正确。建立连接。

B：正确。核心保证。

C：正确。没有消息边界。

D：错误。更符合 UDP 多播语境。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

JAVA-493（多选题） 关于 UDP，哪些描述正确？

A. 以独立数据报为单位

B. 不保证按序到达

C. 发送前必须完成 TCP 三次握手

D. 适合可容忍少量丢失且重视时效的数据

知识点：UDP / 协议特性 难度：中

课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第21页

答案：A、B、D

解析：UDP 无连接、保留报文边界，但不提供 TCP 式可靠与有序保证。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。UDP 不做 TCP 握手。

D：正确。实时状态或媒体常采用。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

JAVA-494（多选题） 关于 IP 地址和端口，哪些说法正确？

A. IP 用于标识网络主机或接口地址

B. 端口用于区分主机上的网络应用端点

C. 端口有效范围为 0 到 65535

D. 同一主机所有进程可无条件同时独占绑定同一地址端口

知识点：IP 与端口 / 套接字地址 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第23页
答案：A、B、C

解析：网络端点由地址与端口等信息定位，独占绑定通常会冲突。

A：正确。承担网络定位。

B：正确。承担进程内服务分用。

C：正确。16 位范围。

D：错误。绑定受协议和套接字选项约束。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

JAVA-495（多选题） 下列 Java 网络类与用途的对应关系中，哪些正确？

A. ServerSocket-监听 TCP 连接

B. Socket-TCP 连接端点

C. DatagramPacket-UDP 数据报内容与地址信息

D. DatagramSocket-只解析 HTTP URL

知识点：Java 网络类 / 协议映射 难度：易
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第27页
答案：A、B、C

解析：TCP 套接字与 UDP 数据报 API 各有明确职责。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。DatagramSocket 用于收发 UDP 数据报。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

判断题

JAVA-496（判断题） 新代码应优先使用 `clazz.getDeclaredConstructor().newInstance()`，而不是已弃用的 `clazz.newInstance()`。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Class.newInstance 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第10页
答案：正确

解析：Constructor.newInstance 提供更清晰的构造器选择与异常语义。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/Class.html

JAVA-497（判断题） 只要使用反射，就可以在任何运行环境中无条件访问所有 private 成员。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：反射封装 难度：难
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第7页
答案：错误

解析：访问仍受访问检查、模块封装、安全策略和运行时配置等限制。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/lang/reflect/package-summary.html

JAVA-498（判断题） TCP 服务器可以让监听线程持续 accept，并把每个已连接 Socket 交给独立任务处理。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：TCP 多客户端 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第32页
答案：正确

解析：这样监听与单连接处理解耦，可并发服务多个客户端。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

JAVA-499（判断题） DatagramSocket 发送成功即可证明数据报已经按序到达接收端。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：UDP 可靠性 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第33页
答案：错误

解析：UDP 发送 API 不提供端到端可靠到达或有序保证。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html

JAVA-500（判断题） URL 可以包含协议、主机、可选端口和资源路径；省略端口时通常采用协议默认端口。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：URL 难度：中
课件依据：Java基础-9-反射机制、网络编程.pptx 第28页
答案：正确

解析：URL 表达资源定位信息，具体连接行为由协议处理器决定。

官方参考：https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/net/package-summary.html